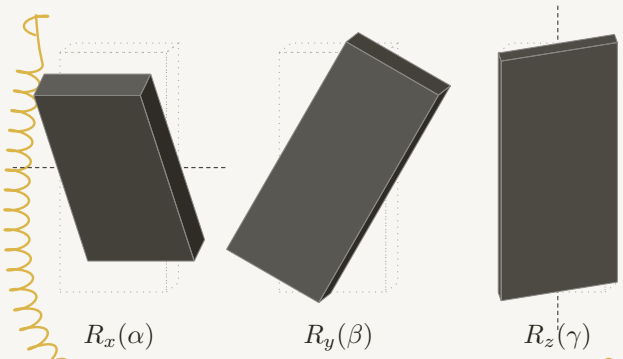
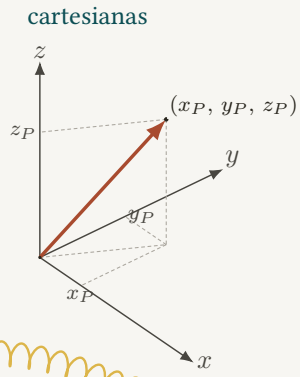
Sistemas de Coordenadas

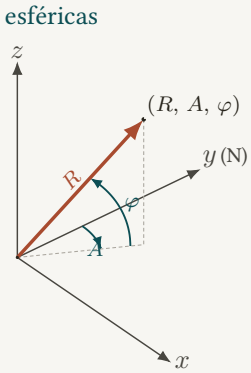
La geometría es álgebra

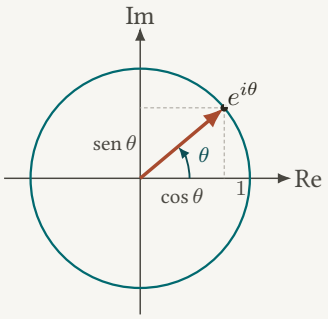
Agrimensura · FIUBA · 2026

Gustavo Varela · alumno de CB104, cátedra del Prof. Javier Clavijo

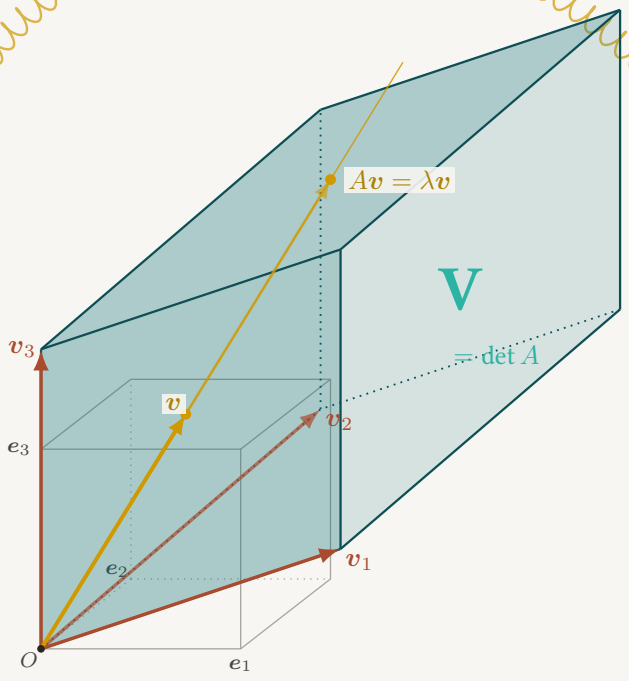


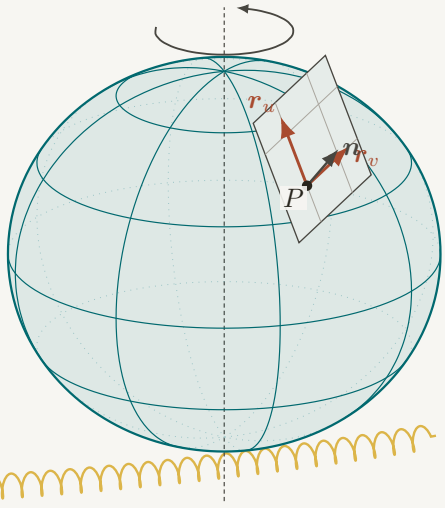






$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\ \operatorname{sen}\theta$$





Propósito

Integrar en un único documento el contenido dictado, las guías docentes, los desarrollos algebraicos y geométricos, ejemplos resueltos y el panorama general de la materia. El apunte está preparado para crecer con cada nueva clase y cada nuevo documento.

Sobre esta versión

Versión 4 (2026-10-18). El apunte se reorganizó por tema: cada capítulo trata una transformación o herramienta y se lee en tres niveles, "La idea", "Construcciones, cuentas y ejemplos" y "En profundidad". La SVD y las transformaciones conformes pasan a capítulos propios, y se agrega un capítulo de repaso de Álgebra del CBC con la mirada del profesor. El contenido de la v3 se conserva entero; sólo cambió el lugar donde está. Cubre las 14 clases del esqueleto de la materia, enlaza las 20 unidades interactivas (lecciones marimo, de la Unidad 0 "fundamentos y lenguaje de la cátedra" a la Unidad 19) del sitio de la materia y recoge el material que mandó el profesor por el chat (planilla de las proyectivas del pentágono y `LaSVD.wxmx`).

Los capítulos de SVD, inversas y cuatro problemas (cap. 7), y las partes de curvatura, elipsoide y trigonometría esférica (cap. 9) están marcados "Anticipado": se desarrollaron antes de que la cátedra los dictara, a partir del resumen 2025 del profesor, su apunte del elipsoide y bibliografía, y quedan pendientes de validar. Incluyen una fe de erratas verificada del apunte del elipsoide.

Versiones anteriores: v1 (rotaciones y guía de transformaciones), v2 (2026-09-21: afinidades, homogéneas, proyectivas, productos y autovectores, hilo del profesor, rúbricas, bibliografía comentada), v3 (2026-10-17: las 14 clases del esqueleto, SVD, cuatro problemas, curvatura, elipsoide, trigonometría esférica y fe de erratas, organizado en tres lecturas).

Carátula: el monolito que gira alrededor de cada eje (rotaciones y el orden de composición), el cubo unitario que A lleva a un paralelepípedo (determinante como volumen, autovector como dirección que cae sobre sí misma) y el elipsoide con su plano tangente (coordenadas locales y métrica). Es el recorrido de la materia en una página.

Índice general

0. Antes de empezar: cómo leer este apunte, organización e hilo de la materia **7**

0.1. Cómo leer este apunte . . . 7

0.1.1. Mapa conceptual . . . 8

0.2. Organización de la materia . . . 8

0.3. El hilo de la materia: clase por clase . . . 9

1. Repaso de Álgebra del CBC con la mirada de Clavijo **12**

1.1. La idea . . . 12

1.1.1. Lo que trajimos del CBC y qué le cambia la mirada . . . 12

1.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 15

1.2.1. Fundamentos: los cinco ladrillos y el idioma de la materia . . . 15

1.2.2. Convención para componer . . . 17

1.3. En profundidad . . . 17

1.3.1. La mirada geométrica . . . 17

2. Rotaciones **21**

2.1. La idea . . . 21

2.1.1. El punto y sus coordenadas no son lo mismo . . . 21

2.1.2. Qué significa transformar una figura . . . 21

2.1.3. Rotar: conservar distancias alrededor de un centro . . . 22

2.1.4. Componer transformaciones con centros distintos . . . 23

2.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 23

2.2.1. Transformaciones del plano . . . 24

2.2.2. Rotaciones en el plano . . . 24

2.2.3. Rotaciones y números complejos . . . 25

2.2.4. Rotaciones en tres dimensiones . . . 26

2.2.5. Experimento de la primera clase . . . 26

2.3. En profundidad . . . 27

2.3.1. Rotaciones pequeñas . . . 27

2.3.2. Eje de rotación, autovectores y exponencial . . . 27

3. Transformaciones euclídeas y similaridades **29**

3.1. La idea . . . 29
3.1.1. Reflejar y componer . . . 29
3.1.2. Escalar: homotecias y similaridades . . . 30
3.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 30
3.2.1. Enunciados originales de la guía . . . 30
3.2.2. Resolución completa de la guía . . . 32
3.2.3. Guía resuelta: reflexión respecto de un punto . . . 32
3.2.4. Guía resuelta: dos reflexiones puntuales . . . 33
3.2.5. Guía resuelta: tres reflexiones puntuales . . . 33
3.2.6. Guía resuelta: reflexión respecto de una recta . . . 34
3.2.7. Guía resuelta: reflexiones en rectas paralelas . . . 35
3.2.8. Guía resuelta: reflexiones en rectas secantes . . . 36
3.2.9. Guía resuelta: traslación y rotación . . . 37
3.2.10. Guía resuelta: homotecia . . . 38
3.2.11. Guía resuelta: similaridades . . . 38
3.3. En profundidad . . . 39
3.3.1. Ejemplo numérico de la descomposición . . . 39
3.3.2. Cómo hallar el centro a partir de un triángulo y su imagen . . . 39

4. Afinidades y coordenadas homogéneas 41
4.1. La idea . . . 41
4.1.1. Afinidades: conservar rectas y paralelismo . . . 41
4.1.2. Coordenadas homogéneas: puntos como rayos . . . 41
4.1.3. La misma idea en cada dimensión . . . 43
4.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 44
4.2.1. Afinidades: idea geométrica y forma algebraica . . . 44
4.2.2. Puntos fijos y forma afín . . . 44
4.2.3. Coordenadas homogéneas . . . 45
4.2.4. Afinidades construidas geométricamente . . . 45
4.2.5. Clase práctica: rotación y escala de una figura . . . 45
4.2.6. Resumen de resultados . . . 47
4.3. En profundidad . . . 47
4.3.1. Autovalores y geometría de una transformación . . . 47
4.3.2. Ejercicios adicionales de consolidación . . . 48

5. Transformaciones proyectivas 50
5.1. La idea . . . 50
5.1.1. Transformaciones proyectivas: conservar rectas, nada más . . . 50
5.1.2. Jerarquía de transformaciones del plano . . . 51
5.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 51

5.2.1. Homografías: forma algebraica . . . 51
5.2.2. Cuatro puntos determinan la homografía . . . 52
5.2.3. Puntos fijos y rectas fijas de una homografía . . . 53
5.2.4. Ejercicios de consolidación: proyectivas . . . 53
5.3. En profundidad . . . 54
5.3.1. El ejercicio del pentágono regular . . . 54

6. El álgebra de las transformaciones: productos, determinante, autovectores y formas lineales 57
6.1. La idea . . . 57
6.1.1. Del álgebra a la geometría: qué pregunta cada operación . . . 57
6.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 58
6.2.1. Producto interno: incidencia . . . 58
6.2.2. Producto vectorial: unir dos puntos, cortar dos rectas . . . 58
6.2.3. Tres puntos alineados: el determinante . . . 59
6.2.4. Núcleo de una matriz y determinante nulo . . . 59
6.2.5. Autovalores y autovectores . . . 60
6.2.6. Formas lineales: la recta como máquina de medir . . . 61
6.3. En profundidad . . . 64
6.3.1. Producto exterior: la misma idea en cualquier dimensión . . . 64
6.3.2. Cambio de base y diagonalización . . . 64

7. Descomposición en valores singulares: la base privilegiada y el terreno 69
7.1. La idea . . . 69
7.1.1. Una base para la entrada, otra para la salida . . . 69
7.1.2. Sistemas de ecuaciones y aplicaciones . . . 70
7.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 71
7.2.1. Descomposición en valores singulares (SVD) . . . 71
7.2.2. Inversas, los cuatro subespacios y la pseudoinversa . . . 73
7.2.3. Guía resuelta de los cuatro problemas (Clase 11) . . . 75
7.3. En profundidad . . . 78
7.3.1. La SVD de un terreno real: del modelo digital de elevación a las curvas de nivel . . . 78

8. Transformaciones conformes 85
8.1. La idea . . . 85
8.1.1. Variable compleja y conformidad . . . 85
8.1.2. Proyecciones cartográficas . . . 85
8.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 86
8.2.1. Transformaciones conformes: del número complejo y el Jacobiano a la proyección del elipsoide . . . 86
8.3. En profundidad . . . 88
8.3.1. Las proyecciones del elipsoide con este lenguaje . . . 89

9. Superficies, elipsoide y geodesia **92**
9.1. La idea . . . 92
9.1.1. Pasar del plano a una superficie . . . 92
9.1.2. Esfera, elipsoide y representación plana . . . 92
9.1.3. Sistemas, marcos y grillas . . . 93
9.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 93
9.2.1. Coordenadas curvilíneas y bases locales . . . 93
9.2.2. Variedades y espacio tangente . . . 94
9.2.3. Métrica y primera forma fundamental . . . 94
9.2.4. Esfera, elipsoide y curvatura . . . 95
9.2.5. Marcos de referencia y transformaciones geodésicas . . . 95
9.2.6. Discretización, grillas y remuestreo . . . 96
9.3. En profundidad . . . 96
9.3.1. Curvatura: de la curva plana a la forma cuadrática . . . 96
9.3.2. Geometría del elipsoide: latitudes, radios y conversión . . . 98
9.3.3. Arco de meridiano . . . 100
9.3.4. Polígonos geodésicos y trigonometría esférica . . . 102
9.3.5. Conexión con la práctica de Agrimensura . . . 104

A. Apéndices **105**
A.1. Construcción geométrica de las matrices de rotación 3D . . . 105
A.1.1. Convención utilizada . . . 105
A.1.2. Recordatorio: rotación en un plano . . . 105
A.1.3. Rotación alrededor del eje z . . . 105
A.1.4. Rotación alrededor del eje x . . . 106
A.1.5. Rotación alrededor del eje y . . . 106
A.1.6. Resumen geométrico . . . 107
A.1.7. Rotación alrededor de un eje arbitrario . . . 107
A.2. Rotaciones infinitesimales y orden de composición . . . 108
A.2.1. De dónde surge $R(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A$ . . . 108
A.2.2. Generadores alrededor de los tres ejes . . . 108
A.2.3. Interpretación geométrica . . . 109
A.2.4. Por qué el orden no aparece a primer orden . . . 109
A.2.5. Interpretación geométrica del cambio de orden . . . 110
A.2.6. Relación con la exponencial matricial . . . 110
A.3. Composición afín práctica: rotación y escala . . . 110
A.3.1. Rotación alrededor de un centro . . . 110
A.3.2. Escala uniforme alrededor de otro centro . . . 111
A.3.3. Composición y orden . . . 111
A.3.4. Ejemplo numérico completo . . . 111

A.3.5. Punto fijo . . . 112
A.3.6. Autovalores y coordenadas homogéneas . . . 112
A.3.7. Implementación en Excel . . . 113
A.4. Resolución de los ejercicios de afinidades . . . 113
A.4.1. Ejercicio 1: tres reflexiones puntuales . . . 113
A.4.2. Ejercicio 2: dos reflexiones puntuales . . . 114
A.4.3. Ejercicio 3: cuatro reflexiones en rectas . . . 114
A.4.4. Ejercicio 4: autovalor de una rotación en $\mathbb{R}^3$ . . . 115
A.4.5. Ejercicio 5: matriz ortogonal que invierte orientación . . . 115
A.4.6. Ejercicio 6: recuperar una afinidad desde tres puntos . . . 115
A.5. Pentágono regular: cuentas y script . . . 116
A.5.1. Verificación de los tres casos . . . 116
A.5.2. Autovector por producto cruz, caso (c) . . . 117
A.5.3. Imagen partida, caso (b) . . . 117
A.5.4. Script . . . 117
A.6. Rúbricas de autoevaluación . . . 118
A.6.1. Rotaciones (rúbrica del profesor, clase 1) . . . 119
A.6.2. Afinidades y coordenadas homogéneas (propuesta del curso) . . . 120
A.6.3. Transformaciones proyectivas (propuesta del curso) . . . 120
A.6.4. Productos, determinante y autovectores (propuesta del curso) . . . 121
A.6.5. Cambio de base y SVD (propuesta del curso) . . . 122
A.7. Bibliografía comentada por el profesor . . . 122
A.8. Material de clase y notebooks . . . 124
A.8.1. Material publicado en el campus (cursada 2025) . . . 124
A.8.2. Unidades interactivas (lecciones marimo) . . . 125
A.8.3. Archivos del profesor recibidos por el chat (2C2026) . . . 126
A.8.4. Índice general de problemas y guías resueltas . . . 126
Material de partida . . . 127
Fe de erratas y precisiones de las fuentes . . . 128
Fuentes docentes originales . . . 129

Capítulo 0

Antes de empezar: cómo leer este apunte, organización e hilo de la materia

0.1. Cómo leer este apunte

El apunte tiene un capítulo por tema. Dentro de cada capítulo, tres secciones del mismo nombre y del mismo orden permiten volver sobre las ideas con una profundidad creciente:

Sección	Objetivo
La idea	Comprender qué representa el concepto, qué se mueve y qué permanece. Incluye una primera expresión algebraica, explicada término por término.
Construcciones, cuentas y ejemplos	Construir figuras, seguir puntos e imágenes, reconocer visualmente invariantes, centros, ejes y direcciones, resolver las guías paso a paso y verificar numéricamente.
En profundidad	Reunir las demostraciones largas, las conexiones con el resto del programa y la relación con la práctica de Agrimensura.
Apéndices	Reunir matrices, demostraciones, desarrollos de Taylor, casos excepcionales y soluciones completas de las guías.

Esa estructura habilita dos modos de lectura. *Por tema*: se toma un capítulo y se lo sigue de punta a punta, de la idea a las cuentas y de ahí a las conexiones. *Por nivel*: se leen primero todas las secciones "La idea", en el orden de los capítulos, y recién después las de cuentas y las de profundidad; es la lectura en capas con la que se estudiaba antes.

Los capítulos temáticos son nueve:

1. Capítulo 1, Repaso de Álgebra del CBC con la mirada de Clavijo.
2. Capítulo 2, Rotaciones.
3. Capítulo 3, Transformaciones euclídeas y similaridades.
4. Capítulo 4, Afinidades y coordenadas homogéneas.
5. Capítulo 5, Transformaciones proyectivas.
6. Capítulo 6, El álgebra de las transformaciones: productos, determinante, autovectores y formas lineales.
7. Capítulo 7, Descomposición en valores singulares: la base privilegiada y el terreno.
8. Capítulo 8, Transformaciones conformes.
9. Capítulo 9, Superficies, elipsoide y geodesia.

Dentro de cada sección, **dictado** identifica lo trabajado en clase, **material docente** identifica los documentos enviados por la cátedra y **desarrollo** reúne las explicaciones agregadas para hacer el material autónomo.

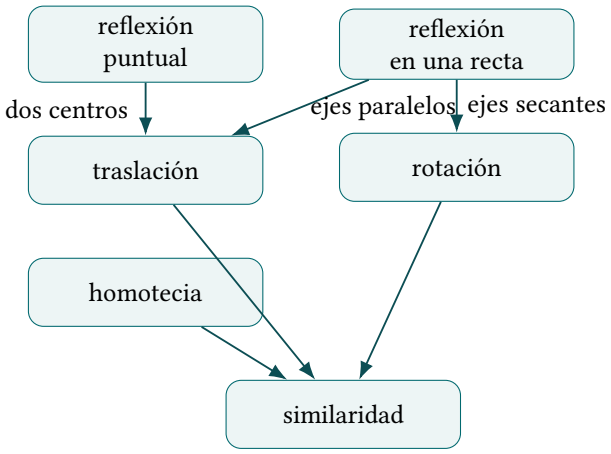
Consolidación 2026-09-21: hilo del profesor, rúbricas, bibliografía comentada. La sección 0.3 ordena las clases según los resúmenes escritos por el profesor; las cajas "En palabras del profesor" citan esos resúmenes; los apéndices A.6, A.7 y A.8 reúnen rúbricas de autoevaluación, la bibliografía comentada y el material de clase.

Método de estudio propuesto por el docente

Para cada definición o teorema conviene producir:

1. una construcción o dibujo que muestre qué puntos se mueven y cuáles quedan fijos;
2. una fórmula vectorial;
3. un ejemplo numérico que permita comprobar la conclusión;
4. una frase que identifique la propiedad esencial: distancia, ángulo, paralelismo, orientación o punto fijo.

0.1.1. Mapa conceptual



0.2. Organización de la materia

El programa oficial recorre una cadena conceptual que comienza con transformaciones lineales y termina en problemas geodésicos y cartográficos:

álgebra lineal ⟶ geometría diferencial ⟶ superficies y elipsoide ⟶ proyecciones y marcos

Bloque	Contenido	Estado en este apunte
Transformaciones	Rotaciones, reflexiones, traslaciones, homotecias, similaridades, afinidades y transformaciones proyectivas	Desarrollado
Herramientas lineales	Matrices, composición, producto interno y vectorial, determinante, producto exterior, núcleo, formas lineales, puntos fijos, autovalores y autovectores, exponencial	Desarrollado
Cambio de base y SVD	Bases de autovectores, potencias de una matriz, valores singulares, inversa y pseudoinversa	Desarrollado (cap. 7; clase 7 dictada el 7/10, sin transcripción)
Coordenadas y variedades	Coordenadas curvilíneas, bases locales, espacios tangentes y derivadas	Desarrollado (cap. 9; clases 10–14 anticipadas respecto de 2C2026)
Superficies	Métrica, esfera, elipsoide, curvatura y geodésicas	Desarrollado (cap. 9; anticipado, pendiente de validar)
Aplicaciones	Proyecciones conformes, marcos de referencia, Molodensky, grillas y remuestreo	Panorama conceptual
Transformaciones conformes y proyecciones (cierre)	Cuatro caracterizaciones de la conformidad, Tissot, latitud isométrica, Mercator, autálica y planteo de Gauss–Krüger	Desarrollado (cap. 8; complementario)

Estado del documento

Los capítulos iniciales siguen el material efectivamente recibido hasta ahora. Los temas posteriores se presentan como mapa del programa y deberán ampliarse cuando la cátedra entregue las clases y guías correspondientes. De este modo no se confunde una anticipación conceptual con contenido ya dictado.

0.3. El hilo de la materia: clase por clase

Material docente. El profesor publicó en el campus un resumen escrito de cada una de sus diez clases de la cursada 2025 (segundo cuatrimestre 2025: la clase 1 es del 21 de agosto de 2025 y el material se llama “Clase 2025.2.2”); el campus los titula “1er Cuatri 2026”, pero acá se citan como “cursada 2025”. Leídos de corrido muestran que la materia no es una lista de temas sueltos sino un recorrido con tres ideas que vuelven una y otra vez. Cuando una clase parece desconectada de la anterior, casi siempre es porque cambió la *cara* desde la que se mira la misma idea.

Las tres ideas que se repiten

1. **Transformaciones, operaciones y coordenadas** son tres caras de lo mismo. Una transformación mueve puntos; una operación (componer, multiplicar matrices, hacer un producto interno) es la cuenta que la representa; una coordenada es lo que queda cuando se pregunta “hasta dónde llegué con esta transformación”. En palabras del profesor: “una de las cosas importantes en esta materia es entender la relación entre transformaciones, operaciones y coordenadas” (resumen de clase 2).
2. **Ir a lo chico para volver a lo grande.** Una rotación grande es muchas rotaciones chiquitas; la derivada de una transformación da vectores tangentes a las trayectorias; la exponencial rearma el

movimiento completo. La misma jugada reaparece con el gradiente, con las potencias de una matriz y con la primera forma fundamental de una superficie.

3. **La composición es una operación entre transformaciones**, y una transformación se identifica con la trayectoria que genera al aplicarla repetidas veces. Por eso importa tanto que la composición no sea conmutativa: sin conmutatividad no se pueden armar líneas coordenadas.

Antes de la clase 1 va la Unidad 0 del sitio de la materia, "fundamentos y lenguaje de la cátedra" (subsección 1.2.1): no es una clase del profesor sino el encuadre del curso con el que conviene entrar a la tabla. El sitio tiene tres capas: el hilo conductor (las 20 unidades interactivas en marimo + Python, construidas ladrillo a ladrillo en el orden de esta tabla), el mapa de conceptos, para repasar, y este apunte formal en LaTeX con las demostraciones (apéndice A.8).

La tabla ubica cada clase con la idea eje dicha con las palabras del resumen del profesor, el hecho geométrico que está detrás de la fórmula, y la sección de este apunte donde se desarrolla. Regla del apunte: una fórmula sin su hecho geométrico es magia.

Clase	Idea eje (palabras del profesor)	Hecho geométrico	En este apunte
1. Rotaciones	"Una rotación implica dejar quieto un punto, mover otro, y en base a esos acomodar todos los demás"; se puede porque "había una estructura de algo que se conservaba (distancias y ángulos)". Complejos, matrices ortogonales, rotaciones 3D, no conmutatividad, ángulos chicos, exponencial.	Rotación = conservar distancias alrededor de un punto fijo; cada punto recorre una circunferencia y multiplicar por i es girar un cuarto de vuelta.	§2.1.3, §2.2.2, §2.2.3, §2.2.4, §2.3.2, ap. A.1, ap. A.2
2. Más rotaciones, composición y líneas coordenadas	"En general es necesario para construir un sistema de coordenadas que haya conmutatividad a la hora de componer movimientos por coordenadas." El problema de los vasos; rotaciones sobre la cáscara de la esfera hacia latitud y longitud.	Componer en distinto orden lleva a lugares distintos; las trayectorias de un movimiento repetido son las líneas coordenadas (meridianos y paralelos).	§2.2.4.2, §9.1.3, §9.2.1
3. Transformaciones afines	"Una afinidad conserva paralelas las paralelas"; con reflexiones se construyen rotaciones; "un tema insistente de la clase fue la composición como una operación entre transformaciones". Dos escrituras: en $\mathbb{R}^2$ y en coordenadas homogéneas.	Afinidad = los paralelogramos siguen siendo paralelogramos; dos reflexiones en rectas secantes son una rotación; rotar y trasladar repetidamente dibuja círculos alrededor del punto fijo.	§4.1.1, §3.1.1, §2.1.4, §4.1.2, §3–§4.2.4
4. Espacios lineales, transformaciones lineales y formas lineales	"Las formas lineales, funciones que van de un espacio vectorial a un escalar"; "se comportan igual que las ecuaciones de las rectas o los planos"; "una forma lineal se transforma con una transformación lineal del lado contrario que un vector".	Forma lineal = una regla graduada tirada en el plano: sus curvas de nivel son rectas paralelas equiespaciadas; la matriz es una pila de reglas.	§2.2.1, §6.2.6
5. Subespacios y producto cuña	"El producto cuña, una operación relacionada al determinante que sirve para armar formas lineales"; "construir una transformación lineal que tuviera un vector especial (o varios) en el núcleo".	Producto cuña = área o volumen orientado; vale cero cuando los vectores están alineados; una transformación con núcleo aplasta una dirección entera a un punto.	§6.2.2, §6.2.3, §6.3.1, §6.2.4
6. Subespacios invariantes y autovectores	"$(A - \lambda\, Id) \cdot \vec{v} = 0$: hay un vector que está en el núcleo de $A - \lambda\, Id$"; "los subespacios invariantes de la transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ correspondían a los puntos fijos en $\mathbb{PR}^2$".	Autovector = dirección que cae sobre sí misma; en homogéneas es un punto fijo del plano; el cero siempre queda quieto.	§6.2.5, §4.3.1, §5.2.3

Clase	Idea eje (palabras del profesor)	Hecho geométrico	En este apunte
7. Transformaciones lineales II: subespacios y SVD	"Encontrar una 'base privilegiada' de la transformación"; "siempre existe una base ortogonal del espacio de entrada que se conserva ortogonal a la salida". Polya y las estrategias para resolver problemas.	Diagonalizar = mirar la transformación desde sus direcciones fijas (estiramientos axiales); SVD = la circunferencia unidad se vuelve elipse, con ejes ortogonales antes y después.	§4.3.1, §7.2.1 (anticipado), ap. A.8
8. Cambios de base, autovectores y Marimo	"El cambio de base se construye con una matriz que tiene en sus columnas los vectores de una base expresada en la otra"; "no parece haber un conjunto de vectores privilegiado a priori"; potencias de una matriz y trayectorias.	Cambio de base = la misma flecha medida con otra grilla; potencia real de una matriz = trayectoria continua de un punto bajo la transformación.	§6.3.2, ap. A.8
9. Repaso de análisis (con álgebra de contrabando)	"La derivada es la mejor aproximación lineal a una función en determinado punto"; "dato clave: el gradiente es una forma lineal, no un vector". Hessiana como forma cuadrática.	Derivada = el plano tangente; gradiente = forma lineal cuya recta de nivel cero es la tangente, perpendicular a la curva de nivel.	§9.1.1, §9.2.2, §9.2.3, §6.2.6
10. Inversas	"La inversa es un elemento de un conjunto que, al operar con otro, resulta en el elemento neutro respecto de esa operación"; núcleo, imagen, co-imagen y espacio inaccesible; pseudoinversa de Moore–Penrose.	Inversa = deshacer el movimiento; una transformación que pierde dimensiones aplasta y no se deshace del todo; la pseudoinversa elige el punto de la imagen más cercano.	§7.2.2 (anticipado), §7.2.3, §7.1.2

Segundo cuatrimestre 2026: otro orden, mismo hilo

El curso del segundo cuatrimestre 2026 sigue otro orden: rotaciones → guía de reflexiones y similaridades → afinidades y coordenadas homogéneas → transformaciones proyectivas → productos, determinante y autovectores. Las tres ideas son las mismas y el apunte sirve para ambos recorridos: la tabla anterior dice dónde está cada tema, y las cajas "En palabras del profesor" de las secciones "La idea" de cada capítulo marcan a qué clase de la cursada 2025 corresponde cada sección.

Capítulo 1

Repaso de Álgebra del CBC con la mirada de Clavijo

1.1. La idea

1.1.1. Lo que trajimos del CBC y qué le cambia la mirada

En Álgebra del CBC cada objeto llegaba con su regla de cálculo: el producto escalar se hacía multiplicando componente a componente y sumando, el determinante se desarrollaba por una fila, el sistema se triangulaba con Gauss, la inversa salía de pivotear contra la identidad. Todas esas reglas siguen valiendo y no las vamos a reemplazar. Lo que cambia es la pregunta que hacemos antes de calcular: qué se mueve, qué queda quieto, qué se conserva, con qué se mide. Cada cuenta del CBC tiene un significado en el terreno, y la materia consiste en leerlo. El profesor lo planteó desde la primera clase: "Transformaciones y Operaciones (por ahora definidas coloquialmente) son dos conceptos que van atravesando la materia" (resumen 2025, clase 1). No agregamos álgebra nueva; cambiamos la pregunta.

La tabla recorre los temas del CBC en el orden en que suelen aparecer y dice, en una línea, cómo los miramos acá y en qué capítulo vuelven.

Lo que sabíamos (CBC)	Cómo lo miramos acá	Capítulo
Vector y punto: una flecha o una terna de números	El punto no es su columna de números: el terreno es un espacio afín, hay mojones y desplazamientos entre mojones; la columna aparece recién cuando elegimos origen y ejes.	cap. 2, cap. 4
Producto escalar $u \cdot v$	Dos cosas pegadas: fila por columna es una forma lineal, una regla de medir que lee un punto sin necesidad de ángulos ($\ell^T p = 0$ es incidencia: el punto está sobre la recta); largos y ángulos son otra cosa, la métrica.	cap. 3, cap. 6
Producto vectorial; determinante 2×2 y 3×3	Área o volumen con signo; el producto cuña es el "detector de colinealidad" (resumen 2025, clase 7): vale cero exactamente cuando los vectores están alineados.	cap. 6
Recta y plano: $ax + by = c$, $ax + by + cz = d$	La implícita es una forma lineal $(a \;\; b)$ leída en el nivel c: una máquina de medir cuyas curvas de nivel son las rectas paralelas del mazo. La paramétrica $P + t\,v$ es otra cosa: la trayectoria de una traslación.	cap. 5, cap. 6
Sistema lineal y Gauss	Cada ecuación es una recta o un plano (el producto de matriz por vector "parecía estar formado por ecuaciones de rectas", resumen 2025, clase 4); resolver $Ax = b$ es encontrar la preimagen de b bajo la transformación A.	cap. 6, cap. 7
Matriz y producto de matrices	Una matriz es una transformación, no una tabla: "las matrices y las transformaciones lineales tienen una correspondencia 1 a 1", y "las Transformaciones se identifican con las trayectorias que generan (por aplicación repetida)" (resumen 2025, clase 1). El producto es la composición.	cap. 2, cap. 6
Inversa A^{-1}	Deshacer el movimiento. La inversa se dice respecto de una operación: le llamamos a algo "inversa con respecto a …" (resumen 2025, clase 10). Es el opuesto para la suma, el recíproco para el producto, la transformación que devuelve cada punto a su lugar para la composición.	cap. 6, cap. 7
Cambio de base	La misma transformación vista con otra regla: cambiar la base de su matriz es "componer esta transformación con las transformaciones de cambio de base que correspondan" (resumen 2025, clase 8), $B^{-1}AB$.	cap. 6
Transformación lineal	Un movimiento del espacio que deja quieto el origen y respeta sumas y escalas; el molde para afinidades, proyectivas y, en lo chico, para cualquier transformación derivable.	cap. 4, cap. 6
Autovalores y autovectores	Dirección que cae sobre sí misma; en coordenadas homogéneas, punto fijo. Si la matriz tiene tantos "subespacios unidimensionales invariantes" como la dimensión (resumen 2025, clase 7), mirada desde ellos es diagonal.	cap. 5, cap. 6
Norma y distancia	La pone el producto interno, no el espacio: "no existe una base vectorial privilegiada de $\mathbb{R}^n$" (resumen 2025, clase 6) salvo la que la métrica elige; sobre una superficie la métrica cambia de punto a punto.	cap. 3, cap. 9

Los cuatro cambios de chip, en $\mathbb{R}$ y en $\mathbb{R}^2$

Las cuatro maneras de soltar el reflejo del CBC que usa este curso (las unidades interactivas las llaman "cambios de chip") las desarrollamos, como ladrillos, en la sección 1.2.1. Acá alcanza con un ejemplo mínimo de cada una, primero sobre la recta y después en el plano.

1. No hay flechas flotando: todo vector es un punto o un desplazamiento entre mojones. Sobre una traza, dos mojones están en las progresivas $P = 3$ y $Q = 7$, medidas desde el mojón O. Si medimos desde otro mojón O', ubicado en la progresiva 1, leemos $P' = 2$ y $Q' = 6$. La diferencia no cambia, $Q - P = Q' - P' = 4$: es un desplazamiento. La suma sí: $P + Q = 10$ señala la progresiva 10, y $P' + Q' = 8$ señala la progresiva $8 + 1 = 9$. Sumar puntos depende del origen; restarlos, o promediarlos, no ($\frac{P+Q}{2} = 5$ y $\frac{P'+Q'}{2} + 1 = 5$). En el plano pasa lo mismo: con $P = (1, 2)$, $Q = (4, 6)$ y el origen corrido a $O' = (1, 1)$,

$$Q - P = (3, 4) = Q' - P', \qquad P + Q = (5, 8) \neq (3, 6) + (1, 1) = (4, 7).$$

El hecho geométrico: la flecha $(3, 4)$ mide 5 desde cualquier origen; la columna $(5, 8)$ no es ningún lugar del terreno.

2. El gradiente no es una flecha, es una regla. Una forma lineal en $\mathbb{R}$ es $\omega(x) = 3x$. Si pasamos de metros a medios metros, la coordenada del punto se duplica, $x' = 2x$, y para que la lectura no cambie el coeficiente de la regla se divide por dos: $\omega'(x') = \frac{3}{2}\,x' = 3x$. Los puntos y las reglas se transforman al revés. En el plano, la recta $2x + y = 4$ es la regla $\omega = (2\ \ 1)$ leída en el nivel 4; el punto $(1, 2)$ está sobre ella porque $2 \cdot 1 + 2 = 4$. Estiramos el eje x con $A = \mathrm{diag}(2, 1)$: el punto va a $(2, 2)$ y la regla va a $\omega A^{-1} = (1\ \ 1)$, que lo sigue leyendo en 4. Si en cambio movemos $(2, 1)$ como si fuera una flecha, obtenemos $(4, 1)$, y la "recta" $4x + y$ lee 10 en el punto movido: ya no pasa por él. El hecho geométrico: una regla se dibuja como un mazo de rectas de nivel equiespaciadas, y si el plano se estira, las marcas se juntan.

3. Las coordenadas son etiquetas, no metros. Si en la recta cada unidad de la grilla son 2 metros, la métrica es $g = 4$ y un salto de 3 unidades mide $\sqrt{g} \cdot 3 = 6$ metros. En un plano dibujado con el Este a 2 metros por unidad y el Norte a 1, la métrica es $G = \mathrm{diag}(4, 1)$. Los vectores $u = (1, 1)$ y $v = (1, -1)$ son perpendiculares en el papel, $u^T v = 0$, pero en el terreno

$$u^T G v = 4 - 1 = 3, \qquad \|u\|_G = \|v\|_G = \sqrt{5}, \qquad \cos\alpha = \tfrac{3}{5}, \quad \alpha \approx 53{,}13°.$$

El hecho geométrico: "perpendicular" y "largo" son preguntas a la métrica, no a la grilla.

4. Álgebra y análisis son la misma materia. En $\mathbb{R}$, cerca de $x = 3$, $f(x) = x^2$ se comporta como la multiplicación por 6: $f(3{,}01) = 9{,}0601 \approx 9 + 6 \cdot 0{,}01$. La derivada es una matriz de 1×1 que escala los pasitos. En el plano, las coordenadas polares $(r, \theta) \mapsto (r\cos\theta, r\sin\theta)$ tienen en $(2, 0)$ la jacobiana $J = \mathrm{diag}(1, 2)$: un pasito $d\theta = 0{,}01$ se vuelve un arco de $0{,}02$ metros, y $J^T J = \mathrm{diag}(1, 4)$ es la métrica de esa grilla, la G del cambio anterior. Es la jugada que el profesor llama "ir a lo chico para volver a lo grande" (resumen 2025, clase 1).

Un mismo objeto con las dos miradas: el cuarto de vuelta

En el CBC, girar $90°$ era multiplicar por una matriz:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Con eso termina la cuenta del CBC. Para el profesor, una rotación implica "dejar quieto un punto, mover otro, y en base a esos acomodar todos los demás" (resumen 2025, clase 1), y cada propiedad de R tiene su dibujo.

Es una operación de un grupo. Componerla consigo misma da media vuelta, $R^2 = -I$, y cuatro veces vuelve a la identidad, $R^4 = I$. Su inversa es girar en sentido contrario, $R^{-1} = R^3 = R^T = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, y basta transponer porque R conserva distancias. En el plano dos giros alrededor del mismo centro conmutan, porque los ángulos se suman en cualquier orden. Con una afinidad axial ya no: con $D = \mathrm{diag}(2, 1)$,

$$RD = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \neq DR = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se identifica con la trayectoria que genera. Aplicada repetidas veces, R lleva $(2, 1) \to (-1, 2) \to (-2, -1) \to (1, -2) \to (2, 1)$: cuatro puntos sobre la circunferencia de radio $\sqrt{5}$. Si en vez de saltar de a cuarto de vuelta giramos un ángulo t con $R_t = \left(\begin{smallmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{smallmatrix}\right)$ y derivamos en $t = 0$, aparece de nuevo R: el profesor anotó que "la derivada de una rotación era i" (resumen 2025, clase 1). En $(2, 1)$ la velocidad es $R(2, 1)^T = (-1, 2)$, perpendicular al radio porque $2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = 0$: tangente a la circunferencia. El cuarto de vuelta es a la vez un salto y el campo de velocidades del giro continuo.

Tiene un único punto fijo. $Rx = x$ pide $(-y, x) = (x, y)$, es decir $x = -y$ e $y = x$, y eso sólo lo cumple el origen. El centro es lo único que no se mueve; si giramos alrededor de otro centro c, con $x \mapsto c + R(x - c)$, el punto fijo pasa a ser c.

No tiene direcciones propias reales. El polinomio característico es

$$\det(R - \lambda I) = \lambda^2 + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \pm i.$$

El hecho geométrico se ve sin el polinomio: para $v = (x, y) \neq 0$, $v \cdot Rv = -xy + yx = 0$, de modo que cada dirección termina perpendicular a sí misma, y la cuña $v \wedge Rv = \det(v \;\; Rv) = x^2 + y^2$ no se anula nunca: el detector de colinealidad no encuentra ninguna dirección que caiga sobre sí misma. Los autovalores complejos son la manera algebraica de decir que no la hay.

Es el número i. Con $z = 2 + i$, $iz = 2i + i^2 = -1 + 2i$, que es el punto $(-1, 2)$ de antes; $i^2 = -1$ es $R^2 = -I$, y $1/i = -i$ es R^T. "Multiplicar por i es rotar $\pi/2$" (resumen 2025, clase 1), y la matriz R es el complejo i con otro ropaje.

La escalera. En $\mathbb{R}$ los únicos movimientos que conservan distancias y dejan quieto el 0 son $x \mapsto x$ y $x \mapsto -x$: un cuarto de vuelta pediría un número a con $a^2 = -1$, y no lo hay. En $\mathbb{R}^2$ aparece, y es R. En $\mathbb{R}^3$ el cuarto de vuelta alrededor del eje z agrega una dirección quieta, el eje: autovalor 1 junto a $\pm i$. En $\mathbb{R}^n$ el mismo dibujo se repite: planos que giran como éste y direcciones que quedan quietas.

Qué conviene traer del CBC y qué conviene soltar

Traemos intactas las cuentas: Gauss, determinantes, inversas, polinomio característico. Soltamos tres reflejos: leer un punto como su columna de números, leer una matriz como una tabla y no como un movimiento, y creer que la distancia viene con el espacio. Cada cuenta vieja responde ahora a una pregunta del terreno: qué se mueve, qué queda quieto, con qué regla se mide.

Simulación interactiva: Unidad 0 — Fundamentos: cuerpos, grupos, puntos, formas lineales y métrica (el idioma de la materia) ▷

1.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

1.2.1. Fundamentos: los cinco ladrillos y el idioma de la materia

Simulación interactiva: Unidad 0 — Fundamentos: cuerpos, grupos, puntos, formas lineales y métrica (el idioma de la materia) ▷

Desarrollo complementario, armado sobre las clases 1, 4 y 9 y la bibliografía del campus; no es contenido dictado. El álgebra y el análisis del CBC dejan reflejos que funcionan en el papel y que esta materia pide cambiar, no porque estén mal sino porque acá los objetos tienen un significado en el terreno. Para leer el resto con una sola cabeza alcanzan cinco ladrillos, en orden deductivo: cada uno usa sólo los anteriores. La Unidad 0 del sitio (`00_desaprender_el_cbc`, apéndice A.8) los trabaja con figuras y ejercicios en Python; la subsección 1.3.1.1 los resume en una tabla. Las frases entre comillas son del profesor y están en los resúmenes 2025 o en las transcripciones 2026; lo demás es desarrollo del apunte.

1. **Conjuntos, operaciones y grupos.** Un grupo es un conjunto con una operación interna asociativa, un neutro y una inversa para cada elemento; si el orden no importa, conmuta. Es el molde de todo lo que la materia llama *transformación*: "Transformaciones y Operaciones [...] son dos conceptos que van atravesando la materia" (resumen 2025, clase 1), y la inversa, dicha para todos los casos a la vez, "es un elemento de un conjunto que, al operar con otro resulta en el elemento neutro respecto de esa operación" (resumen 2025, clase 10). Los giros de la estación total alrededor de su eje vertical conmutan; los de $\mathbb{R}^3$ no, "porque la composición de transformaciones lineales no es conmutativa" (resumen 2025, clase 1). En NumPy: `A @ B`, `np.eye(n)`, `np.linalg.solve(A, y)`.

2. **Los cuerpos $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$.** Un cuerpo tiene dos operaciones, suma y producto, cada una un grupo conmutativo (el producto, sin el 0), y el producto distribuye. Un real escala la recta; agregar $i^2 = -1$ equivale exactamente a pasar a las matrices $\left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$, que respetan suma, producto e inverso y rotan $\arg z$ mientras escalan $|z|$: "la matriz de rotación de 2x2 que vimos en algebra del CBC hace exactamente la misma operación que hacíamos con los complejos" (resumen 2025, clase 1). La "interesantísima equivalencia en la estructura de los numeros complejos y algunas matrices de 2x2" el profesor la remite a Gentile, *Complejos y Generalización* (bibliografía del campus, apéndice A.7). En NumPy: `np.array([[z.real, -z.imag], [z.imag, z.real]])`.

3. **Espacio afín y espacio vectorial: todo vector es un punto.** Un espacio vectorial es un conjunto con suma y producto por escalar que respetan linealidad ("un conjunto al que se asocian dos operaciones [...] que cumplen con algunas propiedades básicas a las que llamamos 'linealidad' ", resumen 2025, clase 4); de ahí salen combinación lineal, independencia, base y dimensión. Un espacio afín es un conjunto de puntos sin origen: la diferencia de dos puntos es un vector. El terreno es afín (hay mojones P, Q, no flechas); V nace cuando plantamos la estación total en un mojón O y cada mojón pasa a ser $P - O$, o cuando homogeneizamos $(x, y) \mapsto (x, y, 1)$. Toda transformación lineal "conserva el cero" (19/8/2026), por eso las traslaciones piden homogéneas. En el espíritu de lo que dice el profesor sobre los campos vectoriales ("tiene sentido pensarlos como puntos", 14/10/2026, transcripción auto-traducida): en esta materia un vector es un mojón visto desde O o un desplazamiento entre dos. En NumPy, punto y desplazamiento son el mismo `np.array([x, y])`; independencia: `np.linalg.matrix_rank`.

4. **El dual V^*: una fila es una forma lineal, y el gradiente también.** Una forma lineal es una función lineal $\omega : V \to \mathbb{R}$; las formas de V forman un espacio vectorial de la misma dimensión, con base las selectoras de coordenadas ("las más básicas de esas funciones son las funciones selectoras de coordenadas", resumen 2025, clase 4). Se escribe como fila y evalúa fila por columna, sin producto interno; se ve como una regla graduada, un mazo de rectas de nivel equiespaciadas. "No existe el vector fila. Lo que comúnmente llamamos vector fila se llama forma lineal" (30/9/2026, transcripción auto-traducida). Si los puntos van con A, la regla se arrastra con A^{-1} para que la lectura no cambie: "una forma lineal se transforma con una transformación lineal del lado 'contrario' que un vector" (resumen 2025, clase 4). Y $df = \nabla f \, dx$ es una de ellas: "dato clave: el gradiente es una forma lineal no un vector" (resumen 2025, clase 9). En NumPy: `w @ x` lee, `np.linalg.solve(A.T, w)` arrastra.

5. **Producto interno y métrica G: la cinta métrica.** Un producto interno es $\langle u, v \rangle_G = u^T G v$ con G simétrica definida positiva; recién con él hay largos y ángulos, y es el único puente entre V y V^*: baja un vector a forma ($w = Gv$) y sube una forma a vector ($v = G^{-1}w$). "Lo único que define a la base que llamamos canónica es que sobre ella tenemos definida la noción de distancia a través del producto interno" (resumen 2025, clase 6): en esa base $G = I$ y la cinta coincide con la grilla; en la grilla de un plano estirado, $G' = A^{-T}A^{-1}$; en (φ, λ) sobre una superficie, G es la primera forma fundamental, que cambia de punto a punto. En NumPy: `a @ g @ b`, `np.linalg.solve(g, w)`, `J.T @ J`.

El puente al cálculo en superficies, que es lo que hace de las clases 9 a 14 la misma materia que las clases 1 a 8: derivar una parametrización es usar una matriz lineal, la jacobiana J, en el espacio tangente (ladrillos 1 y 3); el gradiente es una forma del dual (ladrillo 4); la primera forma fundamental $J^T J$ es la métrica del tangente (ladrillo 5); y curvarse, hessiana o segunda forma, es una forma cuadrática: un número por cada dirección. La subsección 1.3.1.1 pone los tres objetos en una tabla y la Unidad 0 los manipula.

Las tres ecuaciones maestras de la materia ($Ax = b$, $Ax = \lambda x$, $Ax \approx b$)

Fijados los cinco ladrillos, casi todas las cuentas lineales del curso responden a una de tres preguntas (las que quedan afuera son las de medir con la métrica, J y $J^T J$, en las unidades 02, 10, 13 y 14):

Ecuación	Pregunta de campo	Dónde la desarrollamos
$Ax = b$	**Transformar o deshacer.** Evaluar Ax es transformar: conocemos A y calculamos a dónde va un mojón. Resolver $Ax = b$ es la pregunta inversa: conocemos A y el resultado b y buscamos de dónde vino, $x = A^{-1}b$; leer un punto en otra base es eso mismo (las coordenadas nuevas son la x que cumple $Px = b$). Hallar la homografía que rectifica los cuatro puntos de una foto de dron también es un $Ax = b$, pero con la matriz como incógnita: un sistema lineal 8×8 en los coeficientes de H.	**01a** ▷, **01b** ▷, **01c** ▷, **03** ▷, **04** ▷, **05** ▷, **06** ▷, **08** ▷
$Ax = \lambda x$ y $Av_i = \sigma_i u_i$	**Buscar direcciones privilegiadas.** Las que no giran (autovectores): el eje de giro en $\mathbb{R}^3$, los puntos fijos de una afinidad o proyectiva, las direcciones principales de curvatura del elipsoide, cuyas curvaturas principales $1/M$ y $1/N$ son los autovalores de $I^{-1}II$ (el operador de forma). Y, con la SVD, el par de bases perpendiculares que sigue perpendicular: los v_i (direcciones propias de A^TA) van a los u_i girando, pero sin perder el ángulo recto; son los semiejes de la elipse de Tissot.	preparación: **07a** ▷; **07b** ▷, **07c** ▷, **08** ▷, **09** ▷, **12** ▷, **13** ▷, **15** ▷
$Ax \approx b$	**Aproximar cuando sobran mediciones y hay error de campaña.** Hay más ecuaciones que incógnitas y el vector medido b cae fuera de la imagen de A; buscamos $\hat{x} = A^{+}b$, cuya imagen $A\hat{x}$ es la proyección perpendicular de b sobre el subespacio columna $\mathrm{Im}(A)$: regresión e intersección de círculos por distancias. Procrustes y regresión total también son mínimos cuadrados, con otra geometría (restricción ortogonal; distancia perpendicular), y se resuelven con la SVD de una matriz armada con los datos.	**02** ▷, **09** ▷, **11** ▷

Los cinco ladrillos son el idioma de la materia, y estas tres ecuaciones son las tres frases que se dicen con él: transformamos o deshacemos, buscamos direcciones privilegiadas, o proyectamos lo medido sobre lo que el modelo puede explicar. Cada vez que aparece una cuenta nueva, nos preguntamos cuál de las tres es.

1.2.2. Convención para componer

En este apunte, el producto FG significa "primero aplicar G y después F":

$$(FG)(x) = F\big(G(x)\big).$$

Esta convención es importante porque, en general, cambiar el orden cambia el resultado.

1.3. En profundidad

1.3.1. La mirada geométrica

El hilo conductor de la materia no es memorizar matrices, sino aprender a *ver* qué transformación describe cada fórmula. Antes de calcular conviene interrogar la figura.

Pregunta geométrica	Qué revela
¿Qué queda fijo?	centro, eje, recta o dirección privilegiada
¿Cómo se mueve un punto?	trayectoria recta, circular o curva
¿Qué se conserva?	distancia, ángulo, paralelismo, razón, área u orientación
¿Qué cambia?	escala, dirección, forma, curvatura o sistema de referencia
¿Qué pasa con una figura simple?	la imagen de un segmento, triángulo o paralelogramo determina la transformación
¿Qué hace la composición?	permite construir transformaciones complejas a partir de operaciones simples

Regla de lectura

Para cada teorema se seguirá este orden:

1. **Construcción**: dibujar el punto y su imagen.
2. **Movimiento**: describir la trayectoria y el sentido.
3. **Invariantes**: identificar qué no cambia.
4. **Composición**: seguir los pasos intermedios en el orden correcto.
5. **Traducción algebraica**: escribir la matriz o fórmula que resume el dibujo.
6. **Verificación**: usar un ejemplo numérico para comprobar, no para sustituir, la comprensión geométrica.

La matriz como geometría comprimida

Las columnas de una matriz A son las imágenes de los vectores de la base:

$$A = \begin{pmatrix} | & | \\ Ae_1 & Ae_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Por eso, para interpretar geométricamente una transformación lineal basta observar qué hace con dos direcciones independientes y con el paralelogramo que generan.

1.3.1.1. Los tres objetos que no hay que confundir: puntos, reglas de medir y grillas

Animación: puntos con A, reglas de medir con A^{-1} ↻

Síntesis del curso, como brújula para el resto del apunte: en la materia circulan tres objetos que se escriben con números parecidos y son cosas distintas. El hilo conductor es que todo vector es un mojón o un desplazamiento entre mojones, y toda matriz es una manera de mover el espacio o de cambiar la grilla con que se lo mide.

Los dos ladrillos de abajo de esa tabla, desarrollados en la subsección 1.2.1 y en la Unidad 0, son el idioma en que están escritas las tres filas:

Grupos de transformaciones (ladrillo 1). Las transformaciones de un mismo tipo (rotaciones, traslaciones, afinidades, homografías) forman un grupo: componer dos da otra del mismo tipo, la identidad es el neutro y cada una tiene inversa. “Transformaciones y Operaciones […] son dos conceptos que van atravesando la materia” (resumen 2025, clase 1); la inversa “es un elemento de un conjunto que, al operar con otro resulta en el elemento neutro respecto de esa operación” (resumen 2025, clase 10). Cuándo conmuta el grupo es la pregunta que decide si se puede armar un sistema de coordenadas: las rotaciones del plano y

las traslaciones conmutan; las rotaciones de $\mathbb{R}^3$ no (sección 2.2.4.2). En NumPy la operación es `A @ B`, el neutro `np.eye(n)` y la inversa aplicada a un dato `np.linalg.solve(A, y)`.

Los cuerpos $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ como matrices (ladrillo 2). Los escalares escalan: un real a actúa sobre la recta como $x \mapsto ax$, con inversa $1/a$ y determinante $|a|$. Un complejo $z = a + ib$ actúa sobre el plano como la matriz

$$M(z) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad M(z_1+z_2) = M(z_1)+M(z_2), \quad M(z_1 z_2) = M(z_1)M(z_2), \quad M(1/z) = M(z)^{-1},$$

es decir rota $\arg z$ y escala $|z|$ a la vez, con $\det M(z) = |z|^2$: las matrices de esa forma *son* $\mathbb{C}$ con otro ropaje. "La matriz de rotación de 2x2 que vimos en algebra del CBC hace exactamente la misma operación que hacíamos con los complejos" (resumen 2025, clase 1; la equivalencia de estructuras la remite a Gentile, *Complejos y Generalización*, apéndice A.7). Sección 2.2.3.

Con el grupo y el cuerpo puestos, los tres objetos:

Objeto	Cómo se escribe, dónde vive	Qué es geométricamente	Cómo se transforma
Punto / vector	columna v; vive en el espacio V	una flecha: un mojón (desde el origen) o un desplazamiento entre dos mojones	con la matriz, por la izquierda: $v \mapsto Av$
Forma lineal / gradiente	fila ω; vive en el dual V^*	un mazo de rectas (en $\mathbb{R}^3$, planos) de nivel equiespaciadas: una regla graduada tirada en el plano; evalúa un vector *sin* producto interno, mirando qué recta del mazo pasa por él	del lado contrario: $\omega \mapsto \omega A^{-1}$, para que ωv no cambie
Producto interno / métrica	matriz simétrica G (en una superficie, la primera forma fundamental E, F, G)	la grilla con que se mide: permite largos y ángulos, $\|v\|^2 = v^T G v$; es el único puente entre una forma lineal y una dirección perpendicular ("el gradiente es perpendicular a la curva de nivel" necesita a G)	como forma cuadrática: $G \mapsto J^T G J$ (sección 9.2.3)

Sin producto interno no hay "vector perpendicular a una recta": hay la recta (forma) y hay los puntos (vectores), y nada más. Con producto interno, la forma ω se "disfraza" del vector $G^{-1}\omega^T$ y recién ahí se puede hablar de la dirección normal. En la base canónica $G = I$ y el disfraz es transponer la fila, por eso en el plano la confusión no cuesta nada; en una superficie, donde E, F, G cambian de punto a punto, cuesta metros.

Por qué el gradiente no es un vector

$df = \nabla f \, dx$ es una forma lineal: toma un desplazamiento dx y devuelve cuánto cambia f; sus curvas de nivel son el plano tangente a la gráfica, y su recta de nivel cero es la tangente a la curva de nivel de f. Prueba de que no es un vector: si estiramos el eje x al doble, los puntos duplican su primera coordenada, pero las marcas de la regla ∇f a lo largo de x se separan a la mitad (hay que avanzar el doble para que f suba lo mismo), es decir la componente se divide por dos: se transforma al revés que un vector. El profesor se corrigió en vivo el 14 de octubre de 2026, mientras resolvía el plano normal a una curva intersección de dos superficies: "el gradiente de una función es un vector… no, mentí. Lo dije mal. […] El gradiente de la función es una forma lineal, no un vector, porque me permite hacer una aproximación lineal de la función" (transcripción auto-traducida, `fuentes/transcripciones/2026-10-14.md`). Y es lo que el resumen 2025 de la clase 9 llama "dato clave: el gradiente es una forma lineal no un vector". Lo que sí es un vector es la normal, que se obtiene con el producto vectorial de dos tangentes, o levantando el gradiente con la métrica.

El puente al cálculo en superficies

Los cinco ladrillos de la subsección 1.2.1 son también el idioma de las clases 9 a 14. Derivar una parametrización $r(u, v)$ es usar una matriz lineal, la jacobiana $J = (r_u \;\; r_v)$, en el espacio tangente: entra un pasito (du, dv) de la grilla, sale el pasito $J\,(du, dv)^T$ sobre la superficie (ladrillos 1 y 3, sección 9.2.2). El gradiente de una función escalar es una forma del dual, $df = \nabla f\, dx$ (ladrillo 4). La primera forma fundamental $J^T J = \left(\begin{smallmatrix} E & F \\ F & G \end{smallmatrix}\right)$ es la métrica del tangente, la única cinta con que se miden largos y ángulos en la grilla (u, v) (ladrillo 5, sección 9.2.3); por eso la perpendicular dibujada en (φ, λ) no es la del terreno, y el gradiente levantado con esa métrica, $G^{-1}\nabla f^T$, sí lo es. Y curvarse, la hessiana o la segunda forma fundamental, es una forma cuadrática: un número por cada dirección, cuya diagonalización da las direcciones principales (sección 9.3.1).

Capítulo 2

Rotaciones

2.1. La idea

Arrancamos por lo que dejó instalado la primera clase: un punto no es sus coordenadas, transformar es mover figuras y rotar es conservar distancias alrededor de un centro. Las cajas "En palabras del profesor" vienen de los resúmenes de clase de la cursada 2025; el resto es desarrollo nuestro para que el texto se sostenga solo.

2.1.1. El punto y sus coordenadas no son lo mismo

Simulación interactiva: Unidad 1 — Rotaciones I: el punto no se movió ▷

Un punto geométrico existe independientemente de la manera elegida para describirlo. Sus coordenadas son una lista de números obtenida después de elegir un origen, unos ejes, una orientación y una unidad. Si cambia el sistema de coordenadas, cambian los números, pero no necesariamente cambia el punto.

Idea conceptual

La materia estudia simultáneamente dos problemas distintos:

- mover o deformar objetos geométricos;
- cambiar la manera de asignarles coordenadas.

Las fórmulas pueden parecer similares, pero la interpretación activa o pasiva determina qué está cambiando realmente.

Primera traducción algebraica. Una posición puede representarse mediante un vector x. Cambiar de descripción significa cambiar sus coordenadas; transformar activamente el objeto significa producir un nuevo punto $x' = F(x)$. La fórmula es breve, pero su interpretación depende de qué permanece fijo: el objeto, los ejes o ambos.

En palabras del profesor

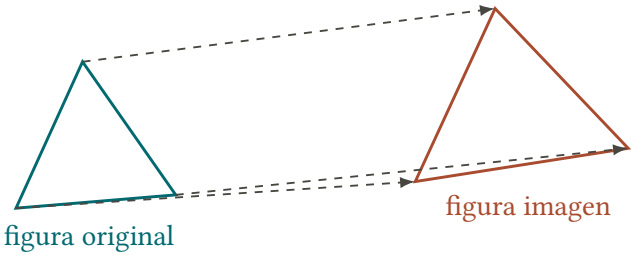
"La rotación genera para cada punto una trayectoria o línea de los lugares posibles a los que caer. [...] Estas trayectorias posibles son lo que conocemos normalmente como líneas coordenadas" (resumen de clase 1, cursada 2025).

2.1.2. Qué significa transformar una figura

Una transformación asigna a cada punto una imagen. Para comprenderla geométricamente conviene imaginar una figura sencilla, como un triángulo, y observar:

- hacia dónde se desplaza cada vértice;

- si los lados conservan longitud;
- si los ángulos se mantienen;
- si las rectas paralelas continúan siendo paralelas;
- si existe un punto, una recta o una dirección que permanezca fija.



La matriz y el vector de traslación son una descripción compacta de ese movimiento. Antes de operar con ellos, debe poder anticiparse cualitativamente la figura resultante.

Primera traducción algebraica.

$$F(x) = Ax + t.$$

Aquí A transforma direcciones y formas, mientras que t desplaza toda la figura sin deformarla. Las columnas de A muestran dónde terminan los vectores unitarios de los ejes.

En palabras del profesor

"Hay transformaciones que se definen completamente por qué propiedades de los objetos transformados mantienen" (resumen de clase 1, rúbrica, cursada 2025).

2.1.3. Rotar: conservar distancias alrededor de un centro

Simulación interactiva: Unidad 2 — Rotaciones II: la rotación en el plano ▷

Una rotación mueve cada punto sobre una circunferencia cuyo centro es el centro de rotación. Por eso conserva:

- la distancia de cada punto al centro;
- las distancias entre puntos;
- los ángulos y la forma;
- la orientación.

En dos dimensiones basta un centro y un ángulo. En tres dimensiones también se necesita un eje: la dirección del eje permanece fija y todo plano perpendicular a él gira como un plano bidimensional.

Primera traducción algebraica.

$$x' = c + R(\theta)(x - c).$$

El vector $x - c$ expresa la posición vista desde el centro; $R(\theta)$ lo gira, y sumar c devuelve el resultado al sistema original.

Lectura inmediata

Si una transformación 3D es una rotación, debe existir una dirección que no cambie. Esa dirección es el eje y más adelante (sección 2.3.2 y capítulo 6) aparecerá algebraicamente como un autovector de autovalor 1.

En palabras del profesor

"Una rotación implica dejar quieto un punto, mover otro, y en base a esos acomodar todos los demás. [...] Se podían acomodar los demás porque había una estructura de algo que se conservaba (distancias y ángulos)" (resumen de clase 1, cursada 2025).

2.1.4. Componer transformaciones con centros distintos

La clase práctica combina dos operaciones:

1. una rotación de $45°$ alrededor de un punto c;
2. una escala uniforme de razón $k = 0.5$ alrededor de otro punto d.

La primera cambia la orientación sin cambiar el tamaño. La segunda reduce todas las distancias al centro d a la mitad. Como los centros son distintos, la transformación final no puede entenderse mirando solamente una de las dos operaciones.

Primera traducción algebraica.

$$F_1(x) = c + R_{45°}(x - c), \qquad F_2(y) = d + 0.5(y - d).$$

La composición es

$$F(x) = F_2\big(F_1(x)\big).$$

La expresión situada más a la derecha actúa primero: F_1 rota y después F_2 escala. Al desarrollar,

$$F(x) = 0.5R_{45°}x + t,$$

donde el vector t reúne el efecto de trasladar hacia ambos centros y regresar.

Qué clase de transformación resulta

La parte lineal $0.5R_{45°}$ gira $45°$ y reduce a la mitad. Por tanto, la composición completa es una similaridad directa contractiva. Posee un único punto fijo, que actúa como centro global de la transformación compuesta aunque no coincida, en general, con ninguno de los dos centros originales.

Movimiento discreto y trayectoria imaginada. Matemáticamente, F lleva cada punto directamente a su imagen. La trayectoria "primero un arco y después un segmento recto" es una interpolación útil para comprender las dos etapas, pero no forma parte de la definición de la transformación compuesta. Otra interpolación podría unir los mismos extremos por un camino diferente.

En palabras del profesor

"Experimentamos qué pasaba cuando aplicábamos rotaciones y traslaciones sucesivamente a un punto (formar círculos) y tratamos de pensar por qué esto era inevitable, con un argumento nuevamente sobre el punto fijo de la transformación" (resumen de clase 3, cursada 2025).

2.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Pasamos a las cuentas: la matriz de rotación en el plano y en el espacio, el número complejo como giro y el experimento de la primera clase, el que se armó en una planilla con `MMULT`. Lo dictado marca el orden y el desarrollo agrega los pasos para repetirlo con lápiz.

2.2.1. Transformaciones del plano

Una transformación del plano es una función

$$F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2.$$

Estudiarla significa responder cuatro preguntas:

- ¿qué puntos permanecen fijos?;
- ¿qué magnitudes conserva: distancias, ángulos, áreas o paralelismo?;
- ¿cómo se representa algebraicamente?;
- ¿qué ocurre al componerla con otra transformación?

2.2.1.1. Transformaciones lineales y afines

Una transformación lineal L cumple

$$L(x + y) = L(x) + L(y), \qquad L(\lambda x) = \lambda L(x).$$

En particular, necesariamente $L(0) = 0$. Por eso una rotación alrededor del origen puede ser lineal, pero una rotación con centro distinto del origen no puede serlo en esas coordenadas.

Una transformación afín agrega una traslación:

$$F(x) = Ax + t.$$

La matriz A determina la deformación lineal y el vector t desplaza el resultado.

2.2.2. Rotaciones en el plano

Simulación interactiva: Unidad 1 — Rotaciones I: el punto no se movió ▷

Simulación interactiva: Unidad 2 — Rotaciones II: la rotación en el plano ▷

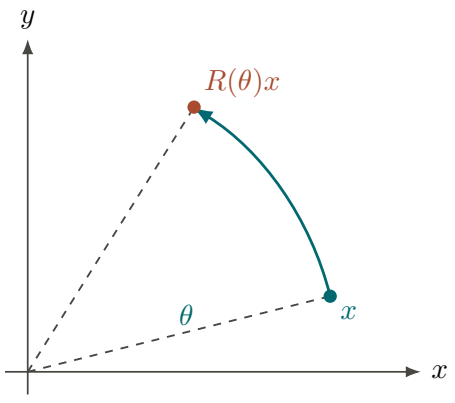
2.2.2.1. Matriz de rotación

La rotación antihoraria de ángulo θ alrededor del origen es

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Aplicada a $x = (x_1, x_2)^T$:

$$R(\theta)x = \begin{pmatrix} x_1\cos\theta - x_2\sin\theta \\ x_1\sin\theta + x_2\cos\theta \end{pmatrix}.$$



Propiedades

$$R(\theta)^T R(\theta) = I, \qquad \det R(\theta) = 1, \qquad R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha+\beta).$$

La ortogonalidad implica que conserva producto interno, longitudes y ángulos. El determinante positivo indica que también conserva la orientación.

Ejemplo. Para $\theta = 90°$:

$$R\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R\left(\frac{\pi}{2}\right)(3,1)^T = (-1,3)^T.$$

2.2.2.2. Rotación alrededor de un centro cualquiera

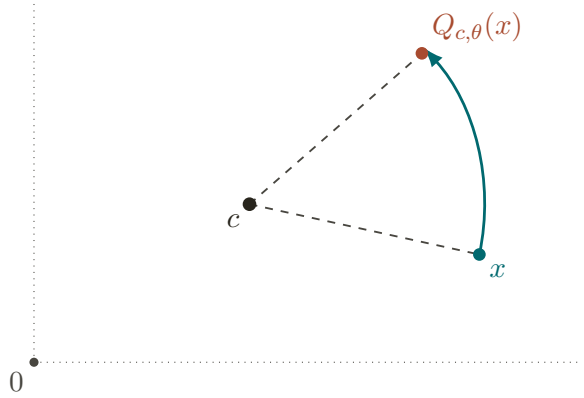
Para rotar alrededor de c, primero se traslada el centro al origen, luego se rota y finalmente se deshace la traslación:

$$\boxed{Q_{c,\theta}(x) = c + R(\theta)(x-c)}.$$

Equivalentemente,

$$Q_{c,\theta}(x) = R(\theta)x + \big(I - R(\theta)\big)c.$$

Es una transformación afín. Si $c \neq 0$, el término independiente suele ser distinto de cero y la transformación no es lineal.



2.2.3. Rotaciones y números complejos

Identificando $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ con $z = x + iy \in \mathbb{C}$, la fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

permite escribir una rotación como

$$z' = e^{i\theta} z.$$

Si se multiplica por un complejo general $\rho e^{i\theta}$, el módulo ρ produce una escala uniforme y el argumento θ produce una rotación:

$$z' = \rho e^{i\theta} z.$$

Relación entre la forma compleja y la matricial

$$(a+ib)(x+iy) = (ax - by) + i(bx + ay)$$

equivale a

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

La multiplicación compleja es una familia especial de transformaciones lineales reales: solo usa dos parámetros, frente a los cuatro de una matriz real 2×2 general.

2.2.4. Rotaciones en tres dimensiones

Simulación interactiva: Unidad 3 — Rotaciones III: tres ejes y el orden importa ▷

2.2.4.1. Rotaciones elementales

Las rotaciones alrededor de los ejes coordenados se representan por

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix},$$

$$R_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{pmatrix}, \qquad R_z(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.2.4.2. El orden importa

En general,

$$R_x(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma) \neq R_z(\gamma)R_y(\beta)R_x(\alpha).$$

La matriz situada más a la derecha actúa primero. Esta falta de conmutatividad fue uno de los experimentos principales de la primera clase.

Ejemplo sencillo. Con giros de $90°$, aplicar primero R_x y luego R_y al vector $e_z = (0,0,1)^T$ produce

$$R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) e_z = R_y\left(\frac{\pi}{2}\right)(-e_y) = -e_y.$$

Al invertir el orden:

$$R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) e_z = R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) e_x = e_x.$$

Como $-e_y \neq e_x$, la diferencia no es un error numérico: es una propiedad geométrica de las rotaciones espaciales.

2.2.5. Experimento de la primera clase

Se construyeron en Excel o LibreOffice las matrices R_x, R_y, R_z y se compararon distintos órdenes con la función `MMULT`. Después se aplicó muchas veces una composición de giros pequeños e iguales alrededor de los tres ejes. El resultado aproxima una rotación alrededor de la dirección $(1,1,1)$, capaz de permutar cíclicamente los ejes:

$$e_x \longmapsto e_y, \qquad e_y \longmapsto e_z, \qquad e_z \longmapsto e_x.$$

El ángulo de esa permutación es $120°$, no $90°$.

Para cuantificar el experimento, puede tomarse un paso

$$Q_\varepsilon = R_z(\varepsilon)R_y(\varepsilon)R_x(\varepsilon), \qquad \varepsilon = 0.01.$$

A primer orden,

$$Q_\varepsilon \approx I + \varepsilon(A_x + A_y + A_z).$$

La suma de generadores corresponde al eje $(1,1,1)$, cuya norma es $\sqrt{3}$. Después de n pasos, el ángulo acumulado es aproximadamente

$$\Theta \approx n\varepsilon\sqrt{3}.$$

Con $n = 121$:

$$\Theta \approx 121(0.01)\sqrt{3} \approx 2.096 \text{ rad} \approx 120.1^\circ.$$

La rotación exacta de 120° alrededor de $(1,1,1)$ que realiza la permutación anterior tiene matriz

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las columnas muestran directamente que $Pe_x = e_y$, $Pe_y = e_z$ y $Pe_z = e_x$.

Práctica recomendada

1. Construir R_x, R_y, R_z en una hoja de cálculo.
2. Comparar dos órdenes con ángulos grandes.
3. Repetir con $\varepsilon = 0.01$ radianes.
4. Calcular en Python $\log(R)$ con `scipy.linalg.logm`.
5. Interpretar la matriz antisimétrica obtenida.

2.3. En profundidad

Quedan dos temas que se apoyan en lo dictado y que completamos con desarrollo propio: qué pasa cuando los ángulos son chicos y por qué todo giro del espacio tiene un eje. Los apéndices A.2 y A.1 los llevan más lejos, y el eje es la puerta a los autovectores del capítulo 6.

2.3.1. Rotaciones pequeñas

Para un ángulo pequeño ε,

$$R_x(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A_x, \qquad R_y(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A_y.$$

Entonces

$$(I + \varepsilon A_x)(I + \varepsilon A_y) = I + \varepsilon(A_x + A_y) + \varepsilon^2 A_x A_y,$$

mientras que el orden inverso cambia solo el término de segundo orden:

$$(I + \varepsilon A_y)(I + \varepsilon A_x) = I + \varepsilon(A_x + A_y) + \varepsilon^2 A_y A_x.$$

Por eso las rotaciones muy pequeñas parecen conmutar a primer orden, aunque no conmuten exactamente.

2.3.2. Eje de rotación, autovectores y exponencial

2.3.2.1. El eje como dirección fija

Toda rotación propia de $\mathbb{R}^3$ posee un eje. Si v apunta en la dirección de ese eje,

$$Rv = v.$$

Por lo tanto, v es un autovector de R con autovalor 1. Equivalentemente,

$$(R - I)v = 0.$$

2.3.2.2. Exponencial de matrices

La exponencial matricial se define por la serie

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots .$$

Si una rotación se expresa como $R = e^A$, entonces

$$R^t = e^{tA}, \qquad 0 \le t \le 1,$$

describe una trayectoria continua desde la identidad hasta R. Del mismo modo,

$$e^{A/n}$$

es un paso pequeño que, aplicado n veces, produce e^A.

Generador antisimétrico

Para una rotación tridimensional, el logaritmo matricial principal produce, bajo condiciones adecuadas, una matriz antisimétrica

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}.$$

El vector $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ indica el eje y su norma representa el ángulo de rotación.

Capítulo 3

Transformaciones euclídeas y similaridades

3.1. La idea

Reflejamos y escalamos. Con reflexiones se construyen rotaciones, y con una escala común se pasa a las similaridades. Seguimos el hilo de las clases dictadas, con los resúmenes del profesor como guía.

3.1.1. Reflejar y componer

Simulación interactiva: Unidad 5 — Reflexiones y similaridades ▷

Una reflexión invierte una figura respecto de un centro o de una recta. Aplicada dos veces respecto del mismo elemento devuelve la figura original. Esta propiedad se llama involución.

La riqueza geométrica aparece al combinar reflexiones distintas:

- dos reflexiones puntuales producen una traslación;
- dos reflexiones en rectas paralelas producen una traslación perpendicular a ellas;
- dos reflexiones en rectas secantes producen una rotación alrededor de su intersección;
- tres reflexiones puntuales vuelven a producir una reflexión puntual y construyen un paralelogramo.

Primera traducción algebraica.

$$\rho_b(x) = 2b - x.$$

La diferencia $\rho_b(x) - b = -(x - b)$ indica que la imagen conserva la distancia a b, pero queda en la dirección opuesta. Al componer dos reflexiones, los términos que dependen de x recuperan su signo y queda un desplazamiento constante.

Qué debe observarse

Cada reflexión individual cambia la orientación. Dos reflexiones vuelven a preservarla. La posición relativa de los centros o de los ejes decide si el resultado se interpreta como traslación o como rotación.

En palabras del profesor

“Vimos que con reflexiones podíamos construir rotaciones (con un argumento coloquial sobre que un par de reflexiones sucesivas no altera las distancias, pero tiene un punto fijo, así que tiene que ser una rotación)” (resumen de clase 3, cursada 2025).

3.1.2. Escalar: homotecias y similaridades

Una homotecia cambia el tamaño respecto de un centro. Cada punto permanece sobre la recta que lo une con ese centro. Si la razón es positiva conserva el semirayo; si es negativa pasa al semirayo opuesto.

Una similaridad combina escala uniforme, giro y, eventualmente, reflexión o traslación. La figura puede cambiar de tamaño y posición, pero conserva sus ángulos y sus proporciones. Dos triángulos relacionados por una similaridad tienen la misma forma.

Primera traducción algebraica.

$$x' = o + k(x - o).$$

El término $x - o$ mira el punto desde el centro. Multiplicarlo por k cambia su distancia y, si $k < 0$, también invierte el semirayo.

En palabras del profesor

"Así como la rotación se expresa en complejos también se expresa la escala, que en matrices se representa con una matriz múltiplo de la identidad" (resumen de clase 1, cursada 2025).

3.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Este nivel es la guía de transformaciones. Reproducimos los enunciados de `Ejercicios.pdf`, material docente enviado por la cátedra, y resolvemos cada definición y cada teorema de dos maneras, con una construcción y con un ejemplo con vectores. La resolución es desarrollo nuestro.

Simulación interactiva: Unidad 5 — Reflexiones y similaridades ▷

3.2.1. Enunciados originales de la guía

Los textos siguientes reproducen los enunciados de `Ejercicios.pdf`. Se normalizaron únicamente los cortes de línea, la notación matemática y errores tipográficos evidentes; las dos páginas originales se incluyen completas como anexo facsimilar al final del documento.

Definición 1

La reflexión del punto a por un punto b es la operación que lleva el punto a al punto que está sobre la recta $\overline{ab}$, a la misma distancia de b que a, pero al otro lado de b. Se llama $\rho_b(a)$.

Teorema 1

$\rho_a\rho_b$, la composición de dos reflexiones, es una traslación. Puede ser expresada algebraicamente con la suma de un vector constante o geométricamente como el desplazamiento según un segmento fijo.

Teorema 2

Si $\rho_d = \rho_a\rho_b\rho_c$, entonces el polígono $abcda$ es un paralelogramo.

Observación

Con esta operación puede definirse la suma y resta de vectores. ¿De qué modo? ¿Cómo se relaciona esto con la propiedad de que sea inversiva la transformación, es decir, que al aplicarla dos veces se anula?

Definición 2

La reflexión del punto a por la recta B, $\varphi_B(a)$, es la operación que lleva el punto a al punto que está sobre la perpendicular a B que pasa por a, a la misma distancia que a de B, pero al otro lado de la recta B.

Teorema 3

Si $\Theta_{AB} = \varphi_A\varphi_B$ y A es paralela a B, entonces Θ_{AB} es una traslación. Puede ser expresada algebraicamente con la suma de un vector constante o geométricamente como el desplazamiento según un segmento fijo.

Teorema 4

Si $\Theta_{AB} = \varphi_A\varphi_B$ y A no es paralela a B, entonces Θ_{AB} es una rotación.

Teorema 5

Si $\Theta_{ABCD} = \Theta_{AB}\Theta_{CD}$, con Θ_{AB} una traslación y Θ_{CD} una rotación, entonces Θ_{ABCD} es una rotación. Además, $\Theta_{CDAB} = \Theta_{CD}\Theta_{AB}$ es también una rotación, pero es distinta.

Definición 3

Una homotecia con centro en el punto o y razón k, nombrada η_o^k, lleva un punto a a otro sobre la recta $\overline{oa}$, de forma que

$$\frac{d\big(o, \eta_o^k(a)\big)}{d(o,a)} = k,$$

donde $d(a,b)$ es la distancia entre el punto a y el punto b. Los puntos a y $\eta_o^k(a)$ están al mismo lado del punto o en la recta $\overline{oa}$.

Precisión sobre el texto original

La razón entre distancias es siempre no negativa. Por eso, la redacción original corresponde al caso $k > 0$. Para una razón firmada debe escribirse

$$\eta_o^k(a) = o + k(a - o), \qquad \frac{d\big(o, \eta_o^k(a)\big)}{d(o,a)} = |k|.$$

Punto e imagen están del mismo lado de o si $k > 0$, y en lados opuestos si $k < 0$.

Teorema 6

Cualquier transformación de similaridad del plano puede expresarse como la composición $\varphi_A\varphi_B\eta_o^k$, donde el punto o es la intersección de las rectas A y B, y es el punto fijo de la transformación. Dado un triángulo y su imagen bajo esta transformación puede hallarse el punto o con la construcción de Euler indicada en la guía original.

Alcance del Teorema 6 original

Tal como está escrito, el enunciado es demasiado general. La composición de dos reflexiones y una homotecia describe una similaridad directa con punto fijo. Una similaridad inversa requiere una cantidad impar de reflexiones, y una traslación no posee punto fijo finito.

Ejercicios

Para cada una de las definiciones y teoremas expuestos, verificar la conclusión con un ejemplo gráfico y construyendo un ejemplo algebraico con vectores. Pista para las reflexiones: para hallar la proyección

perpendicular de un punto sobre una recta puede usarse el producto interno o construir la ecuación vectorial de la perpendicular usando el vector normal que surge de la ecuación canónica de la recta.

3.2.2. Resolución completa de la guía

La consigna de la guía no contiene una lista de problemas independientes. Solicita verificar **cada definición y cada teorema** de dos maneras: mediante una construcción geométrica y mediante un ejemplo algebraico con vectores. Las secciones siguientes constituyen esa resolución punto por punto.

Ítem de la guía	Verificación geométrica	Verificación algebraica
Definición 1	punto medio y segmentos iguales	$\rho_b(x) = 2b - x$
Teorema 1	desplazamiento constante	composición de dos reflexiones puntuales
Teorema 2	diagonales que se bisecan	$d = a - b + c$
Definición 2	perpendicular y distancias iguales	proyección mediante el vector normal
Teorema 3	avance perpendicular de longitud $2h$	composición con normales paralelos
Teorema 4	ángulo final igual a 2θ	producto de matrices de reflexión
Teorema 5	mismo giro, distinto centro	resolución del punto fijo
Definición 3	rayos desde el centro	$\eta_o^k(x) = o + k(x - o)$
Teorema 6	escala y giro con centro común	$S(x) = o + \lambda R(x - o)$

Cómo reconocer que un ítem está resuelto

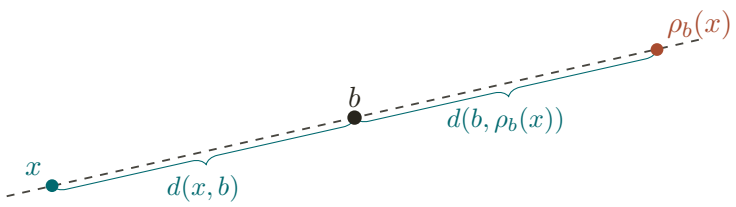
Cada apartado presenta el dibujo o construcción, la propiedad geométrica que debe observarse, la demostración vectorial y un ejemplo numérico. Los ejercicios del final son práctica adicional y no sustituyen estas soluciones.

3.2.3. Guía resuelta: reflexión respecto de un punto

3.2.3.1. Definición 1

La reflexión de x respecto del punto b deja a b como punto medio del segmento que une x con su imagen. Por lo tanto,

$$\frac{x + \rho_b(x)}{2} = b \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\rho_b(x) = 2b - x}.$$



Propiedades inmediatas

$$\rho_b\big(\rho_b(x)\big) = x, \qquad \rho_b(b) = b, \qquad \rho_b(x) - b = -(x - b).$$

Es una transformación involutiva: aplicarla dos veces devuelve el punto original.

Ejemplo. Si $b = (2, 1)$ y $x = (5, 3)$, entonces

$$\rho_b(x) = 2(2, 1) - (5, 3) = (-1, -1).$$

El punto medio entre $(5, 3)$ y $(-1, -1)$ es efectivamente $(2, 1)$.

3.2.4. Guía resuelta: dos reflexiones puntuales

3.2.4.1. Teorema 1: la composición es una traslación

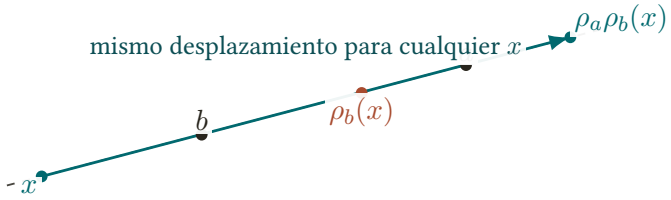
Sean $a, b \in \mathbb{R}^2$. Aplicando primero ρ_b y luego ρ_a:

$$\begin{aligned} \rho_a\rho_b(x) &= \rho_a(2b - x) \\ &= 2a - (2b - x) \\ &= x + 2(a - b). \end{aligned}$$

Conclusión

$$\boxed{\rho_a\rho_b = T_{2(a-b)}}$$

La composición desplaza todos los puntos por el mismo vector $2(a - b)$. No posee puntos fijos salvo el caso degenerado $a = b$, en el cual es la identidad.



Ejemplo. Con $a = (3, 2)$ y $b = (1, 1)$, la traslación resultante tiene vector

$$2(a - b) = 2(2, 1) = (4, 2).$$

Para $x = (2, -1)$: $\rho_b(x) = (0, 3)$ y $\rho_a(0, 3) = (6, 1) = x + (4, 2)$.

3.2.5. Guía resuelta: tres reflexiones puntuales

3.2.5.1. Teorema 2: aparece un paralelogramo

La composición de tres reflexiones puntuales vuelve a ser una reflexión puntual:

$$\begin{aligned} \rho_a\rho_b\rho_c(x) &= 2a - \big(2b - (2c - x)\big) \\ &= 2(a - b + c) - x. \end{aligned}$$

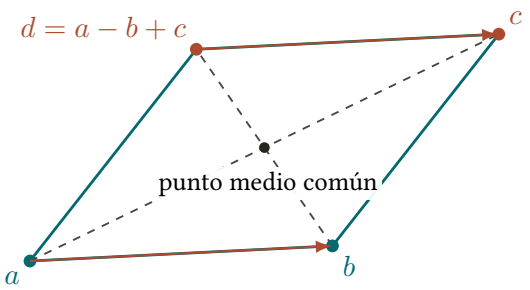
Si $\rho_d = \rho_a\rho_b\rho_c$, entonces

$$\boxed{d = a - b + c}.$$

Al reordenar:

$$a + c = b + d.$$

Esta es precisamente la condición vectorial para que las diagonales del cuadrilátero $abcd$ tengan el mismo punto medio.



Ejemplo. Si $a = (1, 1)$, $b = (4, 1)$ y $c = (6, 3)$, entonces

$$d = (1, 1) - (4, 1) + (6, 3) = (3, 3).$$

Se verifica $a + c = (7, 4) = b + d$; por lo tanto, las diagonales se bisecan.

Suma y resta de vectores

La fórmula $d = a - b + c$ permite construir geométricamente la operación $a + c - b$. Elegido un origen b, el punto d representa la suma de los vectores $\overrightarrow{ba} + \overrightarrow{bc}$.
La suma $u + v$ se obtiene llevando ambos vectores a un origen común y completando el paralelogramo. La resta $u - v$ se interpreta como $u + (-v)$, donde $-v$ surge de reflejar el extremo de v respecto de su origen. Esto se relaciona con la involución porque

$$\rho_b^2 = \mathrm{Id};$$

reflejar dos veces no "anula" el punto, sino que devuelve exactamente la posición inicial.

3.2.6. Guía resuelta: reflexión respecto de una recta

3.2.6.1. Definición 2 y fórmula con proyección

Sea la recta

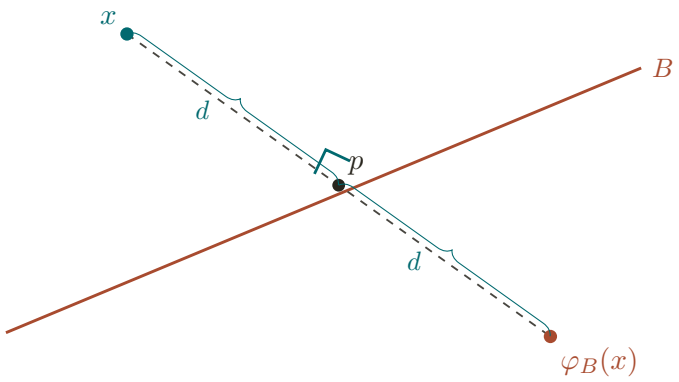
$$B = \{x \in \mathbb{R}^2 : n \cdot x = c\},$$

donde $n \neq 0$ es un vector normal. La proyección ortogonal de x sobre B es

$$p = x - \frac{n \cdot x - c}{\|n\|^2}\, n.$$

Como p debe ser el punto medio entre x y su reflejo:

$$\boxed{\varphi_B(x) = 2p - x = x - 2\frac{n \cdot x - c}{\|n\|^2}\, n}.$$



Ejemplo. Para $B:\ x+2y=4$, $n=(1,2)$ y $x_0=(4,3)$:

$$n\cdot x_0 - c = 6, \qquad \|n\|^2 = 5,$$

$$\varphi_B(x_0) = (4,3) - \frac{12}{5}(1,2) = \left(\frac{8}{5}, -\frac{9}{5}\right).$$

La proyección es

$$p = (4,3) - \frac{6}{5}(1,2) = \left(\frac{14}{5}, \frac{3}{5}\right).$$

Además,

$$x_0 - p = p - \varphi_B(x_0) = \frac{6}{5}(1,2),$$

lo que verifica simultáneamente que ambos segmentos tienen la misma longitud y que son perpendiculares a la recta, pues son paralelos al normal $n=(1,2)$.

3.2.7. Guía resuelta: reflexiones en rectas paralelas

3.2.7.1. Teorema 3: la composición es una traslación

Tomemos rectas paralelas con un normal unitario n:

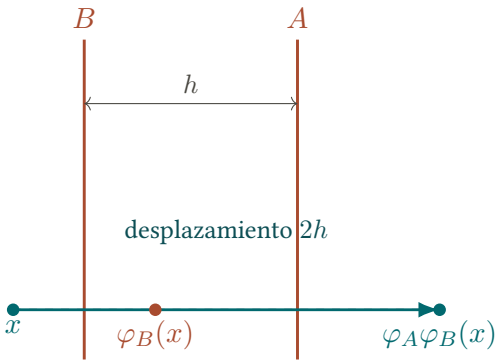
$$A:\ n\cdot x = \alpha, \qquad B:\ n\cdot x = \beta.$$

Sus reflexiones son

$$\varphi_A(x) = x - 2(n\cdot x - \alpha)n, \qquad \varphi_B(x) = x - 2(n\cdot x - \beta)n.$$

Al componer:

$$\boxed{\varphi_A\varphi_B(x) = x + 2(\alpha-\beta)n}.$$



Lectura geométrica. La primera reflexión cruza B; la segunda cruza A. El desplazamiento total es perpendicular a ambas rectas y su módulo es dos veces la distancia entre ellas. Invertir el orden invierte el vector de traslación.

Ejemplo gráfico y algebraico común. Si $B:x=1$, $A:x=4$ y $p=(0,2)$, entonces

$$p=(0,2) \xmapsto{\varphi_B} (2,2) \xmapsto{\varphi_A} (6,2).$$

Por tanto,

$$\varphi_A\varphi_B(x,y) = (x+6, y).$$

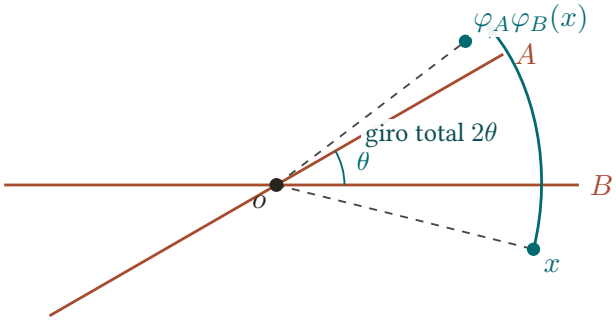
La distancia entre los ejes es 3, la traslación tiene módulo 6 y el punto intermedio $(2,2)$ muestra las dos reflexiones separadamente.

3.2.8. Guía resuelta: reflexiones en rectas secantes

3.2.8.1. Teorema 4: la composición es una rotación

Sean A y B dos rectas que se cortan en o, formando un ángulo orientado θ desde B hasta A. Como ambas reflexiones fijan o, su composición también lo fija. Además, cada reflexión invierte orientación; dos reflexiones la preservan. El efecto angular total es

$$\boxed{\varphi_A \varphi_B = R_{o,\,2\theta}}.$$



Verificación matricial. Si ambas rectas pasan por el origen y A forma ángulo α, la matriz de reflexión es

$$H(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{pmatrix}.$$

Por multiplicación directa,

$$H(\alpha)H(\beta) = \begin{pmatrix} \cos 2(\alpha-\beta) & -\sin 2(\alpha-\beta) \\ \sin 2(\alpha-\beta) & \cos 2(\alpha-\beta) \end{pmatrix} = R\big(2(\alpha-\beta)\big).$$

Ejemplo numérico completo. Sea B el eje x, sea A una recta por el origen que forma 30° con B, y sea $p = (1, 1)$. Primero:

$$p_1 = \varphi_B(p) = (1, -1).$$

La reflexión respecto de A tiene matriz

$$H(30^\circ) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$p_2 = \varphi_A(p_1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Este es exactamente

$$R(60^\circ)(1, 1)^T.$$

El punto p se refleja primero debajo de B y luego cruza A; el ángulo neto observado desde el origen es el doble del ángulo entre los ejes.

Puente con la primera clase

Esta matriz es exactamente la matriz de rotación trabajada en clase. La guía aporta ahora una construcción geométrica: una rotación plana puede generarse con dos reflexiones en rectas que se cortan en su centro.

3.2.9. Guía resuelta: traslación y rotación

3.2.9.1. Teorema 5: el orden cambia el centro

Sea $T_v(x) = x + v$ y sea una rotación de parte lineal R y centro c:

$$Q_c(x) = c + R(x - c) = Rx + (I - R)c.$$

Primero rotar, después trasladar

$$T_v Q_c(x) = Rx + (I - R)c + v.$$

Si el ángulo no es 0 módulo 2π, la matriz $I - R$ es invertible y existe un único centro c_1:

$$\boxed{c_1 = c + (I - R)^{-1} v}.$$

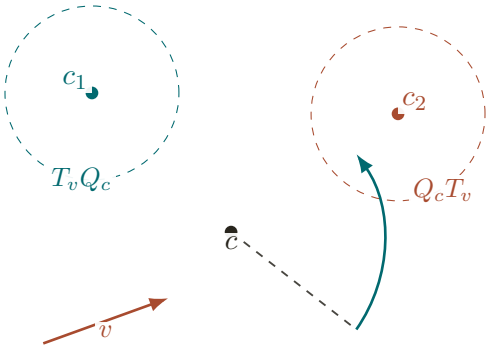
Primero trasladar, después rotar

$$Q_c T_v(x) = Rx + (I - R)c + Rv,$$

por lo que su centro es

$$\boxed{c_2 = c + (I - R)^{-1} Rv}.$$

En general $c_1 \neq c_2$: ambas composiciones tienen el mismo ángulo, pero centros distintos.



Caso excepcional

Si $R = I$, no hay una rotación no trivial: las composiciones son simplemente la traslación T_v. Por eso el enunciado debe entenderse para una rotación de ángulo no nulo.

Ejemplo de orden. Sea R el giro de $90°$ alrededor del origen y $v = (2, 0)$. Entonces

$$T_v R(x) = Rx + (2, 0), \qquad R T_v(x) = Rx + (0, 2).$$

El centro del primero es $(1, 1)$; el del segundo es $(-1, 1)$. El ángulo es el mismo, pero las transformaciones son distintas.

Siguiendo el mismo punto $p = (1, 0)$:

$$p \xmapsto{R} (0, 1) \xmapsto{T_v} (2, 1),$$

mientras que

$$p \xmapsto{T_v} (3, 0) \xmapsto{R} (0, 3).$$

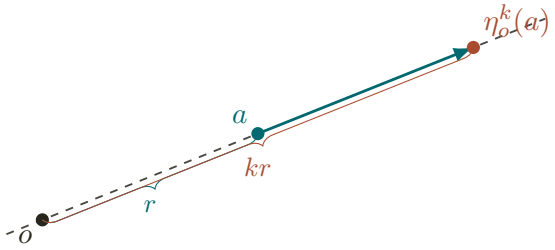
La separación entre $(2, 1)$ y $(0, 3)$ permite ver directamente que el orden cambió la transformación.

3.2.10. Guía resuelta: homotecia

3.2.10.1. Definición 3

La homotecia de centro o y razón k se escribe

$$\boxed{\eta_o^k(x) = o + k(x - o) = kx + (1 - k)o}.$$



Valor de k	Efecto geométrico
$k > 1$	ampliación; imagen y punto están del mismo lado de o
$0 < k < 1$	reducción; imagen entre o y el punto
$k = 1$	identidad
$k = 0$	todos los puntos colapsan en o; no es una similaridad invertible
$k < 0$	escala por $\lvert k \rvert$ y cambia al semirayo opuesto

Ejemplo. Con $o = (1, 1)$, $k = 2$ y $a = (3, 2)$:

$$\eta_o^2(a) = (1, 1) + 2(2, 1) = (5, 3).$$

La distancia al centro se duplica y la dirección desde o se conserva.

3.2.11. Guía resuelta: similaridades

3.2.11.1. Teorema 6

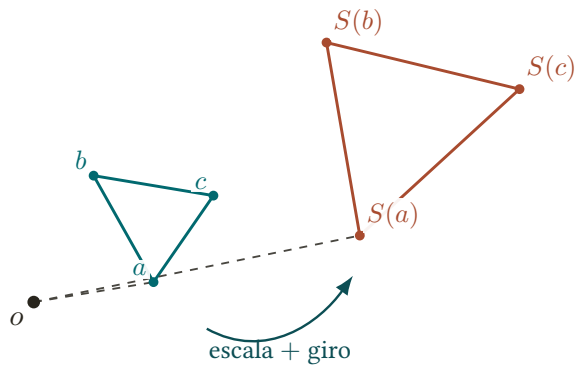
Una similaridad conserva ángulos y multiplica todas las distancias por un mismo factor $\lambda > 0$. Una similaridad directa con punto fijo o tiene la forma

$$S(x) = o + \lambda R(x - o),$$

donde R es una rotación. Como toda rotación plana puede expresarse como composición de dos reflexiones en rectas que se cortan en o,

$$\boxed{S = \varphi_A \varphi_B \eta_o^\lambda}.$$

La homotecia conmuta con las reflexiones cuyos ejes pasan por o, porque todas actúan sobre el vector $x - o$.



Alcance del enunciado

La composición de dos reflexiones preserva la orientación. Por eso la fórmula anterior describe las similaridades directas. Una similaridad inversa requiere una cantidad impar de reflexiones, por ejemplo una reflexión y una homotecia. Si la similaridad no tiene punto fijo finito, aparece el caso especial de una traslación o una transformación con componente de traslación.

3.3. En profundidad

Cerramos el tema con dos complementos de la guía: un ejemplo numérico completo de la descomposición de una similaridad y el método para recuperar el centro a partir de un triángulo y su imagen. Ambos son desarrollo nuestro.

3.3.1. Ejemplo numérico de la descomposición

Tomemos $o = (0, 0)$, una escala $\lambda = 2$ y una rotación de $90°$. Para el triángulo

$$a = (1, 0), \qquad b = (0, 1), \qquad c = (1, 1),$$

la similaridad

$$S(x) = 2R(90°)x$$

produce

$$a' = (0, 2), \qquad b' = (-2, 0), \qquad c' = (-2, 2).$$

Elija como primer eje de reflexión B el eje x, y como segundo eje A la recta $y = x$, que forma $45°$ con B. Entonces

$$\varphi_A \varphi_B = R(90°),$$

porque el giro resultante es el doble del ángulo entre los ejes. Finalmente, la homotecia η_o^2 duplica todas las distancias al origen:

$$\boxed{S = \varphi_A \varphi_B \eta_o^2}.$$

Geométricamente se ven tres etapas: reflexión en B, reflexión en A y expansión radial desde o.

3.3.2. Cómo hallar el centro a partir de un triángulo y su imagen

Supongamos que una similaridad directa lleva los vértices

$$a \mapsto a', \qquad b \mapsto b', \qquad c \mapsto c'.$$

Primero se determina el factor de escala y el ángulo:

$$\lambda = \frac{\|b' - a'\|}{\|b - a\|}, \qquad \theta = \angle\big(b - a, b' - a'\big).$$

Con estos datos, el centro o satisface

$$a' = o + \lambda R(\theta)(a - o).$$

Reordenando:

$$\big(I - \lambda R(\theta)\big)o = a' - \lambda R(\theta)a,$$

y, cuando la matriz es invertible,

$$\boxed{o = \big(I - \lambda R(\theta)\big)^{-1}\big(a' - \lambda R(\theta)a\big)}.$$

El mismo resultado debe obtenerse usando $b \mapsto b'$ o $c \mapsto c'$.

Construcción geométrica. Como la similaridad multiplica todas las distancias al centro por λ,

$$\|o - a'\| = \lambda \|o - a\|, \qquad \|o - b'\| = \lambda \|o - b\|.$$

El primer lugar geométrico es el círculo de Apolonio asociado al par (a, a'), y el segundo es el correspondiente a (b, b'). Sus intersecciones proporcionan los centros candidatos. Se elige el que verifica el ángulo orientado θ. Si $\lambda = 1$, ambos lugares se reducen a las mediatrices de aa' y bb', como ocurre en una rotación pura.

Verificación del Teorema 6

El centro se obtiene como intersección de dos condiciones geométricas de razón de distancias. Una vez hallado, todos los segmentos que parten de o se escalan por λ y giran el mismo ángulo θ. Esto completa la parte constructiva y la parte algebraica pedidas por la guía.

Capítulo 4

Afinidades y coordenadas homogéneas

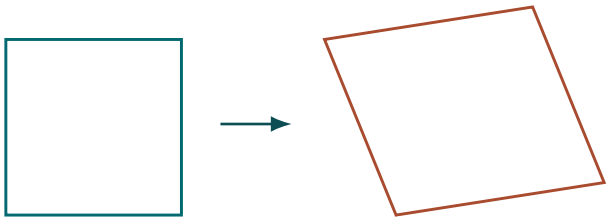
4.1. La idea

Aflojamos la rigidez: una afinidad conserva rectas y paralelismo, y las coordenadas homogéneas permiten escribir la traslación como un producto de matrices. La formulación sigue lo dictado y los resúmenes del profesor; el paso a cada dimensión es desarrollo nuestro.

4.1.1. Afinidades: conservar rectas y paralelismo

Simulación interactiva: Unidad 6 — Afinidades y coordenadas homogéneas ▷

Una afinidad permite deformaciones más generales. Un cuadrado puede convertirse en paralelogramo y un círculo en elipse, pero las rectas siguen siendo rectas y las paralelas siguen siendo paralelas cuando la transformación es invertible.



Los puntos fijos muestran dónde se "ancla" la transformación. Las direcciones propias muestran líneas que conservan su dirección aunque puedan estirarse, contraerse o invertirse. Las coordenadas homogéneas permiten tratar la traslación dentro del mismo lenguaje matricial.

Primera traducción algebraica.

$$F(x) = Ax + t.$$

La parte A deforma el paralelogramo de la base y t transporta su origen. Si A es invertible, ninguna dirección completa colapsa en un punto.

En palabras del profesor

"Una afinidad conserva paralelas las paralelas" o "una afinidad conserva rectas las rectas y proporcionales las distancias sobre una recta" (resumen de clase 3, cursada 2025).

4.1.2. Coordenadas homogéneas: puntos como rayos

Simulación interactiva: Unidad 6 — Afinidades y coordenadas homogéneas ▷

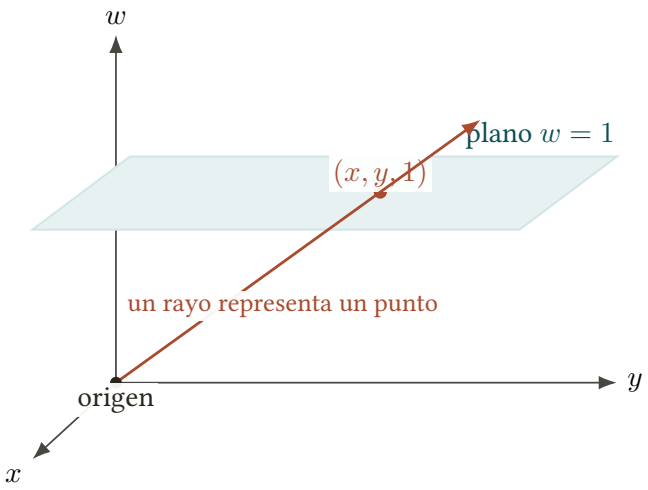
En clase presentamos el plano afín como el plano $w = 1$ dentro de un espacio vectorial tridimensional. El punto afín (x, y) se representa mediante

$$(x, y) \longleftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Sin embargo, en geometría proyectiva no importa el representante concreto, sino el rayo que parte del origen:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \sim \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda \neq 0.$$

Todos esos vectores pertenecen al mismo subespacio vectorial de dimensión uno y cortan al plano $w = 1$ en el mismo punto afín.



Puntos en el infinito. Una recta afín con dirección v puede escribirse

$$p(\mu) = p + \mu v.$$

Homogéneamente:

$$\begin{pmatrix} p + \mu v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cuando $|\mu|$ crece, la dirección dominante es $(v, 0)$. La última coordenada nula identifica un punto ideal o punto en el infinito. Todas las rectas paralelas con dirección v comparten ese mismo punto ideal.

Primera traducción algebraica. Una matriz proyectiva general produce

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ W \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Si $W \neq 0$, se vuelve al plano afín normalizando:

$$(x', y') = \left(\frac{X}{W}, \frac{Y}{W} \right).$$

Las afinidades son el caso especial en que la última fila de H es $(0, 0, 1)$, por lo que W permanece igual a 1.

En palabras del profesor

"Terminamos con dos formas de expresión algebraica, una en $\mathbb{R}^2$ y otra en el plano proyectivo. [...] Sobre el espacio proyectivo nos preguntamos especialmente qué pasaba con los puntos impropios y cómo se expresaría una transformación con puntos fijos" (resumen de clase 3, cursada 2025).

4.1.3. La misma idea en cada dimensión

Desarrollo. Casi todo lo que la materia hace en $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$ ya existe en $\mathbb{R}$, donde es tan simple que ni se nota. Leer cada concepto primero en la recta, después en el plano y después en el espacio es la versión más chica de "ir a lo chico para volver a lo grande": si la idea se entiende con un número, la matriz sólo agrega direcciones. La clase 10 del profesor hace exactamente esto con la inversa: "la inversa es un elemento de un conjunto que, al operar con otro, resulta en el elemento neutro respecto de esa operación", sea la suma, el producto, la composición o el producto de matrices.

	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^2$	$\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$	Hecho geométrico
Identidad	el número 1: $1 \cdot a = a$	la matriz I: $Iv = v$	I de $n \times n$	la transformación que no mueve nada; es el neutro de la composición
Inversa	$1/a$; no existe si $a = 0$	A^{-1}; no existe si $\det A = 0$	igual; si $\det A = 0$ hay núcleo	deshacer el movimiento; imposible si alguna dirección fue aplastada a un punto (clase 10)
Tamaño con signo	$\lvert a\rvert$ estira; el signo dice si da vuelta	$\det A$: área orientada del paralelogramo imagen del cuadrado unidad	volumen orientado; en $\mathbb{R}^n$, hipervolumen	cuánto se agranda una figura y si cambia de orientación
Producto	$a \cdot b$	producto interno $u \cdot v = \lvert u\rvert\lvert v\rvert \cos\theta$	igual; en homogéneas, $\ell \cdot p = 0$ es incidencia	proyección de un vector sobre otro; cero si son perpendiculares
Reflexión y rotación	$x \mapsto -x$: la única "rotación" de la recta es media vuelta	multiplicar por $e^{i\theta}$ en $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$; reflejar es conjugar	matriz de rotación 3×3 con un eje; reflexión en un plano	conservar distancias; la rotación conserva la orientación, la reflexión la invierte
Autovector	$a\,x = \lambda x$: trivial, todo x sirve con $\lambda = a$	$Av = \lambda v$: sólo algunas direcciones, o ninguna real si hay giro	una rotación de $\mathbb{R}^3$ tiene exactamente una: el eje	dirección que cae sobre sí misma, sólo estirada o invertida
Derivada	$f'(x)$: un número, la pendiente	gradiente: una forma lineal con dos números; jacobiano 2×2 si la función es vectorial	gradiente con n números; jacobiano $m \times n$	la mejor aproximación lineal: recta tangente, plano tangente
Recta	$a\,x = b$: un punto	forma lineal $n \cdot x = c$: una recta; al variar c, rectas paralelas	$n \cdot x = c$: un plano; en $\mathbb{R}^n$, hiperplano	el conjunto de nivel de una regla graduada (sección 6.2.6)

Cómo usar la tabla

Ante una fórmula nueva con matrices, escribirla primero con un solo número. Si en $\mathbb{R}$ la fórmula es obvia, la versión matricial dice lo mismo dirección por dirección; lo único que agregan las dimensiones es que ahora las direcciones pueden mezclarse, y por eso aparecen el orden de composición, los autovectores y el determinante.

4.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Ahora construimos las afinidades geométricamente, las escribimos como $F(x) = Ax + t$, buscamos sus puntos fijos y las seguimos sobre una figura concreta en la clase práctica. Los ejercicios de la guía son material docente; las cuentas y las figuras son desarrollo.

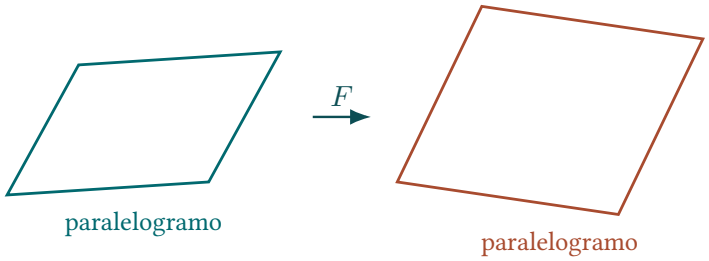
Simulación interactiva: Unidad 6 — Afinidades y coordenadas homogéneas ▷

4.2.1. Afinidades: idea geométrica y forma algebraica

Una afinidad es una transformación que conserva el paralelismo. Como consecuencia, lleva rectas en rectas y paralelogramos en paralelogramos. En coordenadas cartesianas adopta la forma

$$\boxed{F(x) = Ax + t},$$

donde A es una matriz 2×2 y $t \in \mathbb{R}^2$. Para que sea invertible debe cumplirse $\det A \neq 0$.



Por qué conserva paralelas. Si dos rectas tienen la misma dirección v, pueden escribirse

$$r_1(s) = p + sv, \qquad r_2(s) = q + sv.$$

Sus imágenes son

$$F(r_1(s)) = Ap + t + sAv, \qquad F(r_2(s)) = Aq + t + sAv.$$

Ambas comparten la dirección Av; por lo tanto siguen siendo paralelas.

4.2.2. Puntos fijos y forma afín

Esta sección enlaza la guía con el comienzo de la clase siguiente. Toda transformación afín del plano puede escribirse

$$F(x) = Ax + t.$$

Un punto fijo x_* satisface

$$F(x_*) = x_* \quad \Longleftrightarrow \quad (I - A)x_* = t.$$

Transformación	A, t	Puntos fijos
Traslación $x + v$	$A = I,\ t = v$	ninguno si $v \neq 0$
Rotación de centro c	$A = R,\ t = (I - R)c$	c, si el giro no es nulo
Homotecia de centro o	$A = kI,\ t = (1 - k)o$	o, si $k \neq 1$
Reflexión en $n \cdot x = c$	$A = I - \dfrac{2nn^T}{\|n\|^2},\ t = \dfrac{2c}{\|n\|^2}n$	todos los puntos del eje; t es normal al eje

Si x_* existe, al trasladar el origen a ese punto mediante $u = x - x_*$, la afinidad queda puramente lineal:

$$F(x) - x_* = A(x - x_*) \qquad \Longrightarrow \qquad u' = Au.$$

Esta es la idea detrás de buscar un sistema de coordenadas adecuado.

4.2.3. Coordenadas homogéneas

Las coordenadas homogéneas incorporan la traslación dentro de una multiplicación matricial. El punto cartesiano (x, y) se representa por $(x, y, 1)$, y

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & e \\ c & d & f \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La esquina superior izquierda contiene A, mientras que la última columna contiene el vector de traslación $t = (e, f)^T$.

Composición

Si $F_1(x) = A_1x + t_1$ y $F_2(x) = A_2x + t_2$, entonces

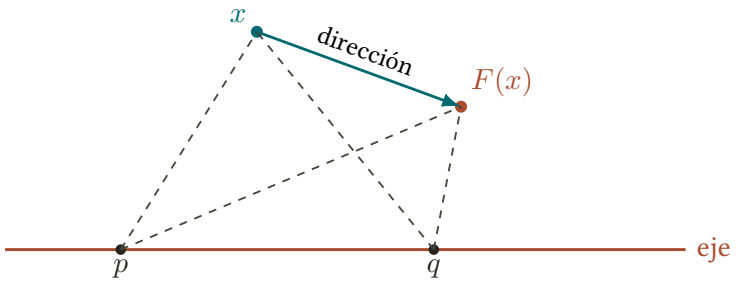
$$F_2F_1(x) = A_2A_1x + (A_2t_1 + t_2).$$

En coordenadas homogéneas, esta regla queda incorporada en el producto ordinario de matrices 3×3.

Interpretación de la tercera coordenada. Los puntos ordinarios se representan con última coordenada distinta de cero y se normalizan a $w = 1$. Los vectores de dirección o puntos ideales se representan con $w = 0$. Así, las rectas paralelas pueden interpretarse proyectivamente como rectas que comparten un punto en el infinito.

4.2.4. Afinidades construidas geométricamente

El material de la segunda clase propone una afinidad definida por un eje fijo, una dirección de desplazamiento y un factor. Los puntos del eje permanecen fijos; los demás se desplazan sobre rectas paralelas a la dirección elegida.



Una afinidad queda determinada por un triángulo

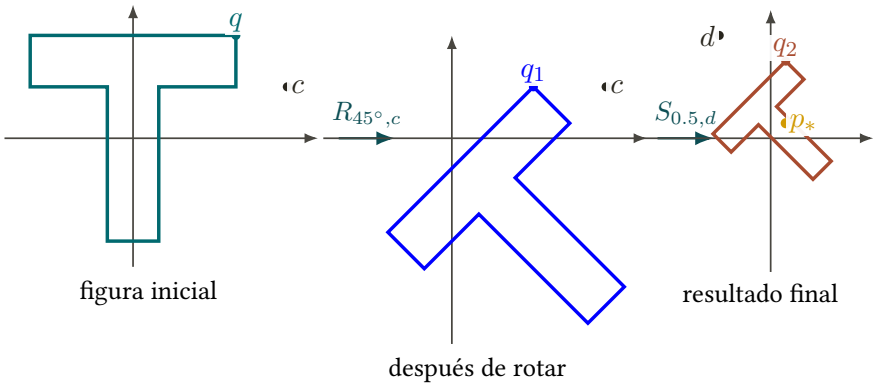
Tres puntos no alineados forman un sistema de referencia afín. Si se especifican las imágenes de los tres vértices y el triángulo imagen tampoco es degenerado, queda determinada una única afinidad invertible que lleva el triángulo original al triángulo imagen. La razón es que dos lados independientes determinan la acción lineal A, y un vértice determina la traslación t.

4.2.5. Clase práctica: rotación y escala de una figura

Para disponer de un caso reproducible, se toma una figura en forma de T con vértices

$$(-2, 2),\ (2, 2),\ (2, 1),\ (0.5, 1),$$
$$(0.5, -2),\ (-0.5, -2),\ (-0.5, 1),\ (-2, 1).$$

La primera transformación gira $45°$ alrededor de $c = (3, 1)$. La segunda reduce a la mitad respecto de $d = (-1, 2)$.



Lectura geométrica. El punto señalado sigue

$$q = (2, 2) \longmapsto q_1 \approx (1.586, 1.000) \longmapsto q_2 \approx (0.293, 1.500).$$

La primera etapa es un arco conceptual alrededor de c. La segunda transcurre sobre la recta que une q_1 con d, reduciendo esa distancia a la mitad.

Punto fijo de la composición

El punto

$$p_* \approx (0.2929, 0.2929)$$

no es fijo para cada transformación por separado. Es fijo para la composición completa: después de rotarlo alrededor de c y escalarlo respecto de d, vuelve a la misma posición.

Actividad de la clase

Cada estudiante debe elegir su propia figura, coordenadas y centros. La comprobación debe incluir la figura inicial, la imagen después de la rotación, la imagen después de la escala y, si existe, el punto fijo de la composición.

4.2.5.1. Elementos a realizar

- ☐ Definir una figura propia mediante una tabla de coordenadas.
- ☐ Elegir un centro de rotación y otro centro para la escala.
- ☐ Construir gráficamente la figura inicial y las dos imágenes sucesivas.
- ☐ Escribir las matrices homogéneas H_1, H_2 y su producto H_2H_1.
- ☐ Transformar los vértices en Excel mediante `MMULT`.
- ☐ Hallar el punto fijo y comprobar que la matriz compuesta lo deja invariado.

4.2.6. Resumen de resultados

Objeto	Fórmula	Resultado clave
Reflexión puntual	$\rho_b(x) = 2b - x$	involución con único punto fijo b
Dos reflexiones puntuales	$\rho_a\rho_b(x) = x + 2(a-b)$	traslación
Tres reflexiones puntuales	$\rho_a\rho_b\rho_c = \rho_d,\ d = a - b + c$	a, b, c, d forman paralelogramo
Reflexión en recta	$\varphi_B(x) = x - 2\frac{n\cdot x - c}{\|n\|^2}n$	el eje queda fijo
Ejes paralelos	$\varphi_A\varphi_B(x) = x + 2(\alpha - \beta)n$	traslación perpendicular
Ejes secantes	$\varphi_A\varphi_B = R_{o,2\theta}$	rotación alrededor de la intersección
Traslación y rotación	$T_vQ_c \neq Q_cT_v$ en general	mismo ángulo, centros distintos
Homotecia	$\eta_o^k(x) = o + k(x - o)$	distancias multiplicadas por $\|k\|$
Similaridad directa	$S = \varphi_A\varphi_B\eta_o^\lambda$	escala y rotación con centro fijo

4.3. En profundidad

Para cerrar leemos la afinidad por sus autovalores y proponemos ejercicios de consolidación. Es desarrollo nuestro y prepara el cambio de base del capítulo 6.

4.3.1. Autovalores y geometría de una transformación

Una dirección $v \neq 0$ es propia de A si

$$Av = \lambda v.$$

La dirección se conserva y solo cambia su escala o su sentido. Para hallar autovalores:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Geométricamente:

- $\lambda = 1$ identifica una dirección que no cambia;
- $\lambda = -1$ identifica una dirección que invierte su sentido;
- $|\lambda| > 1$ indica expansión;
- $0 < |\lambda| < 1$ indica contracción.

En una rotación de $\mathbb{R}^3$, el eje proporciona un autovector real con autovalor 1. Esta observación conecta el estudio de rotaciones de la primera clase con las preguntas matriciales de la clase de afinidades.

Preguntas guía para una matriz afín

- ¿Es invertible? Revisar $\det A$.
- ¿Conserva orientación? Revisar el signo de $\det A$.
- ¿Tiene puntos fijos? Resolver $(I - A)x = t$.
- ¿Tiene direcciones invariantes? Buscar autovectores de A.
- ¿Cómo cambia áreas? El factor es $|\det A|$.

4.3.2. Ejercicios adicionales de consolidación

1. Sean $a = (2, -1)$, $b = (-1, 2)$ y $x = (4, 3)$. Calcule $\rho_a \rho_b(x)$ paso a paso y verifique que coincide con $x + 2(a - b)$. Dibuje los cinco puntos relevantes.
2. Dados $a = (1, 0)$, $b = (3, 1)$ y $c = (5, 4)$, construya $d = a - b + c$. Verifique con pendientes o vectores que $abcd$ es un paralelogramo.
3. Refleje $x = (3, 4)$ respecto de $B : 2x - y = 1$ usando:
   a) la fórmula con el vector normal;
   b) la proyección perpendicular;
   c) una construcción gráfica.
4. Componga las reflexiones respecto de $B : y = 0$ y $A : y = 3$. Repita invirtiendo el orden. Compare los vectores de traslación.
5. Construya dos rectas por el origen que formen $30°$. Multiplique sus matrices de reflexión y compruebe que resulta una rotación de $60°$.
6. Para $R = R(90°)$ y $v = (1, 2)$, calcule las expresiones $T_v R$ y $R T_v$. Halle el punto fijo de cada una resolviendo $(I - R)c = t$.
7. Dibuje un triángulo y aplique una homotecia de centro exterior con $k = \frac{3}{2}$. Compruebe que las longitudes se multiplican por $\frac{3}{2}$ y que los lados correspondientes son paralelos.
8. Elija una escala $\lambda = 2$ y una rotación de $40°$ con centro $o = (1, 1)$. Escriba la similaridad como $S(x) = o + 2R(40°)(x - o)$ y proponga dos ejes de reflexión cuya composición produzca el giro.

4.3.2.1. Respuestas para autocorrección

1. $$\rho_b(4, 3) = (-6, 1), \qquad \rho_a(-6, 1) = (10, -3).$$
   Como $2(a - b) = (6, -6)$, también
   $$(4, 3) + (6, -6) = (10, -3).$$
2. $$d = a - b + c = (3, 3).$$
   Se verifica
   $$b - a = c - d = (2, 1), \qquad c - b = d - a = (2, 3).$$
3. Con $n = (2, -1)$, $\|n\|^2 = 5$ y $n \cdot (3, 4) - 1 = 1$:
   $$p = \left(\frac{13}{5}, \frac{21}{5} \right), \qquad \varphi_B(3, 4) = \left(\frac{11}{5}, \frac{22}{5} \right).$$
4. $$\varphi_A \varphi_B(x, y) = (x, y + 6), \qquad \varphi_B \varphi_A(x, y) = (x, y - 6).$$
   El orden invierte el sentido de la traslación.
5. Tomando B como el eje x y A a $30°$:
   $$H_A H_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = R(60°).$$

6. Para $R = R(90^\circ)$:
$$T_v R(x) = Rx + (1,2), \qquad RT_v(x) = Rx + (-2,1).$$
Sus centros son, respectivamente,
$$c_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), \qquad c_2 = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

7. Una elección concreta es
$$o = (4,4), \quad A = (0,0), \quad B = (2,0), \quad C = (0,2).$$
Con $k = \frac{3}{2}$:
$$A' = (-2,-2), \quad B' = (1,-2), \quad C' = (-2,1).$$
Los lados pasan de longitud 2 a 3, y los lados correspondientes permanecen paralelos.

8. Pueden elegirse dos ejes que pasen por $o = (1,1)$: B con dirección 0° y A con dirección 20°. La composición $\varphi_A \varphi_B$ gira 40°; al combinarla con la homotecia de razón 2 se obtiene
$$S(x) = o + 2R(40^\circ)(x - o).$$

Chequeo final para cada ejercicio

- ¿La figura muestra puntos iniciales, intermedios y finales?
- ¿Se distingue el orden de composición?
- ¿La cuenta usa la misma convención que el dibujo?
- ¿Se identifican puntos fijos y cantidades conservadas?
- ¿El ejemplo confirma exactamente la conclusión del teorema?

Capítulo 5

Transformaciones proyectivas

5.1. La idea

Quitamos la última condición: una proyectiva conserva rectas y nada más. Partimos de la frase dictada en clase, que un cuadrilátero la determina, y la ubicamos en la jerarquía de transformaciones del plano.

5.1.1. Transformaciones proyectivas: conservar rectas, nada más

Simulación interactiva: Unidad 7 — Proyectivas: la foto del dron y el pentágono del profesor ▷

Dictado: *"Transformaciones proyectivas: mantienen rectas las rectas ⇒ quedan definidas por un cuadrilátero".*

Desarrollo. La imagen mental es la toma de una cámara. Una cámara inclinada sobre un terreno plano convierte un lote rectangular en un trapecio: los alambrados paralelos convergen hacia un punto de fuga, las distancias no se conservan en ninguna proporción fija, y sin embargo toda recta del terreno sigue siendo una recta en la foto. Esa es la única propiedad que sobrevive, y es la que define a la familia.

Qué agrega la perspectiva

Las afinidades conservan rectas *y paralelismo*. Las transformaciones proyectivas conservan rectas *solamente*: dos paralelas pueden dejar de serlo y cortarse en un punto de fuga; un punto ordinario puede irse al infinito y un punto ideal puede volverse ordinario. Las afinidades son un caso particular de las proyectivas.

En coordenadas homogéneas la diferencia es mínima y muy visible. Una afinidad tiene matriz con última fila $(0, 0, 1)$, de modo que W siempre vale 1. Una transformación proyectiva tiene una matriz 3×3 invertible *cualquiera*:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ W \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad (x', y') = \left(\frac{X}{W}, \frac{Y}{W} \right).$$

Ahora $W = h_{31}x + h_{32}y + h_{33}$ depende del punto, y la división por W es exactamente la perspectiva: lo que "está lejos" se achica. Los puntos con $W = 0$ forman una recta que se va al infinito, el horizonte de la foto.

Por qué un cuadrilátero. La matriz tiene nueve entradas, pero H y λH representan la misma transformación (el factor se cancela al dividir por W). Quedan ocho números independientes. Cada correspondencia "el punto p va al punto p'" aporta dos ecuaciones, una por coordenada. Cuatro puntos, sin tres alineados, dan ocho ecuaciones: la transformación queda determinada. Con tres puntos falta decidir "cuánta perspectiva hay"; con cinco puntos, en general, no hay solución, y el quinto va a donde la transformación lo mande.

Puntos fijos. Un punto es fijo cuando $Hp = \lambda p$: un autovector de H. El polinomio característico tiene grado 3, y un polinomio real de grado impar siempre tiene una raíz real. Por lo tanto **toda transformación proyectiva**

del plano tiene al menos un punto fijo, que puede ser un punto ordinario o un punto ideal (una dirección fija, como en una traslación).

En palabras del profesor

"Estos espacios invariantes ya habían aparecido cuando usábamos las coordenadas homogéneas para analizar transformaciones afines o proyectivas. En ese caso los subespacios invariantes de la transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ correspondían a los puntos fijos en $\mathbb{PR}^2$" (resumen de clase 6, cursada 2025).

5.1.2. Jerarquía de transformaciones del plano

Familia	Forma de H	g.d.l.	Puntos	Conserva
Isometrías	$\begin{pmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $R^T R = I$	3	2	distancias, ángulos, áreas
Similaridades	$\begin{pmatrix} kR & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	4	2	ángulos, razones de longitudes
Afinidades	$\begin{pmatrix} A & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\det A \neq 0$	6	3	paralelismo, razón simple, razón de áreas
Proyectivas	H invertible cualquiera	8	4	rectas, incidencia, razón doble

"Puntos" es la cantidad de correspondencias $p_i \mapsto p_i'$ que determinan la transformación. Cada familia contiene a la anterior y conserva menos.

5.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Escribimos la homografía como una matriz de 3×3, mostramos que cuatro puntos la determinan y buscamos sus puntos y rectas fijas. La construcción es desarrollo nuestro sobre lo dictado, con ejercicios de consolidación al final.

Simulación interactiva: Unidad 7 — Proyectivas: la foto del dron y el pentágono del profesor ▷

Animación: el pentágono en coordenadas homogéneas (3D) ⟳

5.2.1. Homografías: forma algebraica

Desarrollo. Una *transformación proyectiva* u *homografía* del plano es la aplicación

$$\boxed{p \longmapsto p' \sim Hp},$$

con H una matriz real 3×3 invertible que actúa sobre las coordenadas homogéneas $p = (x, y, 1)^T$. El símbolo $\sim$ recuerda que el resultado se lee *a menos de escala*: se normaliza dividiendo por la tercera coordenada. Como H y λH definen la misma transformación, una homografía tiene 8 grados de libertad. Se compone multiplicando matrices con la convención habitual: $H_2 H_1$ significa primero H_1 y después H_2.

Qué conserva una homografía

- Rectas en rectas, e incidencia: si $\ell \cdot p = 0$ entonces $\ell' \cdot p' = 0$ con $\ell' = H^{-T}\ell$. Los puntos se transforman con H, las rectas con H^{-T}.
- La *razón doble* de cuatro puntos alineados, el invariante fundamental de la geometría proyectiva (no se desarrolla en este apunte).

- No conserva distancias, ángulos, áreas, paralelismo ni razones simples: el punto medio de un segmento puede ir a cualquier punto interior de la imagen.

La recta que se va al infinito. Sea $h_3 = (h_{31}, h_{32}, h_{33})$ la tercera fila de H. La tercera coordenada de la imagen es $W = h_3 \cdot p$. Los puntos de la recta $h_{31}x + h_{32}y + h_{33} = 0$ tienen $W = 0$: se van al infinito. Si esa recta *no toca* una figura acotada, la imagen es una figura acotada con las mismas incidencias. Si la *atraviesa*, los puntos de un lado tienen $W > 0$ y los del otro $W < 0$, y la imagen se parte: un segmento que cruza la recta se transforma en dos semirrectas unidas "por el infinito", como un objeto que está en parte delante y en parte detrás de la cámara.

Las afinidades vistas desde acá

Una afinidad tiene $h_3 = (0, 0, 1)$: la recta que se va al infinito es la propia recta ideal. Ningún punto ordinario se pierde, las paralelas siguen paralelas y las figuras nunca se parten. Recíprocamente, toda homografía que deja fija la recta ideal es una afinidad.

5.2.2. Cuatro puntos determinan la homografía

Conteo. Cada correspondencia $p_i \mapsto p_i'$ aporta dos ecuaciones ($X/W = x_i'$, $Y/W = y_i'$). Cuatro correspondencias dan ocho ecuaciones para ocho incógnitas. La condición es que ni entre los cuatro puntos de partida ni entre los cuatro de llegada haya tres alineados (con el determinante se verifica).

Construcción. En lugar de resolver el sistema 8×8 se pasa por un *cuadrilátero patrón*:

$$e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \quad e_4 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = e_1 + e_2 + e_3.$$

Dados cuatro puntos p_1, p_2, p_3, p_4 sin tres alineados, se busca una matriz K con $Ke_i \sim p_i$ para $i = 1, \ldots, 4$:

1. Se forma $M = [\, p_1 \; p_2 \; p_3 \,]$ con los tres primeros puntos como columnas. Como Me_i es la i-ésima columna, ya se cumple $Me_i = p_i$ para $i \leq 3$. Pero $Me_4 = p_1 + p_2 + p_3$, que en general no es p_4.
2. Como cada columna representa su punto *a menos de escala*, se la puede multiplicar por un número sin cambiar a dónde va e_i. Se eligen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tales que
$$\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \lambda_3 p_3 = p_4 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lambda = M^{-1} p_4.$$
3. La matriz buscada es $K = [\, \lambda_1 p_1 \;\; \lambda_2 p_2 \;\; \lambda_3 p_3 \,]$: las tres primeras columnas siguen representando p_1, p_2, p_3 y su suma es p_4.

Homografía que lleva un cuadrilátero sobre otro

Sean K_1 la matriz del patrón para los puntos de partida $p_1, \ldots, p_4$ y K_2 la del patrón para los puntos de llegada $p_1', \ldots, p_4'$. Entonces

$$\boxed{H = K_2 K_1^{-1}}$$

es la única homografía (a menos de escala) con $Hp_i \sim p_i'$, $i = 1, \ldots, 4$. Se lee de derecha a izquierda: K_1^{-1} lleva el cuadrilátero de partida al patrón, y K_2 lleva el patrón al cuadrilátero de llegada.

Es el mismo esquema del ejercicio 6 de afinidades ($A = P'P^{-1}$), con un punto más para absorber la perspectiva. Los λ_i, invisibles punto a punto, son precisamente los grados de libertad que faltaban.

5.2.3. Puntos fijos y rectas fijas de una homografía

Desarrollo. Acá se cierra la cadena de los autovectores (secciones 4.3.1 y 6.2.5). p es fijo si $Hp \sim p$, es decir si existe $\lambda \neq 0$ con $Hp = \lambda p$: *los puntos fijos son los autovectores reales de* H. Se calculan como se explicó: raíces reales de $\det(H - \lambda I) = 0$, y para cada una el producto cruz de dos filas de $H - \lambda I$.

Existencia de punto fijo

Toda homografía del plano tiene al menos un punto fijo, porque el polinomio característico es de grado 3. Es ordinario si el autovector tiene tercera coordenada no nula, e ideal (una dirección fija) si la tercera coordenada es cero. Una raíz doble con producto cruz de filas nulo significa toda una recta de puntos fijos.

Rectas fijas. Como las rectas se transforman con H^{-T}, una recta es fija si es autovector de H^T; se encuentra con el producto cruz de dos filas de $H^T - \lambda I$ (o sea, de dos columnas de $H - \lambda I$). Una recta fija de autovalor μ pasa por todos los puntos fijos de autovalor $\lambda \neq \mu$.

Clasificación por autovalores.

- **Tres autovalores reales distintos:** tres puntos fijos no alineados y tres rectas fijas, los lados de ese triángulo.
- **Un real y dos complejos conjugados:** un único punto fijo real y una única recta fija real que no pasa por él. En coordenadas adecuadas es una rotación alrededor del punto fijo, con la recta fija en el papel de recta ideal.
- **Un autovalor doble con producto cruz de filas nulo:** una recta entera de puntos fijos (el *eje*) y un punto fijo aislado (el *centro*) con el otro autovalor. Es una *homología*. Si los dos autovalores son opuestos, $H^2 \sim I$: la homología es *armónica*, una involución, como una reflexión.

5.2.4. Ejercicios de consolidación: proyectivas

1. Verifique con el determinante que A, B, C del pentágono regular no están alineados y que A, O, C tampoco (O el centro).
2. Calcule la recta BD como producto vectorial de las ternas de B y D. Compruebe que el centro $O_c = (-1.5388, -3.7361)$ *no* está en ella.
3. Con H_c, calcule la imagen del centro O y compruebe que no es O: en (c) el centro del pentágono no queda fijo.
4. Calcule H_c^2 y normalice: debe dar la identidad. Interprete.
5. Construya la matriz K del patrón para el cuadrado $(0,0), (1,0), (1,1), (0,1)$, en ese orden. ¿Es afín la homografía que lleva el patrón al cuadrado? Explique por qué.

5.2.4.1. Respuestas para autocorrección

1. $\det[A\ B\ C] = 1.3143 \neq 0$; $\det[A\ O\ C] = -0.5878 \neq 0$.
2. $B \times D = (0.3090 + 0.8090,\ 0.5878 + 0.9511,\ 0.7694 - 0.1816)\cdot$ (a menos de escala) $\sim (0.7265,\ 1,\ 0.3820)$; en O_c: $-1.118 - 3.736 + 0.382 = -4.47 \neq 0$.
3. $H_c(0,0,1)^T = (-0.2245, -0.5451, 1)^T$: $O \mapsto (-0.22, -0.55)$.
4. $H_c^2 = 0.7295\, I$: a menos de escala, la identidad; H_c es una involución.

5. $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\lambda = (1, -1, 1)$, $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. No es afín (última fila $(1, -1, 1)$): el patrón contiene los puntos ideales e_1, e_2 y los manda a puntos propios, cosa que una afinidad nunca hace.

5.3. En profundidad

Resolvemos caso por caso el ejercicio del pentágono regular. El enunciado es dictado; la planilla que envió el profesor es material docente, y la resolución es desarrollo nuestro.

5.3.1. El ejercicio del pentágono regular

Dictado, clase del 18 de septiembre

Tomar un pentágono *regular* $ABCDE$. Una transformación proyectiva queda definida por cuatro puntos, así que se prescriben cuatro vértices y sus imágenes (otros cuatro vértices) y se pregunta *a dónde cae el quinto*. Hay tres casos, y sus combinaciones con las rotaciones del pentágono:

(a) no intercambiar ningún vértice: sólo "correr" el pentágono;

(b) intercambiar dos vértices adyacentes;

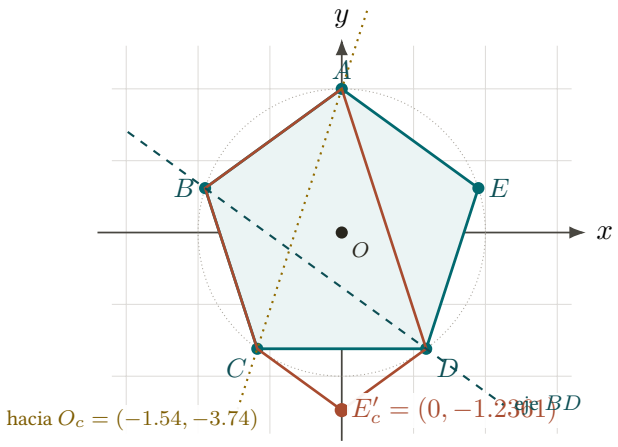
(c) intercambiar dos vértices no adyacentes.

Para cada transformación, determinar si tiene punto fijo (un autovector de la matriz). Entrega: un único PDF en el campus (o por correo), con figuras y observaciones; se comparten avances en el grupo.

Desarrollo. Se toma el pentágono regular inscripto en la circunferencia unidad, centrado en el origen y con un vértice arriba. El docente sugirió centrarlo en el origen: en el caso más simple el punto fijo es el centro, cuyo autovector es $(0, 0, 1)^T$.

$$A = (0,\ 1), \qquad B = (-0.9511,\ 0.3090), \qquad C = (-0.5878,\ -0.8090),$$
$$D = (0.5878,\ -0.8090), \qquad E = (0.9511,\ 0.3090).$$

Las coordenadas son irracionales ($\cos 72° = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$), así que las matrices se calculan con cuatro decimales y se verifican en NumPy (apéndice A.5). En los tres casos se usa $H = K_2 K_1^{-1}$ con K_1 el patrón de $ABCD$, y se normaliza $h_{33} = 1$.



(a) Sin intercambio: $A \mapsto B,\ B \mapsto C,\ C \mapsto D,\ D \mapsto E$. Los cuatro pares son compatibles con la rotación de 72° alrededor de O, que es una isometría y por lo tanto una homografía. Como la homografía es única, *es* esa

rotación:

$$H_a = \begin{pmatrix} 0.3090 & -0.9511 & 0 \\ 0.9511 & 0.3090 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H_a E = A.$$

El quinto vértice cae en A: el pentágono regular sí "cierra". Autovalores 1 y $e^{\pm i\,72^\circ}$; único punto fijo real $O = (0, 0)$, obtenido como producto cruz de las dos primeras filas de $H_a - I$:

$$(-0.691,\ -0.951,\ 0) \times (0.951,\ -0.691,\ 0) = (0,\ 0,\ 1.382) \sim (0, 0, 1)^T.$$

La recta ideal es fija (es afín) y ninguna otra.

(b) Intercambio de adyacentes: $A \leftrightarrow B$, C y D quietos.

$$H_b = \begin{pmatrix} -5.8541 & -4.9798 & -4.0287 \\ 0 & -1 & 3.9271 \\ 0 & 8.4721 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E \mapsto E'_b = (-3.0777,\ 1.0000).$$

Autovalores 5.8541 (simple) y -5.8541 (doble). Para el doble, el producto cruz de cualquier par de filas de $H_b + 5.8541 I$ es nulo: hay toda una recta de puntos fijos, que es la recta CD ($y = -0.8090$), lógico porque C y D quedan quietos. El autovalor simple da el centro, $O_b = (-0.5878,\ 0.5729)$, que está sobre la recta AB (la recta AB va a sí misma porque sus extremos se intercambian). Como los autovalores son opuestos, $H_b^2 \sim I$: es una *homología armónica*, un "espejo proyectivo" de eje CD y centro O_b. La recta que se va al infinito es $y = -0.1180$, que *atraviesa* el pentágono (W vale $9.47,\ 3.62,\ -5.85,\ -5.85,\ 3.62$ en $A, \ldots, E$): los lados BC y DE la cruzan y la imagen del pentágono se parte en dos semirrectas por lado.

(c) Intercambio de no adyacentes: $A \leftrightarrow C$, B y D quietos.

$$H_c = \begin{pmatrix} 0.4271 & -0.5878 & -0.2245 \\ -1.0368 & -0.5729 & -0.5451 \\ 0.2775 & 0.3820 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E \mapsto E'_c = (0,\ -1.2361).$$

Autovalores 0.8541 (doble) y -0.8541. Eje de puntos fijos: la recta BD ($0.7265x + y + 0.3820 = 0$); centro $O_c = (-1.5388,\ -3.7361)$, sobre la prolongación de AC, obtenido como producto cruz de las dos primeras filas de $H_c + 0.8541 I$: $(1.2812, -0.5878, -0.2245) \times (-1.0368, 0.2812, -0.5451) = (0.3835,\ 0.9311,\ -0.2492) \sim (-1.5388, -3.7361, 1)$. Otra vez $H_c^2 \sim I$: homología armónica de eje BD. El quinto vértice cae en $E'_c = (0, -1.2361)$, sobre el eje de simetría, y como la recta que se va al infinito ($0.2775x + 0.3820y + 1 = 0$) no toca el pentágono ($W > 0$ en los cinco vértices), la imagen es el pentágono $CBADE'_c$ de la figura, no convexo pero entero.

Combinaciones con rotaciones. Cualquier otra correspondencia de cuatro vértices sobre cuatro vértices es una de las tres anteriores seguida de una rotación H_a^k, o una reflexión del pentágono. Por ejemplo $A \mapsto E,\ B \mapsto D,\ C \mapsto C,\ D \mapsto B$ es la reflexión respecto del eje OC (afín, $E \mapsto A$, todo el eje fijo y la dirección perpendicular como punto fijo ideal). Componer (b) con la rotación da un único punto fijo real y dos autovalores complejos; componer (c) con la rotación da tres autovalores reales distintos y un triángulo invariante. Es un buen ejercicio de exploración con el script del apéndice.

Respuestas a la consigna

- Hay 600 correspondencias de cuatro vértices ordenados en cuatro vértices, todas bien definidas (el pentágono es convexo); a menos de las 10 simetrías del pentágono se reducen a los casos (a), (b), (c) y sus composiciones.
- (a) es la rotación; el quinto vértice cae en un vértice y el punto fijo es el centro.

- (b) y (c) son homologías armónicas: una recta entera de puntos fijos (el lado cuyos extremos quedan quietos) más un centro; el quinto vértice cae fuera del pentágono, en $(-3.08, 1)$ y $(0, -1.24)$ respectivamente. En (b) la imagen se parte; en (c) no.
- Siempre hay punto fijo: es el autovector real de H, y se calcula con el producto cruz de dos filas de $H - \lambda I$.

Capítulo 6

El álgebra de las transformaciones: productos, determinante, autovectores y formas lineales

6.1. La idea

Primero el mapa: cada operación del álgebra se lee como una pregunta geométrica. Lo armamos con los resúmenes del profesor y dejamos las cuentas para la sección siguiente.

6.1.1. Del álgebra a la geometría: qué pregunta cada operación

Desarrollo. El hilo de la materia es siempre el mismo: una operación algebraica, en apariencia abstracta, resulta ser exactamente la pregunta geométrica que necesitábamos. Conviene tener el mapa antes de las cuentas.

Operación	Qué calcula	Qué pregunta geométrica responde
Producto interno $u \cdot v$	un número	¿son ortogonales? ¿cuánto se proyecta uno sobre otro? En homogéneas: ¿el punto está en la recta?
Producto vectorial $u \times v$	un vector normal a ambos	¿cuál es la recta que une dos puntos? ¿cuál es el punto donde se cortan dos rectas? ¿qué área orientada forman?
Determinante $\det[u\ v\ w]$	un número	¿están alineados tres puntos? ¿son linealmente dependientes tres vectores? ¿qué volumen orientado forman?
Producto exterior $u \wedge v$	un bivector (área orientada)	lo mismo que el vectorial, pero en cualquier dimensión
Núcleo de A	un subespacio	¿qué vectores aplasta A a cero? Si hay alguno, $\det A = 0$
Autovectores de A	vectores con $Av = \lambda v$	¿qué direcciones deja quietas A? En homogéneas: ¿qué puntos deja fijos la transformación?

La cadena

incidencia → unión de puntos → alineación → determinante → núcleo → autovectores → puntos fijos. Cada eslabón se deduce del anterior; es lo que desarrollan las secciones siguientes de este capítulo.

En palabras del profesor

"Traemos a la mesa a nuestro 'detector de colinealidad': el producto cuña, y lo usamos primero para construir un polinomio cuyas raíces son los autovalores, y luego para hallar los autovectores como el subespacio nulo de unas matrices que armamos" (resumen de clase 7, cursada 2025).

6.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Hacemos la cuenta de cada operación con su figura: producto interno, producto vectorial, determinante, núcleo, autovalores y formas lineales. Lo dictado fija el orden; los resúmenes del profesor y nuestro desarrollo completan los pasos.

Dictado (clase del 18 de septiembre). El objetivo declarado por el docente: que la parte geométrica y la parte algebraica "se conecten", y entender por qué el determinante tiene las propiedades "mágicas" que tiene. Lo que sigue reconstruye ese razonamiento en el orden en que se dio.

6.2.1. Producto interno: incidencia

Simulación interactiva: Unidad 4 — Producto interno: proyección, longitud, ángulo ▷

Desarrollo. El producto interno sirve para dos cosas: proyectar, y decidir si dos vectores son ortogonales ($u \cdot v = 0$). En coordenadas homogéneas aparece un tercer uso. Un punto se representa por una terna $p = (x, y, w)^T$ y una recta $ax + by + c = 0$ por otra terna $\ell = (a, b, c)^T$. Son objetos distintos (el docente los dibuja con símbolos distintos), pero ambos son vectores de $\mathbb{R}^3$, y

$$\boxed{\ell \cdot p = ax + by + cw = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad p \text{ está en } \ell}.$$

La ecuación cartesiana de la recta es literalmente "el producto interno con la normal es cero". Ni ℓ ni p cambian de significado si se los multiplica por un número, y la condición tampoco.

6.2.2. Producto vectorial: unir dos puntos, cortar dos rectas

Desarrollo. Queremos una operación que, dados dos puntos p, q, devuelva la recta $\ell = p \times q$ que los une. ¿Qué tiene que cumplir? Que p esté en esa recta y q también:

$$(p \times q) \cdot p = 0, \qquad (p \times q) \cdot q = 0.$$

Por lo tanto la operación debe producir un vector *ortogonal a sus dos argumentos*. Y más: si ponemos dos veces el mismo punto no hay recta que determinar, así que $p \times p = 0$. Estas exigencias, junto con la linealidad en cada argumento, *obligan* a que la operación sea, a menos de una constante, el producto vectorial de $\mathbb{R}^3$ (en homogéneas la constante no importa):

$$p \times q = \begin{pmatrix} p_2 q_3 - p_3 q_2 \\ p_3 q_1 - p_1 q_3 \\ p_1 q_2 - p_2 q_1 \end{pmatrix}.$$

Las dos propiedades que lo definen

- **Linealidad** en cada argumento: $(2p) \times q = 2\,(p \times q)$, $(p + p') \times q = p \times q + p' \times q$.
- **Antisimetría**: $p \times q = -\,q \times p$. Es equivalente a $p \times p = 0$: el único vector igual a su opuesto es el nulo.

Son exactamente las propiedades del *área orientada* de un paralelogramo (duplicar un lado duplica el área; cambiar el orden de los lados cambia la orientación; dos lados paralelos no encierran área). Por eso $\|p \times q\|$

es el área del paralelogramo de lados p, q.

Por simetría de la ecuación de incidencia, la misma operación resuelve el problema dual: *el punto donde se cortan dos rectas es* $\ell \times m$. Dos rectas paralelas (a, b, c) y (a, b, c') dan $\ell \times m = (c' - c)\,(b, -a, 0)^T$: un punto ideal, su dirección común.

6.2.3. Tres puntos alineados: el determinante

Simulación interactiva: Unidad 9 — Cuña y determinante: el detector de colinealidad ▷

Desarrollo. ¿Está el punto r en la recta que une p y q? Se forma la recta y se pregunta por la incidencia:

$$(p \times q) \cdot r = 0.$$

Su anulación es simétrica en los tres puntos (si r está en pq, entonces p está en qr y q en rp); el valor, en cambio, es antisimétrico: se anula si dos de ellos coinciden, es lineal en cada uno y cambia de signo al intercambiar dos. Es, término a término, el determinante:

$$(p \times q) \cdot r = \det \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \\ r_1 & r_2 & r_3 \end{pmatrix}.$$

El determinante es la única operación posible

Una operación de tres vectores de $\mathbb{R}^3$ que sea lineal en cada argumento y que se anule cuando dos argumentos coinciden es, a menos de una constante, el determinante. Vale cero exactamente cuando los tres vectores son linealmente dependientes (coplanares como vectores; alineados como puntos homogéneos) y su valor absoluto es el volumen del paralelepípedo que forman. Intercambiar dos filas cambia el signo: es la antisimetría otra vez.

Verificación numérica hecha en clase. Con $p = (1, 2, 3)$, $q = (4, 5, -1)$, $r = (0, 0, 1)$:

$$p \times q = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 5 \\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot (-1) \\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17 \\ 13 \\ -3 \end{pmatrix}, \qquad (p \times q) \cdot r = -3,$$

y el determinante de la matriz de filas p, q, r, desarrollado por la tercera fila, es $1 \cdot (1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) = -3$. Coinciden, como debía ser: desarrollar por una fila *es* hacer un producto vectorial con las otras dos y luego un producto interno.

6.2.4. Núcleo de una matriz y determinante nulo

Simulación interactiva: Unidad 10 — Núcleo y autovectores: las direcciones que no giran ▷

Desarrollo. El *núcleo* de A es el conjunto de vectores v con $Av = 0$. Si se piensa Av fila por fila, cada coordenada del resultado es el producto interno de una fila de A con v. Que las tres den cero significa que v es ortogonal a las tres filas: las tres filas están en el plano de normal v, son linealmente dependientes, y por lo tanto

$$\boxed{\text{núcleo}(A) \neq \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad \det A = 0}.$$

Es la propiedad del determinante que se usa para encontrar autovalores.

6.2.5. Autovalores y autovectores

Simulación interactiva: Unidad 11 — Autovalores en 3D y puntos fijos proyectivos ▷

Dictado. $v \neq 0$ es *autovector* de A con *autovalor* λ si $Av = \lambda v$: la transformación lo deja sobre su propia recta. En coordenadas homogéneas eso es exactamente "la transformación deja fijo el punto que v representa".

El pase de magia. $Av = \lambda v$ equivale a $Av - \lambda I v = 0$, es decir

$$(A - \lambda I)\, v = 0 :$$

v está en el núcleo de $A - \lambda I$. Para que ese núcleo no sea trivial,

$$\boxed{\det(A - \lambda I) = 0} \qquad \text{(polinomio característico).}$$

Para A de 3×3 es un polinomio de grado 3 en λ.

Cuántos autovalores reales

- Un polinomio real de grado 3 tiene tres raíces, todas reales, o una real y dos complejas conjugadas. Nunca tres complejas: las raíces complejas de un polinomio real vienen de a pares conjugados.
- A cada autovalor real le corresponde un autovector real. A un autovalor complejo no le corresponde ningún vector de $\mathbb{R}^3$.
- Una matriz de rotación de $\mathbb{R}^3$ tiene siempre el autovalor 1: su autovector es el eje. Los otros dos son $e^{\pm i\theta}$, con θ el ángulo de giro; son reales sólo para $\theta = 0°$ (identidad: $1, 1, 1$) y $\theta = 180°$ $(1, -1, -1)$, y complejos conjugados en cualquier otro caso.

Método del producto cruz para el autovector

Encontrado λ, las filas de $A - \lambda I$ son todas ortogonales al autovector. Entonces el autovector es el producto vectorial de dos de esas filas:

$$v = (\text{fila}_i) \times (\text{fila}_j).$$

Si esas dos filas son paralelas y el producto da cero, se toma otro par. Si *todos* los pares dan cero, $\text{rango}(A - \lambda I) \leq 1$: el autoespacio tiene dimensión ≥ 2 (multiplicidad *geométrica* ≥ 2) y hay al menos todo un plano de autovectores (en homogéneas: toda una recta de puntos fijos). La vuelta no vale: una raíz doble del polinomio (multiplicidad *algebraica* 2) no garantiza que los pares se anulen; ver la matriz 3a de la tabla de testigos más abajo. No hace falta resolver el sistema: es la misma operación de "unir dos rectas en su punto común" de la sección 6.2.2.

6.2.5.1. Ejemplo 1: reflexión respecto del plano xy

$A = \text{diag}(1, 1, -1)$ conserva x, y e invierte z.

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2(-1 - \lambda) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = 1 \text{ (doble)},\ \lambda = -1.$$

Para $\lambda = -1$: $A + I = \text{diag}(2, 2, 0)$, y el producto cruz de las dos primeras filas es $(2, 0, 0) \times (0, 2, 0) = (0, 0, 4)$: el eje z, como se esperaba, con $A(0, 0, 4)^T = (0, 0, -4)^T$. Para $\lambda = 1$: $A - I = \text{diag}(0, 0, -2)$, y cualquier par de filas da producto cruz nulo. Es la raíz doble: todo el plano xy es de autovectores, porque la reflexión lo deja quieto punto a punto.

6.2.5.2. Ejemplo 2: eje de una rotación compuesta

Se compone una rotación de $90°$ alrededor de y seguida de una de $90°$ alrededor de z:

$$R = R_z(90°)\,R_y(90°) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es una rotación, así que *sin calcular el polinomio* se sabe que $\lambda = 1$ es autovalor y que su autovector es el eje. Filas de $R - I$: $(-1,-1,0)$, $(0,-1,1)$, $(-1,0,-1)$. Producto cruz de las dos primeras:

$$(-1,-1,0) \times (0,-1,1) = (-1,\,1,\,1), \qquad R\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

El eje es la dirección $(-1,1,1)$. Los otros autovalores son $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$: un giro de $120°$ alrededor de ese eje. Con ángulos genéricos (por ejemplo $R_z(30°)R_y(50°)$) la receta es idéntica y se hace en planilla o en NumPy: el eje resulta $(-0.2263,\ 0.8446,\ 0.4853)$, y $Rv = v$ se verifica multiplicando.

Sobre los "números lindos"

Los ejercicios de álgebra están diseñados para que den enteros. Una matriz genérica, como la de una rotación de $37°$ o la homografía de un pentágono regular, da raíces irracionales y autovalores con muchos decimales. Eso no es un error: es lo normal. Por eso el método debe funcionar en planilla o en código, no sólo a mano.

6.2.6. Formas lineales: la recta como máquina de medir

Simulación interactiva: Unidad 8 — Formas lineales y dualidad ▷

Animación: dualidad punto–gradiente ⟳

Desarrollo (a partir de los resúmenes de clase 4 y 9 del profesor). Hasta acá los vectores fueron flechas: cosas que se suman y se estiran. Hay otro objeto, igual de simple, que en los libros aparece tarde y que el profesor prefiere presentar apenas definido el espacio: la *forma lineal*, una función que toma un vector y devuelve un número, respetando sumas y escalas.

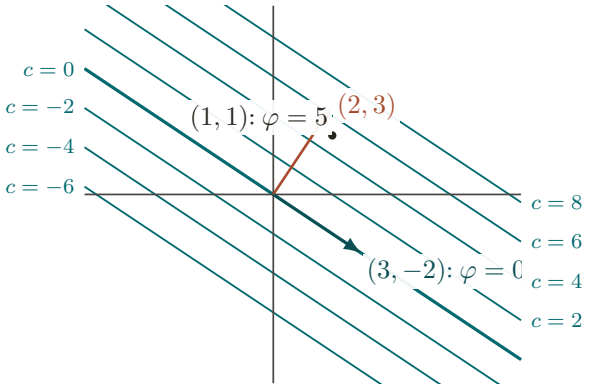
Primero en $\mathbb{R}$. Una forma lineal en la recta es multiplicar por un número: $\varphi(x) = 2x$. Es una regla graduada: los puntos donde φ vale $0, 1, 2, 3, \ldots$ están equiespaciados sobre la recta, a distancia $\frac{1}{2}$. No hay nada más que saber. Al pasar al plano la regla sigue siendo la misma, pero ahora hay direcciones que la regla no mide.

Un ejemplo con números chicos. Sea

$$\varphi(x, y) = 2x + 3y.$$

Con $v = (1,0)$ da 2; con $(0,1)$ da 3; con $(1,1)$ da 5; con $(3,-2)$ da 0. Es lineal: $\varphi(v + w) = \varphi(v) + \varphi(w)$ y $\varphi(\lambda v) = \lambda\,\varphi(v)$. Y basta conocer φ en los dos vectores de la base para conocerla en todos: $\varphi(x, y) = x\,\varphi(1,0) + y\,\varphi(0,1)$.

Hecho geométrico: una regla graduada tirada en el plano. Los puntos donde φ vale lo mismo forman una recta, $2x + 3y = c$, y al variar c se obtiene una familia de rectas paralelas equiespaciadas. La forma lineal *es* esa familia: para medir un punto, se mira qué recta de la familia pasa por él. La recta $c = 0$ pasa por el origen y contiene la dirección $(3,-2)$, que es lo que la forma "no ve" (su núcleo). El vector $(2,3)$ es perpendicular a todas las rectas de nivel y apunta hacia donde φ crece.



Las selectoras y el espacio de las formas. Las formas más básicas son las que seleccionan una coordenada: $\mathsf{x}(x,y) = x$ y $\mathsf{y}(x,y) = y$. Cualquier otra es combinación de ellas: $\varphi = 2\,\mathsf{x} + 3\,\mathsf{y}$. Las formas lineales se suman y se multiplican por escalares, y el resultado sigue siendo una forma lineal: forman un espacio vectorial, el *dual* del plano. En la base canónica una forma se describe con dos números, igual que un vector, pero conviene escribirla como *fila*:

$$\varphi(v) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (2,3) \cdot v.$$

La fila por la columna es el producto interno con el vector $(2,3)$: la forma se "disfraza" de vector gracias al producto interno. En coordenadas homogéneas esto ya se usó: una recta $\ell = (a,b,c)$ es una forma lineal, un punto p es un vector, y $\ell \cdot p = 0$ es la incidencia de la sección 6.2.1.

La matriz como pila de formas. Una transformación lineal del plano al plano devuelve dos números por cada vector; cada uno de ellos es una forma lineal. Con

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix},$$

la primera fila mide con la regla $2x + 3y$ y la segunda con la regla $x - y$. Geométricamente, aplicar A es leer dos reglas graduadas a la vez. El núcleo de A es el conjunto de puntos donde las dos reglas marcan cero: la intersección de las rectas $2x + 3y = 0$ y $x - y = 0$, que es sólo el origen porque las rectas se cortan ($\det A = -5 \neq 0$). Si en cambio $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$, las dos filas son la misma regla escalada, sus rectas de nivel cero coinciden, el núcleo es toda la recta $2x + 3y = 0$ y $\det B = 0$: es la sección 6.2.4 vista desde las filas. Y el método del producto cruz para autovectores (sección 6.2.5) busca justamente el vector que todas las reglas de $A - \lambda I$ marcan en cero.

Cómo se transforma una forma cuando se transforma el vector. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $v = (1,1)$. Entonces $Av = (2,2)$ y $\varphi(Av) = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 10$. ¿Qué regla, aplicada al v original, da ese mismo 10? Se calcula la fila por la matriz:

$$(2,3)\,A = \big(2\cdot 1 + 3\cdot 0,\ 2\cdot 1 + 3 \cdot 2\big) = (2,8), \qquad (2,8)\cdot(1,1) = 10\ \checkmark$$

El vector se multiplica por A a la izquierda (columna); la forma se multiplica por A a la derecha (fila). Es lo que el profesor resume como $\varphi(A\vec{v}) = (\varphi A)(\vec{v})$: "una forma lineal se transforma del lado contrario que un vector". Si lo que se quiere es *arrastrar la regla junto con la figura*, es decir, encontrar la forma ψ cuyas rectas de nivel son las imágenes por A de las rectas de nivel de φ, hay que deshacer A: $\psi = \varphi A^{-1}$. Con $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$,

$$\psi = (2,3)\,A^{-1} = \big(2,\ -1 + \tfrac{3}{2}\big) = \big(2, \tfrac{1}{2}\big).$$

Verificación: el punto $(3,-2)$ está en la recta $\varphi=0$; su imagen es $A(3,-2)=(1,-4)$, y $\psi(1,-4)=2-2=0$: sigue en la recta de nivel cero de la regla arrastrada. El punto $(3,0)$, con $\varphi=6$, va a $(3,0)$ y $\psi(3,0)=6$. Hecho geométrico: al deformar el plano las rectas de nivel se deforman con él, siguen siendo rectas paralelas equiespaciadas (es una afinidad), pero la separación y la inclinación cambian, y por eso los coeficientes de la forma cambian "al revés" que los de los vectores.

El gradiente es una forma lineal. Sea $f(x,y)=x^2+y$ en el punto $(1,1)$, donde $f=2$. Para un desplazamiento chico (h,k),

$$f(1+h,1+k)=2+2h+k+h^2\approx 2+\underbrace{(2h+k)}_{\text{forma lineal}}.$$

La derivada en $(1,1)$ es la regla $2h+k$: la mejor aproximación lineal de f cerca del punto. Su recta de nivel cero, $2(x-1)+(y-1)=0$, es la tangente a la curva de nivel $x^2+y=2$ en $(1,1)$. Que "el gradiente es perpendicular a la curva de nivel" es la misma figura de arriba: el vector $(2,1)$ es perpendicular a la familia de rectas de la forma. Ir a lo chico (la forma lineal en un punto) para volver a lo grande (la superficie completa) es lo que hace el capítulo 9 con el plano tangente y la métrica.

Aplicación en Inteligencia Artificial: Support Vector Machines (SVM) como formas lineales

Desarrollo complementario, desde la especialización en IA (CEIA); no es de la cátedra. Un *clasificador lineal* separa dos lotes de puntos del plano (dos clases, $y_i=\pm1$) con una regla $\omega(x)=w_1x+w_2y+b$: la clase es el signo de ω. Es exactamente una forma lineal, una regla graduada tirada sobre la nube: los puntos viven en V, el clasificador vive en V^*, y en coordenadas homogéneas $(x,y,1)$ la traslación b entra en la misma fila, $\omega=(w_1,w_2,b)$, igual que una recta en la sección 6.2.1. La máquina de vectores soporte elige, entre todas las reglas que separan, la que deja más *margen*: pide $\omega(x_i)\geq+1$ para una clase y ≤-1 para la otra, y entre las que cumplen toma la de $\|w\|$ mínima. Las tres rectas de nivel -1, 0, $+1$ son el borde de un lado, la frontera y el borde del otro; los puntos que tocan los bordes son los *vectores soporte*. El ancho de la franja entre las rectas -1 y $+1$ es $2/\|w\|$, porque la separación entre curvas de nivel consecutivas de una forma es $1/\|w\|$ (clase del 30/9: "cuanto más largo el vector de la forma, más apretadas las curvas"), y esa cuenta necesita el producto interno: sin métrica hay regla, pero no hay ancho. Ejemplo con enteros: clase $+1$ en $(1,1)$ y $(2,0)$, clase -1 en $(-1,-1)$ y $(-2,0)$. La frontera de margen máximo es $x+y=0$ con $w=(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$, $b=0$: los cuatro puntos dan $\omega=\pm1$ exacto (los cuatro son vectores soporte) y el ancho es $2/\|w\|=2\sqrt{2}$; la recta vertical $x=0$ también separa, pero con ancho 2. Lo verificamos resolviendo el problema de minimización con `scipy.optimize`. La unidad `06_formas_lineales` (apéndice A.8) lo dibuja con el helper `svm_margen_duro_2d` de `cb104.py`: mover un punto y ver cómo gira la regla.

Dualidad en pocas palabras

- Un vector es una columna; una forma lineal es una fila. Fila por columna es un número: la medición.
- Hecho geométrico: vector = flecha; forma = familia de rectas paralelas equiespaciadas (una regla). En $\mathbb{R}^3$, planos paralelos.
- Una matriz es una pila de formas (sus filas) o una hilera de vectores (sus columnas). Ambas lecturas son útiles: las filas dan el núcleo, las columnas dan la imagen.
- Al transformar el plano con A, los vectores van con A y las formas con A^{-1} (o con A del otro lado, si se pregunta "qué regla mide lo mismo").
- En homogéneas, los puntos son vectores y las rectas son formas; cambiarlos de rol es la dualidad de la geometría proyectiva.

6.3. En profundidad

Extendemos lo anterior con el producto exterior en cualquier dimensión y con el cambio de base y la diagonalización, que se dictaron el 30 de septiembre. Lo que excede lo dictado queda marcado como anticipado.

6.3.1. Producto exterior: la misma idea en cualquier dimensión

Desarrollo. El producto vectorial existe sólo en $\mathbb{R}^3$. La operación que generaliza la idea a cualquier dimensión es el *producto exterior* de Grassmann, $u \wedge v$, definido únicamente por linealidad y antisimetría ($u \wedge u = 0$). Su resultado no es un vector sino un *bivector*: un elemento de área orientada.

Escribiendo $u = ae_1 + be_2 + ce_3$ y $v = de_1 + ee_2 + fe_3$ y distribuyendo, los términos $e_i \wedge e_i$ se anulan y $e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$, de modo que

$$u \wedge v = (ae - bd)\, e_1 \wedge e_2 + (af - cd)\, e_1 \wedge e_3 + (bf - ce)\, e_2 \wedge e_3.$$

Son los mismos tres números del producto vectorial; sólo cambia el signo del término del medio, porque la regla de la mano derecha asigna $e_1 \times e_3 = -e_2$. Los "planos elementales" $e_1 \wedge e_2$, $e_1 \wedge e_3$, $e_2 \wedge e_3$ son la base de las áreas orientadas de $\mathbb{R}^3$.

Operando con un tercer vector $w = ge_1 + he_2 + ie_3$ sólo sobreviven los términos que completan las tres direcciones, y reordenando (cada intercambio de vecinos cambia el signo) todo cae sobre un único elemento de volumen:

$$(u \wedge v) \wedge w = \det[u\ v\ w]\ e_1 \wedge e_2 \wedge e_3.$$

De ahí la regla de los signos $+, -, +$ del desarrollo por menores.

Contar subespacios

En $\mathbb{R}^3$ hay 3 direcciones de vectores, 3 planos elementales y 1 volumen; por eso el resultado final es un número. En $\mathbb{R}^4$ hay 4 direcciones, 6 planos, 4 volúmenes tridimensionales y 1 hipervolumen. La operación es mecánica en cualquier dimensión: da una fórmula cerrada para un vector ortogonal a un hiperplano de $\mathbb{R}^n$, útil para autovectores en dimensión baja cuando $\text{rango}(A - \lambda I) = n - 1$. Para matrices grandes los autovectores se calculan con otros algoritmos (QR, Lanczos).

Ortogonal es lo que maximiza el volumen. Entre todos los vectores de norma 1, el que forma mayor volumen con un plano dado es el perpendicular al plano; los otros producen un prisma "inclinado" de menor altura. El docente adelantó que de esta idea sale la regla para encontrar el vector ortogonal a un subespacio en cualquier dimensión.

6.3.2. Cambio de base y diagonalización

Simulación interactiva: Unidad 12 — Cambio de base y diagonalización ▷

Animación: el viaje $A\,T_{\text{diag}}\,A^{-1}$ ↻

Anticipado

El cambio de base y la diagonalización se dictaron el 30 de septiembre de 2026 (clase 8 del esqueleto) y se desarrollan en el párrafo "La matriz de cambio de base y el despeje de la diagonalización". Lo que sigue sobre potencias A^t y trayectorias no se dictó en 2C2026: se desarrolla antes de que la cátedra lo dicte, a partir del resumen 2025 del profesor y de las fichas de clase. Pendiente de validar con lo que efectivamente se dicte.

Hecho geométrico: la flecha no se movió, cambió la grilla. Un mojón tiene coordenadas $(3,4)$ en la grilla cuadrada de siempre. Si en vez de los ejes canónicos usamos las direcciones $b_1=(1,1)$ y $b_2=(1,-1)$, el *mismo* punto se escribe

$$\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix} = \tfrac{7}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} - \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}, \qquad \text{coordenadas nuevas } (\tfrac{7}{2},-\tfrac{1}{2}).$$

El mojón está donde estaba; cambió la regla con que lo medimos. Escalera: en $\mathbb{R}$ cambiar de base es cambiar de unidad (de metros a centímetros el número se multiplica por 100 y la longitud no cambia); en $\mathbb{R}^2$ la grilla puede ser oblicua y con pasos distintos; en $\mathbb{R}^n$ es una matriz $n\times n$ invertible. El profesor observó en 2025 que "no parece haber un conjunto de vectores privilegiado a priori": lo único que distingue a la base canónica es que con ella el producto interno es la cuenta de siempre.

La matriz de cambio de base

Si P tiene en sus columnas los vectores de la base nueva escritos en la canónica,

$$[v]_{\text{can}} = P\,[v]_{\text{nueva}}, \qquad [v]_{\text{nueva}} = P^{-1}[v]_{\text{can}}.$$

Con $P=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$, $P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$ y $P^{-1}(3,4)^T=(\frac{7}{2},-\frac{1}{2})^T$, como arriba. Los tres tipos de objeto cambian de base distinto, y conviene escribir siempre el sentido (acá, de la canónica a la nueva): los vectores como $[v]_{\text{nueva}}=P^{-1}[v]_{\text{can}}$; las formas lineales, que son filas, multiplicando por P del lado derecho, $[\varphi]_{\text{nueva}}=[\varphi]_{\text{can}}\,P$ (sección 6.2.6), para que $\varphi(v)$ dé lo mismo en las dos bases; y las transformaciones con

$$A_{\text{nueva}} = P^{-1}\,A\,P,$$

que se lee de derecha a izquierda: pasamos las coordenadas nuevas a canónicas, aplicamos A como siempre, volvemos a las nuevas. Todo se convierte a la vez para que ninguna relación cambie: cada punto sigue en su recta y A sigue llevando cada punto adonde lo llevaba.

El ejercicio del 30 de septiembre, resuelto. Consigna del profesor (en hoja grande, dibujado): formas lineales $(1,1)$ y $(-1,2)$, vector $(3,4)$, transformación $T=\begin{pmatrix}1{,}2&0{,}5\\-0{,}1&1{,}3\end{pmatrix}$, elegida "no muy distinta de la identidad". Dibujar las curvas de nivel de las dos formas (dos mazos de rectas paralelas que juntos arman una grilla), ubicar el vector en la grilla, transformar el vector con T y las formas con T^{-1}, redibujar y verificar que el vector transformado cae en la misma intersección. Antes de transformar, $(1,1)\cdot(3,4)=7$ y $(-1,2)\cdot(3,4)=5$: el vector está en la séptima curva de una y la quinta de la otra. Inversa por adjunta sobre determinante, $\det T = 1{,}56+0{,}05=1{,}61$:

$$T^{-1}=\frac{1}{1{,}61}\begin{pmatrix}1{,}3&-0{,}5\\0{,}1&1{,}2\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5{,}6\\4{,}9\end{pmatrix},$$

$$(1,1)\,T^{-1}=\tfrac{1}{1{,}61}(1{,}4,\ 0{,}7)=(0{,}870,\ 0{,}435), \qquad (-1,2)\,T^{-1}=\tfrac{1}{1{,}61}(-1{,}1,\ 2{,}9)=(-0{,}683,\ 1{,}801).$$

Verificación: $0{,}870\cdot 5{,}6+0{,}435\cdot 4{,}9=7{,}0$ y $-0{,}683\cdot 5{,}6+1{,}801\cdot 4{,}9=5{,}0$. El vector transformado sigue en la séptima curva de la primera forma y en la quinta de la segunda. En clase la forma $(1,1)$ quedó "$(0{,}86,\ 0{,}43)$, se acostó un poco" (redondeo) y la $(-1,2)$ "un poco más vertical". Hecho geométrico: la grilla se deformó con el plano y el punto se movió con el plano; medido con la grilla deformada, el punto está donde estaba. "No hacemos nada, convertimos todo para que nada cambie" (profesor, 30/9/2026). En planilla: dos columnas para la forma, dos para el vector, `SUMAPRODUCTO`.

Diagonalizar es elegir la grilla de los autovectores. Sea $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$. Polinomio característico $(2-\lambda)^2-1=0$, autovalores 3 y 1, autovectores $(1,1)$ y $(1,-1)$ (perpendiculares porque A es simétrica). Con esos

autovectores como columnas de P,

$$P^{-1}AP = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 3 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} = D.$$

Hecho geométrico: en la grilla de los autovectores la transformación es dos estiramientos independientes, por 3 a lo largo de b_1 y por 1 a lo largo de b_2; la grilla "se estira o se comprime pero no se rompe". En la grilla común la misma transformación no tiene lectura fácil. Es lo que el resumen 2025 describe como "aplicar dos afinidades axiales sucesivas".

La matriz de cambio de base y el despeje de la diagonalización. En este párrafo usamos los nombres de la clase: A es la matriz que tiene los autovectores en columnas (la P del recuadro de arriba, con otro nombre) y T es la transformación (la A del párrafo anterior).

El diagrama de conmutatividad. Dualidad y cambio de base se juntan en una sola cadena, escrita en orden de aplicación (de izquierda a derecha):

$$(p) \;\to\; (A) \;\to\; [\,A^{-1} \to T_{\text{diag}} \to A\,] \;\to\; (A^{-1}) \;\to\; (\ell).$$

En un extremo entra un punto p y en el otro una recta ℓ, los dos escritos en la base de autovectores; lo que se mide es la incidencia. Con la convención de abajo (A lleva de la base de autovectores a la canónica), el punto pasa a la canónica como $A\,p$ y la forma como $\ell\,A^{-1}$ (multiplicando del lado derecho). El recuadro del medio recibe y devuelve coordenadas canónicas: adentro actúa T_{diag}, en la base de autovectores, y el recuadro entero, leído como producto (lo que se aplica último va a la izquierda), es $A\,T_{\text{diag}}\,A^{-1} = T_{\text{can}}$, la misma transformación escrita en la base canónica. La cadena completa es $\ell A^{-1}\,(A\,T_{\text{diag}}\,A^{-1})\,A\,p = \ell\,T_{\text{diag}}\,p$: las conversiones se absorben de a pares ($A^{-1}A = I$) y la incidencia no cambia; el punto transformado sigue cayendo en la recta transformada. Despejar $T_{\text{diag}} = A^{-1}\,T_{\text{can}}\,A$ es sacar la diagonal del recuadro, como hacemos más abajo. Todo se convierte a la vez para que nada cambie.

La matriz con los autovectores en columnas. Definimos $A = [\,v_1 \mid v_2\,]$, los autovectores escritos en la base canónica, uno por columna, y la probamos con el vector $(1,0)^T$:

$$A\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}A_{11}\\ A_{21}\end{pmatrix} = v_1.$$

Entra una unidad del primer autovector escrita en la base de autovectores y sale ese mismo autovector escrito en la canónica: A traduce de la base de autovectores a la canónica y A^{-1} hace el camino inverso, de la canónica a la de autovectores. El recorrido completo para un punto cualquiera: el punto $(1,1) = e_x + e_y$, dado en la canónica, pasa con A^{-1} a coordenadas (c_1, c_2) en la base de autovectores, es decir $(1,1) = c_1v_1 + c_2v_2$; ahí la transformación es diagonal y devuelve $(\lambda_1 c_1,\ \lambda_2 c_2)$; y A traduce ese resultado de vuelta a la canónica, $\lambda_1 c_1 v_1 + \lambda_2 c_2 v_2$, que es $T(1,1)$. Con la matriz del párrafo anterior, $v_1 = (1,1)$ y $v_2 = (1,-1)$, el punto $(1,1)$ es el propio v_1: $(c_1, c_2) = (1,0)$, la diagonal da $(3,0)$ y A devuelve $3v_1 = (3,3)$, que coincide con $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}(1,1)^T = (3,3)^T$.

El despeje. El mismo recorrido, escrito como producto de matrices, dice que la transformación en la base canónica es la diagonal conjugada por el cambio de base:

$$T_{\text{can}} = A\,T_{\text{diag}}\,A^{-1} \quad\Longrightarrow\quad T_{\text{diag}} = A^{-1}\,T_{\text{can}}\,A,$$

leída de derecha a izquierda: A^{-1} lleva a la base de autovectores, T_{diag} estira cada eje propio, A vuelve a la canónica. El despeje se hace multiplicando por A^{-1} a la izquierda y por A a la derecha; los dos productos $A^{-1}A = I$ y $A\,A^{-1} = I$ que aparecen se cancelan y queda T_{diag} sola. Con los nombres de este apunte (P para la matriz de autovectores, A para la transformación) es exactamente el $D = P^{-1}AP$ del párrafo anterior: misma matriz, otro nombre.

Potencias y la trayectoria de un punto. Volvemos a los nombres del apunte: P es la matriz de autovectores y A la transformación. Como $A = PDP^{-1}$, $A^n = PD^nP^{-1}$: aplicar n veces la transformación es estirar n veces cada eje propio. Para $n = 5$,

$$A^5 = P\begin{pmatrix} 243 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}P^{-1} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 244 & 242 \\ 242 & 244 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 122 & 121 \\ 121 & 122 \end{pmatrix}.$$

Lectura: $(1,0) = \frac{1}{2}(1,1) + \frac{1}{2}(1,-1)$; la parte en $(1,1)$ se multiplica por 243 y la parte en $(1,-1)$ queda igual: $\frac{1}{2}(243,243) + \frac{1}{2}(1,-1) = (122,121)$, la primera columna. Si los autovalores son positivos el exponente puede ser real: $A^t = PD^tP^{-1}$ con $D^t = \operatorname{diag}(3^t, 1)$, y el punto $(1,0)$ recorre

$$A^t\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^t+1 \\ 3^t-1 \end{pmatrix}: \quad (1,0) \text{ en } t=0, \quad (1{,}37,\ 0{,}37) \text{ en } t=\tfrac{1}{2}, \quad (2,1) \text{ en } t=1.$$

Es la tercera idea del hilo (sección 0.3): la transformación se identifica con la trayectoria que genera, y la potencia real la convierte en película. La misma jugada que la exponencial de una rotación, ahora con estiramientos en vez de giros. La unidad `08_cambio_de_base` (apéndice A.8) tiene el deslizador en t.

Una convención, tres escrituras en el resumen 2025

Verificado en el resumen del profesor: la clase 7 escribe $A = B_{av\mapsto e}\, D\, B_{e\mapsto av}$ y la clase 10 escribe $A = C^{-1}_{e\mapsto av}\, \Lambda\, C_{e\mapsto av}$; en ambas el factor de la derecha, el que actúa primero sobre un vector en canónica, es el que *convierte de* e *a* av. La clase 8 escribe $M_{av} = C_{av\mapsto e}\, M\, C_{e\mapsto av}$, donde con la misma lectura el factor de la derecha debería ser el que convierte de av a e (un vector en base av entra primero). Los subíndices de la clase 8 están al revés de los de las clases 7 y 10. En la clase del 30 de septiembre de 2026 quedó con subíndices descriptivos, no direccionales: $A\, T_{\text{diag}\langle Av\rangle} A^{-1} = T_{\text{no diag}\langle \text{can}\rangle}$ con A = autovectores en columnas, que es $P\,D\,P^{-1}$ de arriba. Para no mezclar, en este apunte P siempre tiene la base nueva en columnas y se lee "P lleva de la nueva a la canónica".

Diagonalizabilidad no tiene nada que ver con invertibilidad: cuatro matrices testigo

Las dos preguntas de la clase 6, "¿qué pasa si hay algo en el núcleo?" y "¿qué pasa si un autovalor repetido no alcanza para armar una base?", son independientes. Invertir pide que el núcleo sea $\{0\}$, es decir, que ningún autovalor sea 0. Diagonalizar pide una base de $\mathbb{R}^2$ formada por autovectores. Las cuatro combinaciones aparecen:

Matriz	det	Autovalores	¿Base de autovectores?	Hecho geométrico
1. $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	$2 \neq 0$	$2,\ 1$	sí, e_1, e_2	diagonalizable e invertible: estira el eje x al doble y deja fijo el y; dos direcciones propias independientes.
2. $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$	0	$\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 0$	sí, e_1, e_2	proyección sobre el eje x: aplasta el eje y al origen, sin inversa, pero con base completa de autovectores.
3a. $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	1	1 (doble)	no: sólo e_1	corte: invertible, con inversa $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; sólo el eje x queda fijo.
3b. $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$	1	$\pm i$	no en $\mathbb{R}$	giro de 90°: invertible, ninguna recta real queda fija.
4. $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$	0	0 (doble)	no: sólo e_1	ni diagonalizable ni invertible: manda $e_2 \mapsto e_1$ y $e_1 \mapsto 0$.

Matriz 2. Tener autovalor 0 impide invertir (el núcleo es el eje y, $\det = 0$) y no impide diagonalizar: e_1 y e_2 son autovectores con $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$, y en esa base la matriz ya es diagonal.

Matriz 3a. El polinomio característico es $(\lambda - 1)^2 = 0$: la raíz $\lambda = 1$ tiene multiplicidad algebraica 2. Pero $(A - I)v = 0$ da $v_2 = 0$, de modo que el autoespacio es sólo el eje x: multiplicidad geométrica 1. Falta un segundo autovector, y sin él no hay base.
Matriz 3b. En el giro el motivo es otro: no hay rectas reales fijas, los autovalores $\pm i$ no son reales.
Matriz 4. $\lambda = 0$ doble, pero el núcleo es sólo el eje x: un único autovector e_1.
El defecto de las matrices 3a, 3b y 4 es exactamente por lo que la sección 7.2.1 pasa a la SVD, $A = U\Sigma V^T$: con una base ortonormal a la entrada (V) y otra *distinta* a la salida (U), toda matriz, incluso un corte o una rectangular, se lee como diagonal. Es diagonal entre dos grillas distintas, no una semejanza: Σ no es "A en otra base", los σ no son autovalores (en el corte, $\sigma = (\sqrt{5} \pm 1)/2$ y $\lambda = 1$ doble) y no sirve para potencias, $A^n \neq U\Sigma^n V^T$. Las dos descomposiciones coinciden sólo si A es simétrica semidefinida positiva. **Simulación interactiva: cambio de base y SVD ▷**

Capítulo 7

Descomposición en valores singulares: la base privilegiada y el terreno

7.1. La idea

7.1.1. Una base para la entrada, otra para la salida

La pregunta que cambia. En el capítulo de álgebra buscamos las direcciones que una transformación deja caer sobre sí mismas, los autovectores, y con ellas escribimos la matriz como diagonal: $A = PDP^{-1}$ (sección 6.3.2). La idea es buena y tiene tres defectos que ya vimos. Una rotación no deja ninguna recta real fija; un corte deja una sola; una matriz rectangular, que lleva el plano a $\mathbb{R}^3$ o $\mathbb{R}^3$ al plano, ni siquiera puede preguntarse qué vectores caen sobre sí mismos, porque la entrada y la salida son espacios distintos. La descomposición en valores singulares (SVD, por sus siglas en inglés) cambia la pregunta: en lugar de una sola base que sirva a la vez para la entrada y para la salida, buscamos *dos* bases ortonormales, una en cada espacio, elegidas de manera que la transformación lleve la primera sobre la segunda estirando cada eje por separado. En esas dos grillas cualquier matriz, cuadrada o rectangular, con autovalores reales o sin ellos, es una matriz diagonal con entradas no negativas:

$$A = U\,\Sigma\,V^T, \qquad V:\ \text{base de la entrada}, \quad \Sigma:\ \text{estirar cada eje}, \quad U:\ \text{base de la salida}.$$

Lo que se gana es generalidad; lo que se pierde es la posibilidad de componer la transformación consigo misma en esa base, porque la grilla de llegada no es la de partida.

Hecho geométrico: lo redondo se vuelve elipse. La forma más directa de ver las dos bases es mirar qué hace la transformación con todas las direcciones a la vez.

- En $\mathbb{R}^2$, la circunferencia unidad va a parar a una elipse (o, si la matriz aplasta, a un segmento). Los largos de los semiejes de esa elipse son los *valores singulares* $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq 0$; las direcciones de los semiejes son las columnas de U; las dos direcciones perpendiculares de la circunferencia que terminan sobre esos semiejes son las columnas de V. Toda elipse tiene un par de ejes perpendiculares, y por eso la SVD existe siempre.
- En $\mathbb{R}^3$, la esfera unidad va a parar a un elipsoide: tres semiejes perpendiculares, tres valores singulares, tres direcciones de llegada en U y tres de partida en V. Si un σ es cero, el elipsoide se aplastó a una elipse plana, y la dirección de partida correspondiente es el núcleo.
- En una matriz de $m \times n$, la esfera de $\mathbb{R}^n$ va a parar a un elipsoide, posiblemente aplastado, dentro de $\mathbb{R}^m$. La cantidad de semiejes no nulos es el rango. Las direcciones de $\mathbb{R}^n$ que se aplastan forman el núcleo y las direcciones de $\mathbb{R}^m$ que la elipse no alcanza forman el espacio inaccesible: los cuatro subespacios de la sección 7.2.2 salen de la misma figura.

Leída de derecha a izquierda, la descomposición dice que toda transformación lineal es un giro (o una reflexión) de la entrada, seguido de estiramientos sobre los ejes, seguido de un giro (o una reflexión) en la salida. Los giros no cambian largos; todo lo que la transformación hace con las distancias está concentrado en los números de Σ.

Por qué el profesor la llama "base privilegiada". Para el profesor, el punto de partida de la SVD es encontrar una "base privilegiada" de la transformación (resumen 2025, clase 7). La palabra tiene peso, porque el mismo curso insiste en que, en abstracto, "no existe una base vectorial privilegiada de $\mathbb{R}^n$, y lo único que define a la base que llamamos canónica es que sobre ella tenemos definida la noción de distancia a través del producto interno" (resumen 2025, clase 6). Y lo repite al hablar de cambio de base: "En un espacio vectorial donde la magnitud de un vector no sea algo que esté definido o que importe, la base canónica no tiene nada especial" (resumen 2025, clase 8).

Ahí está la clave. La SVD pide bases *ortonormales*: vectores de largo uno y perpendiculares entre sí. Largo y perpendicularidad no los da la transformación sino el producto interno de cada espacio. Sin producto interno, una circunferencia no se distingue de una elipse y no hay semiejes que medir; con producto interno, la elipse imagen tiene ejes bien definidos y esos ejes eligen las bases. Por eso la base que la SVD privilegia no es privilegiada por la matriz sola, sino por la matriz junto con las dos reglas de medir, la de la entrada y la de la salida (sección 1.3.1.1). Si cambiamos la regla, cambian los valores singulares. Un ejemplo que vamos a usar con el terreno: la transformación que lleva un desplazamiento de $(\Delta\text{columnas}, \Delta\text{filas})$ de una grilla geográfica a metros sobre el suelo es, en el recorte de la Precordillera, $\operatorname{diag}(26{,}19;\ 30{,}80)$, porque a $32°$ de latitud un segundo de longitud mide aproximadamente $\cos\varphi \approx 0{,}85$ veces lo que mide un segundo de latitud. Para quien cuenta celdas los dos ejes son iguales; para quien mide en metros, la circunferencia de radio una celda es una elipse de semiejes $30{,}80$ y $26{,}19$ m.

Una herramienta, varios problemas de la materia. La SVD reúne en una sola cuenta preguntas que en el programa aparecen separadas. Cada una se contesta mirando una parte distinta de $U\Sigma V^T$:

Pregunta de campo	Qué parte de la SVD la contesta
¿Cuántas de mis ecuaciones son de verdad independientes? ¿Un error chico en los datos se vuelve un error grande en el resultado?	cuántos σ_i son no nulos (el rango) y el cociente σ_1/σ_n (el número de condición)
Tengo más observaciones que incógnitas y el sistema no cierra (una poligonal, un ajuste)	la pseudoinversa $A^+ = V\Sigma^+U^T$: invertir los σ_i no nulos y descartar lo que cae en el espacio inaccesible
Tengo los mismos puntos medidos en dos sistemas locales y busco el giro que mejor los superpone (Procrustes)	las dos bases U y V de una matriz chica armada con los datos; los σ_i no intervienen en el giro
Ajusto una recta o un plano a una nube con error en todas las coordenadas (regresión total)	el vector singular del *menor* σ: la dirección en que la nube es más delgada
¿Qué parte de un relieve es forma grande y qué parte es detalle? ¿Con qué precisión dibujo sus curvas de nivel?	los primeros términos $\sigma_i u_i v_i^T$ de la matriz de alturas y la suma de los σ_i^2 que se descartan (sección 7.3.1)

Las cuatro primeras filas se resuelven en las secciones 7.2.2 y 7.2.3. La última es la que cierra el capítulo: un modelo digital de elevación es una matriz de alturas, y su SVD separa el relieve en capas ordenadas de mayor a menor importancia, a partir de las cuales trazamos curvas de nivel tan suaves o tan detalladas como pida la escala del plano.

Simulación interactiva: Unidad 13 — Cambio de base, SVD e inversas ▷

7.1.2. Sistemas de ecuaciones y aplicaciones

El programa incluye sistemas de ecuaciones y ecuaciones de segundo orden. En el contexto de coordenadas pueden aparecer al:

- determinar intersecciones, puntos fijos y parámetros de transformación;
- ajustar coordenadas a partir de observaciones redundantes;
- describir curvas y superficies cuadráticas;

- formular ecuaciones diferenciales sobre superficies.

Este bloque deberá precisarse con los enunciados y ejemplos que presente la cátedra. Mientras tanto, los cuatro problemas del esqueleto 2025 (regresión, intersección de círculos, Procrustes, regresión total) están desarrollados, como anticipo, en la sección 7.2.3.

7.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Reunimos tres piezas: la SVD, las inversas con los cuatro subespacios y la pseudoinversa, y la guía de los cuatro problemas. No se dictaron en 2C2026; las armamos a partir del resumen 2025 del profesor y de su cuaderno `LaSVD.wxmx`, y quedan pendientes de validar.

7.2.1. Descomposición en valores singulares (SVD)

Simulación interactiva: Unidad 13 — Cambio de base, SVD e inversas ▷

Animación: SVD, del círculo a la elipse ⟳

Anticipado

La SVD no se dictó en 2C2026 (clase 7 del esqueleto; anunciada el 30/9 y el 14/10). Esta sección se armó antes de que la cátedra la diera, a partir del resumen 2025 del profesor, de su cuaderno `LaSVD.wxmx` y de bibliografía (Strang; Calvetti y Somersalo). Pendiente de validar.

Cambiar la pregunta. Diagonalizar pregunta qué direcciones caen sobre sí mismas. Una rotación de $90°$ no deja ninguna, y el polinomio característico lo dice con raíces complejas (sección 6.2.5). El profesor planteó en 2025 que "podría existir una forma de descomponer la transformación que no tuviera estos problemas", y la enunció así: "siempre existe una base ortogonal del espacio de entrada de una transformación que se conserva ortogonal a la salida". La pregunta nueva es: ¿qué direcciones *perpendiculares* de la entrada siguen perpendiculares a la salida? Esa pregunta siempre tiene respuesta real, porque se construye a partir del producto interno y no de direcciones fijas.

Hecho geométrico: la circunferencia se vuelve elipse. Una matriz A de 2×2 lleva la circunferencia unidad a una elipse. Los semiejes de la elipse miden $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq 0$ (valores singulares); sus direcciones u_1, u_2 son una base ortonormal de la salida; las direcciones de la circunferencia que van a parar a esos semiejes, v_1, v_2, son una base ortonormal de la entrada:

$$A\,v_i = \sigma_i\,u_i, \qquad \boxed{A = U\,\Sigma\,V^T}, \qquad U = [u_1\ u_2],\ \ \Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1, \sigma_2),\ \ V = [v_1\ v_2].$$

Leído de derecha a izquierda: V^T gira (o refleja) hasta poner v_1, v_2 sobre los ejes, Σ estira los ejes, U gira el resultado hasta las direcciones u_1, u_2. Tres movimientos que ya se entienden por separado. Como Σ es diagonal con entradas no negativas, no hay giro escondido que arruine la cuenta: los giros se los llevaron U y V. Además $\sigma_1\sigma_2 = |\det A|$ (el área de la elipse es la de la circunferencia por el producto de los semiejes), y $\sigma_k = 0$ significa que la elipse se aplastó: v_k está en el núcleo y u_k queda fuera de la imagen.

Escalera. En $\mathbb{R}$: $x \mapsto ax$ se escribe $a = (\pm 1) \cdot |a| \cdot 1$; el valor singular es $|a|$ y el signo quedó en la "base de salida". En $\mathbb{R}^3$: esfera que se vuelve elipsoide, tres semiejes. Si la matriz es 3×2, como la jacobiana de una superficie parametrizada, la circunferencia del plano (u, v) va a una elipse que vive en el plano tangente dentro de $\mathbb{R}^3$ y el tercer vector u_3 apunta a la normal, la dirección inaccesible: U es 3×3, V es 2×2, Σ es 3×2. Es el "cambio de base rectangular" que el profesor anunció el 30/9.

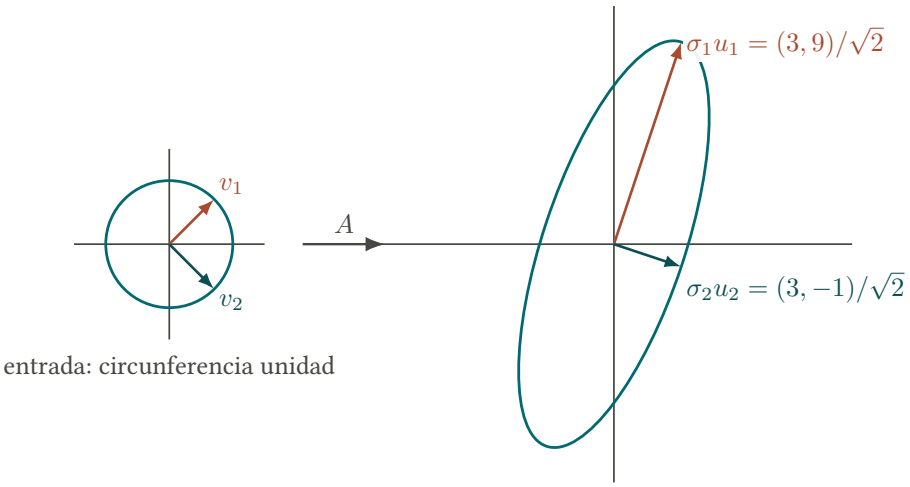
Ejemplo a mano con enteros. $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$. La base de entrada sale de A^TA, que es simétrica:

$$A^TA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{pmatrix}, \qquad (25-\mu)^2 - 400 = 0 \;\Rightarrow\; \mu = 45,\ 5.$$

Autovectores $(1,1)$ y $(1,-1)$; por lo tanto $\sigma_1 = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6{,}71$, $\sigma_2 = \sqrt{5} \approx 2{,}24$, $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$. La base de salida se obtiene transformando, $u_i = Av_i/\sigma_i$:

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; u_1 = \tfrac{1}{\sqrt{10}}(1,3), \qquad A\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; u_2 = \tfrac{1}{\sqrt{10}}(3,-1).$$

Chequeos: $\|(3,9)\|/\|(1,1)\| = \sqrt{90}/\sqrt{2} = \sqrt{45} = \sigma_1$ y $\|(3,-1)\|/\|(1,-1)\| = \sqrt{10}/\sqrt{2} = \sqrt{5} = \sigma_2$; $u_1 \cdot u_2 = (3-3)/10 = 0$; $\sigma_1\sigma_2 = 15 = \det A$. La base ortogonal $\{(1,1),(1,-1)\}$ de la entrada fue a parar a la base ortogonal $\{(1,3),(3,-1)\}$ de la salida.



entrada: circunferencia unidad

salida: elipse de semiejes $3\sqrt{5}$ y $\sqrt{5}$

Comparación con los autovectores de A: $\lambda = 5$ con $(0,1)$ y $\lambda = 3$ con $(1,-2)$ (verificar: $A(1,-2)^T = (3,-6)^T$). No son perpendiculares entre sí y no coinciden con v_1, v_2. Mismo producto $3 \cdot 5 = 15$, pero ejes distintos: la diagonalización mira las direcciones que caen sobre sí mismas; la SVD mira las direcciones perpendiculares que siguen perpendiculares. Dos casos límite: la rotación de 90° tiene $R^TR = I$, valores singulares $1, 1$, la circunferencia sigue siendo circunferencia ("no estira nada, sólo gira"); la simétrica $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ del capítulo 6 (sección 6.3.2) tiene valores singulares $3, 1$ en las direcciones $(1,1), (1,-1)$: acá autovectores y vectores singulares coinciden, $U = V$ y $\sigma_i = |\lambda_i|$. El resumen 2025 de la clase 10 dice que en $\mathbb{R}^2$ las simétricas "no son un caso de coincidencia sino El caso".

El cuaderno del profesor: una 2×3 analítica. `LaSVD.wxmx` (apéndice A.8) hace en wxMaxima la SVD de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$: calcula AA^T y A^TA, el polinomio característico, los autovectores, verifica que son ortogonales de a pares, normaliza U y V^T, arma Σ con las raíces de los autovalores y comprueba $U\Sigma V^T = A$. Rehecho acá a mano y con NumPy:

$$AA^T = \begin{pmatrix} 21 & 5 \\ 5 & 22 \end{pmatrix}, \qquad \mu^2 - 43\mu + 437 = 0 \;\Rightarrow\; \mu = \frac{43 \pm \sqrt{101}}{2} \;\Rightarrow\; \sigma_1 = \sqrt{\mu_1} \approx 5{,}150,\ \sigma_2 = \sqrt{\mu_2} \approx 4{,}059.$$

Autovectores de AA^T (fila $(21-\mu,\ 5)$ de $AA^T - \mu I$, ortogonal al autovector, así que $u \propto (5,\ \mu - 21)$): $u_1 \approx (0{,}671,\ 0{,}741)$, $u_2 \approx (0{,}741,\ -0{,}671)$. La base de entrada se obtiene al revés que en el ejemplo anterior,

$v_i = A^T u_i/\sigma_i$: $v_1 \approx (-0{,}302,\ -0{,}027,\ 0{,}953)$, $v_2 \approx (0{,}679,\ 0{,}696,\ 0{,}235)$, y el tercer vector de V es el núcleo de A, el producto cruz de sus dos filas (sección 6.2.4): $(14, -15, 4)/\sqrt{437} \approx (0{,}670,\ -0{,}718,\ 0{,}191)$. Chequeo: $Av_1 = \sigma_1 u_1$ da $(3{,}456,\ 3{,}819)$ por los dos caminos, y $A^TA = \begin{pmatrix} 10 & 8 & -5 \\ 8 & 8 & 2 \\ -5 & 2 & 25 \end{pmatrix}$ tiene autovalores 26,525, 16,475 y 0. Es el caso rectangular: U de 2×2, $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \end{pmatrix}$ de 2×3, V de 3×3, "una base a la entrada que no sale": la esfera unidad de $\mathbb{R}^3$ se aplasta a una elipse de $\mathbb{R}^2$ y la dirección v_3 cae al origen. El cuaderno del profesor hace exactamente esto: `solve` del polinomio de A^TA, `eigenvectors` de las dos matrices, `ratsimp` de los productos internos de a pares para ver los ceros, normalización, y `float(U.Σ.Vt)` que devuelve A. Las raíces son irracionales: es lo normal, no un error (caja "Sobre los números lindos" de la sección 6.2.5). En NumPy, `np.linalg.svd(A)` devuelve `U, s, Vt`; los signos de las columnas pueden venir cambiados, sólo importa la dirección. La tarea que dejó el profesor el 14/10 es reproducir esto en GeoGebra con cualquier 2×3 o 3×2.

7.2.2. Inversas, los cuatro subespacios y la pseudoinversa

Anticipado

La clase 10 del esqueleto (inversas) no se dictó en 2C2026; la inversa de una 2×2 se usó el 30/9 por adjunta sobre determinante, sin discutirla. Esta sección se armó antes de que la cátedra la diera, a partir del resumen 2025 del profesor y de bibliografía. Pendiente de validar.

Inversa respecto de una operación. El profesor volvió en 2025 "a algo que hablamos muy al principio de la cursada: la relación entre operaciones, elementos y transformaciones". Una inversa es siempre "inversa respecto de" una operación: el elemento que, operado con otro, da el neutro de esa operación.

Conjunto	Operación	Neutro	Inversa de x
enteros	suma	0	$-x$: sumar 3 se deshace restando 3
reales	producto	1	$1/x$: no existe si $x = 0$
funciones	composición	$f(x) = x$	f^{-1}: la que devuelve cada valor a su origen
transformaciones lineales	composición	$v \mapsto v$	deshacer el movimiento
matrices	producto	I	A^{-1}: no existe si $\det A = 0$

Escalera. En $\mathbb{R}$, $x \mapsto ax$ se deshace con $x \mapsto x/a$, y no hay forma de deshacer $a = 0$: todo se aplastó al cero y no se sabe de dónde vino cada punto. En $\mathbb{R}^2$, $\det A = 0$ significa que el cuadrado unidad se aplastó a un segmento, una dirección entera cayó a un punto (el núcleo, sección 6.2.4) y no se puede desplegar lo aplastado. En $\mathbb{R}^n$: $\det A = 0$ equivale a que algún valor singular es cero, la elipse perdió un semieje. Rotar $30°$ se deshace rotando $-30°$ ($R^{-1} = R^T$); reflejar se deshace reflejando de nuevo; escalar por 2, escalando por $\frac{1}{2}$.

Invertir con las descomposiciones

$$A = PDP^{-1} \ \Rightarrow\ A^{-1} = P\,\tfrac{1}{D}\,P^{-1}, \qquad A = U\Sigma V^T \ \Rightarrow\ A^{-1} = V\,\tfrac{1}{\Sigma}\,U^T.$$

El profesor escribe $1/D$ y $1/\Sigma$ a propósito: invertir una matriz diagonal es tomar los recíprocos de las entradas, deshacer cada estiramiento por separado. En la SVD se deshace en orden inverso: desgirar lo último (U^T), desestirar, desgirar lo primero (V). Con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = P\,\mathrm{diag}(3,1)P^{-1}$:

$$A^{-1} = P\,\mathrm{diag}(\tfrac{1}{3},1)P^{-1} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

que coincide con la adjunta sobre el determinante ($\det A = 3$).

Los cuatro subespacios, con los nombres del profesor. Una matriz $m \times n$ parte la entrada $\mathbb{R}^n$ en dos pedazos perpendiculares y la salida $\mathbb{R}^m$ en otros dos:

- **núcleo**: "vectores de la entrada que caen al 0"; la dirección aplastada;
- **co-imagen** ("rango de entrada o podríamos llamar contra-núcleo"): lo perpendicular al núcleo; las direcciones que sí se distinguen a la salida;
- **imagen** ("rango o co-dominio"): lo alcanzable a la salida; el plano o la recta donde cae todo;
- **espacio inaccesible** ("la llamaría contra-imagen"): lo perpendicular a la imagen; adonde no llega nada.

La SVD los entrega hechos: los v_i con $\sigma_i > 0$ generan la co-imagen, los v_i con $\sigma_i = 0$ el núcleo, los u_i con $\sigma_i > 0$ la imagen y los u_i sobrantes el espacio inaccesible. Restringida de la co-imagen a la imagen, la transformación sí se invierte: ahí no se aplastó nada. Situación de campo: la jacobiana 3×2 de una superficie parametrizada (sección 9.2.1) tiene co-imagen todo el plano (u, v), imagen el plano tangente, espacio inaccesible la normal y núcleo $\{0\}$, salvo en el polo del elipsoide, donde $r_\lambda = 0$ y aparece núcleo: "mover la longitud no me mueve".

Pseudoinversa de Moore–Penrose

$$\boxed{A^+ = V\,\Sigma^+\,U^T}, \qquad \Sigma^+ = \text{recíprocos de los } \sigma_i \neq 0, \text{ ceros donde había ceros.}$$

Hecho geométrico: proyectar el término independiente sobre la imagen (descartar la parte en el espacio inaccesible, que no se puede alcanzar) y deshacer sólo la parte invertible; si había núcleo, no inventar nada en la dirección aplastada (solución de norma mínima). En $\mathbb{R}$, la pseudoinversa de $a = 0$ es 0. Si A es cuadrada e invertible, $A^+ = A^{-1}$; si A es alta (más filas que columnas) y sus columnas son independientes, $A^+ = (A^TA)^{-1}A^T$, y $x = A^+b$ resuelve las *ecuaciones normales* $A^TAx = A^Tb$.

Sin inversa. $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: $\det B = 0$, núcleo $(1, -1)$, imagen la recta de $(1, 1)$. $Bx = (1, 0)^T$ no tiene solución porque $(1, 0)$ no está en la imagen. SVD: $\sigma_1 = 2$, $\sigma_2 = 0$, $u_1 = v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$; entonces $B^+ = v_1 \frac{1}{2} u_1^T = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B^+(1, 0)^T = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4})^T$: proyecta $(1, 0)$ sobre la recta imagen (da $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$), deshace el estiramiento por 2 y no pone nada en la dirección del núcleo. Otra que aplasta, la de la unidad `09`: $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, rango 1, $\sigma_1 = 5$, $u_1 = v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)$, $C^+ = v_1 \frac{1}{5} u_1^T = \frac{1}{25}C$. Chequeo con $CC^+C = C$, una de las cuatro condiciones de Moore–Penrose (las otras: $C^+CC^+ = C^+$, y CC^+ y C^+C simétricas; las cuatro juntas fijan C^+ de manera única): como $C^2 = 5C$, $C^3 = 25C$ y $C \cdot \frac{1}{25}C \cdot C = C$. Lo que C aplastó, la dirección $(2, -1)$, no vuelve: $C^+C = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ es la proyección sobre $(1, 2)$, no la identidad.

Sistema sobredeterminado: una recta por tres puntos que no están alineados. Puntos $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 3)$, recta $y = ax + b$. Las tres ecuaciones no se pueden cumplir a la vez:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{y}, \qquad A^TA = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^Ty = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

De $5a + 3b = 7$ y $3a + 3b = 4$: $a = \frac{3}{2}$, $b = -\frac{1}{6}$. Residuo $y - A\hat{x} = (\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{6})$, perpendicular a las dos columnas de A: $0 - \frac{1}{3} + \frac{2}{6} = 0$ y $\frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 0$. Hecho geométrico: en $\mathbb{R}^3$ el vector y no está en el plano generado por las dos columnas de A; $A\hat{x}$ es su proyección ortogonal sobre ese plano y el residuo vive en el espacio inaccesible. Es "el punto de la entrada que corresponde en la salida a lo más cercano al término independiente" (resumen 2025).

Verificado con `np.linalg.lstsq` y `np.linalg.pinv(A) @ y`: $(1{,}5,\ -0{,}1667)$. Situación de campo: una poligonal con más mediciones que incógnitas no cierra exactamente; compensarla es elegir las coordenadas cuya salida queda más cerca de lo medido, con el residuo repartido perpendicularmente a lo que el modelo puede explicar.

7.2.3. Guía resuelta de los cuatro problemas (Clase 11)

Simulación interactiva: Unidad 15 — Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total ▷

Anticipado

En el campus 2025 la clase 11 es sólo una lista de cuatro títulos: "Regresión simple, Intersección de círculos, Procrustes, Regresión total". La clase no se dictó en 2C2026 (anunciada el 14/10 como "usar la SVD para resolver problemas: regresión, ajuste de puntos"). Los enunciados son propuesta del curso, escritos como problemas de campo; el texto entre los títulos desarrolla el cierre de la clase 10 del resumen 2025 y bibliografía (Strang; Calvetti y Somersalo). Pendiente de validar.

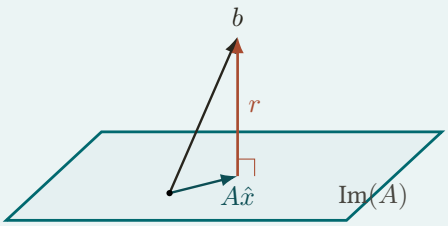
Los cuatro son preguntas de medición que se contestan con la misma maquinaria: cuatro subespacios, pseudoinversa, SVD. Van de menos a más álgebra: los dos primeros se resuelven con ecuaciones normales; el segundo necesita antes un truco para volverse lineal; los dos últimos usan la SVD de una matriz chica armada con los datos, y en el cuarto la respuesta está en el *menor* valor singular. Cada uno lleva enunciado, interpretación geométrica, planteo matricial y cuenta numérica verificada en NumPy.

El dibujo único detrás de $Ax \approx b$

Las columnas de A generan el subespacio $\mathrm{Im}(A) \subset \mathbb{R}^m$: ahí viven todas las mediciones sin ruido que el modelo puede producir. Las mediciones reales b traen error de campaña y caen afuera. La solución $\hat{x} = A^{+}b$ elige el punto $A\hat{x} \in \mathrm{Im}(A)$ más cercano a b: el pie de la perpendicular. El residuo $r = b - A\hat{x}$ es perpendicular a todas las columnas de A, y eso se escribe

$$A^T(b - A\hat{x}) = 0 \iff A^T A\,\hat{x} = A^T b,$$

las ecuaciones normales. Que el pie es el más cercano es Pitágoras: para cualquier otro x, el vector $A(\hat{x} - x)$ está en la imagen, es perpendicular a r, y $\|b - Ax\|^2 = \|b - A\hat{x}\|^2 + \|A(\hat{x} - x)\|^2 \geq \|b - A\hat{x}\|^2$. El pie $A\hat{x}$ es único aunque $\hat{x}$ no lo sea (si las columnas son dependientes, $A^{+}b$ elige la $\hat{x}$ de norma mínima). Los problemas 1 y 2 de la guía son este mismo dibujo con distintos A y b; los problemas 3 y 4 son mínimos cuadrados con otra geometría (una restricción ortogonal; la distancia perpendicular en lugar de la vertical) y no se resuelven con $A^{+}b$ sino con la SVD de una matriz armada con los datos.



De Gauss y Ceres al ajuste de una elipse en el terreno

"Lineal" quiere decir lineal en las *incógnitas* (los coeficientes), no en la curva que se ajusta. En 1801 Gauss calculó la órbita de Ceres con su propio método a partir de unas pocas observaciones, y con esa predicción von Zach y Olbers lo reencontraron entre el 31 de diciembre de 1801 y el 1 de enero de 1802. Los mínimos cuadrados los publicó en 1809, en *Theoria motus*; Legendre los había publicado en 1805. Su problema era kepleriano, no lineal y en el espacio, no el ajuste de una cónica en el plano; lo que nos llevamos es la idea de mínimos cuadrados. Con ella se ajusta una sección elíptica $x^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0$ a

$m \geq 5$ puntos (x_i, y_i) medidos sobre un contorno del terreno (normalizar en 1 el coeficiente de x^2 no deja afuera ninguna elipse: toda elipse lo tiene distinto de cero): cada punto aporta una ecuación lineal en B, C, D, E, F,

$$B\,y_i^2 + C\,x_i y_i + D\,x_i + E\,y_i + F \approx -x_i^2,$$

que forma un sistema sobredeterminado de $m \times 5$, con las filas $(y_i^2,\ x_i y_i,\ x_i,\ y_i,\ 1)$. Se resuelve con la misma pseudoinversa: $(B, C, D, E, F)^T = A^+(-x_1^2, \ldots, -x_m^2)^T$. Dos advertencias: el ajuste minimiza el residuo algebraico, no la distancia geométrica a la curva, y no impone que la cónica sea una elipse; con datos ruidosos o un arco corto puede devolver una hipérbola, así que hay que verificar $4B - C^2 > 0$. Con coordenadas de campo grandes conviene centrar y escalar antes de armar A. **Simulación interactiva: cuatro problemas ▷**

7.2.3.1. Problema 1: regresión simple

Enunciado

A lo largo de una rasante se midieron cotas y_i en las progresivas $x_i = -1, 0, 1$ (en decenas de metros): $y = 1,\ 1,\ 4$. La pendiente debería ser constante, pero los tres puntos no están alineados. Hallar la recta $y = ax + b$ que mejor los representa y el residuo de cada medición.

Interpretación geométrica. Tres puntos del plano no admiten una recta común. Pensado en $\mathbb{R}^3$, el vector de cotas $y = (1, 1, 4)$ no está en el plano generado por las dos columnas que puede combinar la recta (la columna de las x y la columna de unos); la mejor recta es la proyección ortogonal de y sobre ese plano, y el residuo es lo que queda en el espacio inaccesible (sección 7.2.2). Lo que se minimiza es la distancia *vertical* en cada x_i, no la perpendicular a la recta: eso es lo que separa este problema del cuarto.

Planteo matricial. $A\theta = y$, con A de $n \times 2$ y $\theta = (a, b)$, no tiene solución; ecuaciones normales $A^T A\theta = A^T y$, es decir $\theta = A^+ y$.

Cuenta.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^T y = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow\ a = \tfrac{3}{2},\ b = 2, \qquad y = \tfrac{3}{2}x + 2.$$

Residuos $y - A\theta = (\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2})$: suman cero y $\sum x_i r_i = 0$, es decir son ortogonales a las dos columnas de A. Verificado con `np.linalg.lstsq`; en planilla, `ESTIMACION.LINEAL`; en GeoGebra, `AjusteLineal`.

7.2.3.2. Problema 2: intersección de círculos (trilateración)

Enunciado

Desde un punto P de coordenadas desconocidas se midieron con distanciómetro las distancias a tres mojones conocidos: 5 a $M_1 = (0, 0)$, 5 a $M_2 = (6, 0)$ y 3 a $M_3 = (3, 7)$. Hallar P. Después, agregar un cuarto mojón $M_4 = (0, 8)$ con distancia 5 y decir cómo cambia el planteo.

Interpretación geométrica. Cada medición es una circunferencia centrada en el mojón; P está donde se cortan todas. Dos circunferencias se cortan en dos puntos; la tercera elige. Restar dos ecuaciones de circunferencia da la recta que pasa por sus dos puntos de corte (el eje radical): tres círculos, dos rectas, un punto.

Planteo matricial. Cada ecuación $(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2 = r_i^2$ es cuadrática, pero al restarle la primera se cancelan $x^2 + y^2$ y queda una recta:

$$2(a_i - a_1)\,x + 2(b_i - b_1)\,y = r_1^2 - r_i^2 - a_1^2 + a_i^2 - b_1^2 + b_i^2, \qquad i = 2, \ldots, m.$$

Con m mojones salen $m - 1$ rectas: sistema lineal $m - 1$ por 2, determinado si $m = 3$, sobredeterminado si $m \geq 4$ (pseudoinversa).

Cuenta. Primero menos segundo: $12x = 36$, $x = 3$. Primero menos tercero: $6x + 14y = 74$, con $x = 3$ da $y = 4$. $P = (3, 4)$, que cumple las tres ($9 + 16 = 25$, $9 + 16 = 25$, $0 + 9 = 9$). Sin el tercer mojón quedaban $(3, \pm 4)$. Con el cuarto mojón la tercera recta es $16y = 64$, el sistema es 3×2 y `lstsq` devuelve el mismo $(3, 4)$ con residuo cero porque las medidas son exactas. Con mediciones reales las rectas no pasan por un único punto, y `lstsq` minimiza los residuos de las rectas restadas, que están en m^2, no en metros de cinta: da una muy buena aproximación, y el óptimo de $\sum(d_i - \|p - M_i\|)^2$ se obtiene iterando desde ahí (Gauss–Newton; en el ejemplo de la unidad 11 difieren en unos 3 cm). Es el esqueleto del posicionamiento por distancias.

7.2.3.3. Problema 3: Procrustes ortogonal (calzar dos relevamientos de mojones)

Enunciado

Cuatro mojones se relevaron dos veces. En el sistema viejo dieron $p_i = (1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$; en el sistema nuevo, los mismos mojones en el mismo orden, $q_i = (0, 1), (-1, 0), (0, -1), (1, 0)$. Hallar la rotación R y la escala s que mejor llevan el relevamiento viejo sobre el nuevo.

Interpretación geométrica. Es la transformación de Helmert plana con puntos comunes: la misma figura vista desde dos sistemas, a menos de giro, escala y traslación (una similaridad: con escala $s \neq 1$ se conservan ángulos y razones de distancias, no las distancias). Centrar las dos nubes saca la traslación gratis; queda encontrar el giro (y la escala) que mejor superpone una nube sobre la otra, con el criterio de mínima suma de distancias al cuadrado entre sRp_i y q_i.

Planteo matricial. Con las nubes centradas como filas de P y Q,

$$H = \sum_i q_i\, p_i^T = Q^T P, \qquad H = U\Sigma V^T, \qquad \boxed{R = UV^T}, \qquad s = \frac{\operatorname{tr}\Sigma}{\sum_i \|p_i\|^2}.$$

La SVD de H separa "cuánto giro" (U, V) de "cuánto estiro" (Σ); la rotación buscada es la que queda al tirar Σ. Si $\det(UV^T) = -1$ la mejor ortogonal es una reflexión; para forzar rotación se cambia el signo de la última columna de U, y entonces la escala usa $\operatorname{tr}(\operatorname{diag}(1, \ldots, 1, -1)\,\Sigma)$ en lugar de $\operatorname{tr}\Sigma$.

Cuenta. Las nubes ya están centradas (suman cero). $H = Q^T P = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 2\,R(90°)$: $\Sigma = 2I$ y $UV^T = R(90°) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, escala $s = 4/4 = 1$. Chequeo: $Rp_1 = R(1, 0)^T = (0, 1)^T = q_1$. Verificado con `np.linalg.svd(H)`, y con una nube aleatoria girada 37° más ruido: UV^T devuelve $R(37°)$ con tres decimales.

Convención de H

Con $H = P^T Q$ (al revés) sale $R = VU^T$, la transpuesta. La cuenta es la misma; hay que fijar en qué orden se arma H antes de programarla.

7.2.3.4. Problema 4: regresión total

Enunciado

Tres mojones posicionados con GNSS, $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 3)$, deberían estar sobre un alineamiento. Las dos coordenadas tienen error. Hallar la recta que minimiza las distancias *perpendiculares* y compararla con la regresión simple de y sobre x de la sección 7.2.2 ($y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{6}$).

Interpretación geométrica. No hay motivo para privilegiar la vertical. La nube tiene una elipse de dispersión; la recta total es su eje mayor; la dirección de menor varianza es la normal, la que "no explica nada". Es la circunferencia que se vuelve elipse de la sección 7.2.1, leída al revés: datos → elipse → ejes.

Planteo matricial. Centrar, armar la matriz de datos X de $n \times 2$ y descomponer $X = U\Sigma V^T$. La dirección de la recta es v_1 (mayor σ), su normal es v_2 (menor σ) y σ_2^2 es la suma de las distancias perpendiculares al cuadrado. Equivalente: diagonalizar X^TX, que es una forma cuadrática, la misma cuenta que la hessiana de la sección 9.3.1.

Cuenta. Centro $(1, \frac{4}{3})$; filas centradas $(-1, -\frac{4}{3})$, $(0, -\frac{1}{3})$, $(1, \frac{5}{3})$:

$$X^TX = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & \frac{14}{3} \end{pmatrix}, \qquad \lambda = \frac{20 \pm \sqrt{388}}{6} \;\Rightarrow\; \sigma_1^2 \approx 6{,}616, \;\; \sigma_2^2 \approx 0{,}0504,$$

$v_1 \approx (0{,}545,\ 0{,}838)$: recta por el centro con pendiente $1{,}539$, contra $1{,}5$ de la regresión simple; la suma de cuadrados perpendiculares es $0{,}0504$. Un caso extremo para ver la diferencia: $(\pm 1, 0)$ y $(0, \pm 2)$, ya centrados, dan $X^TX = \mathrm{diag}(2, 8)$; la regresión total elige la vertical $x = 0$ (residuo 2) y la regresión simple de y sobre x da pendiente $\sum x_i y_i / \sum x_i^2 = 0$, la horizontal $y = 0$ (residuo 8). Mismos cuatro puntos, dos rectas perpendiculares: la pregunta cambia la respuesta. El DEM de 512×512 de la sección 7.2.1 es este problema con 512 incógnitas.

Los cuatro con la misma maquinaria

- Problemas 1 y 2: $A\theta = b$ sobredeterminado, $\theta = A^+b$; el residuo queda perpendicular a la imagen. El 2 se linealiza restando la primera ecuación.
- Problema 3: SVD de $H = Q^TP$, $R = UV^T$; se conservan ángulos y razones de distancias de la nube, sólo giro y escala.
- Problema 4: SVD de la nube centrada; la respuesta está en el menor valor singular.
- Los problemas 3 y 4 no son A^+b: son mínimos cuadrados con otra geometría, resueltos con la SVD de una matriz armada con los datos.
- Escalera: en $\mathbb{R}$, ajustar n medidas $y_i \approx c$ es promediar (proyección sobre la columna de unos); en $\mathbb{R}^2$ aparece la recta y la diferencia vertical/perpendicular; en $\mathbb{R}^n$ todo sigue igual.

7.3. En profundidad

7.3.1. La SVD de un terreno real: del modelo digital de elevación a las curvas de nivel

Un modelo digital de elevación es una matriz: cada celda es una altura. El recorte de 512×512 celdas del Copernicus DEM GLO-30 sobre la Precordillera de Mendoza (`datos/dem_copernicus/`, latitud $-32{,}284$ a $-32{,}142$, longitud $-69{,}000$ a $-68{,}858$, una celda ≈ 30 m) tiene alturas entre 1014 y 2989 m, con desvío 406 m. Como matriz tiene 512 valores singulares, ordenados de mayor a menor, y quedarse con los k primeros términos $\sigma_i u_i v_i^T$ es la mejor aproximación de rango k: el mismo problema 4 de la sección 7.2.3, en grande. Los valores salieron de `svd_dem_proto.py`, corrido fuera del navegador (la SVD completa tarda 0,06 s en un M1):

k (términos)	1	2	5	10	20	50	100
error RMS (m)	103	66	31	17	9,8	4,4	2,0

Hecho geométrico: una matriz constante es de rango 1, y la altura media del recorte (unos 1600 m) es la "meseta" sobre la que está apoyado el relieve. Por eso σ_1 domina y la energía acumulada $\sum_{i \le k} \sigma_i^2 / \sum \sigma_i^2$ ya da 99,6 % con $k = 1$: esa cifra engaña, mide la meseta y no el relieve. El RMS del error, o restar la media antes de descomponer (lo mismo que centrar la nube de puntos en el problema 4), muestra lo que importa: el relieve "aparece" alrededor de $k = 20$ (error de 9,8 m sobre un terreno de casi 2000 m de desnivel) y con 100 términos de 512 el error es de 2 m. La unidad `09_cambio_de_base_svd` (apéndice A.8) carga ese mismo recorte y deja mover k en vivo.

Anticipado

Desarrollo del apunte, no contenido dictado. La cátedra no trabajó modelos digitales de elevación ni curvas de nivel con la SVD; lo que sigue extiende el remate anterior con el mismo recorte del Copernicus DEM GLO-30 que usa la unidad `09_cambio_de_base_svd`. Todos los números salen de `np.linalg.svd` sobre la matriz de 512×512 (`apunte/figuras/svd/gen_dem_curvas_nivel.py`). Pendiente de validar.

7.3.1.1. El modelo digital de elevación como matriz y como función

Un modelo digital de elevación (DEM) es una tabla de alturas tomadas sobre una grilla regular. En el recorte de la Precordillera, la fila i corresponde a una latitud (de norte a sur, desde $-32{,}142°$ hasta $-32{,}284°$), la columna j a una longitud (de oeste a este, desde $-69{,}000°$ hasta $-68{,}858°$) y la entrada z_{ij} es la altura en metros. El paso de la grilla es de un segundo de arco en las dos direcciones; sobre el elipsoide WGS84, a la latitud media del recorte, un segundo de latitud mide $30{,}80$ m y un segundo de longitud $26{,}19$ m. El recorte cubre $15{,}8$ km de norte a sur por $13{,}4$ km de este a oeste, con alturas entre 1014 y 2989 m, media 1626 m y desvío 406 m.

La misma tabla admite dos lecturas, y las dos nos sirven.

- **Como matriz** $Z \in \mathbb{R}^{512\times512}$. Cada fila es un perfil oeste–este del terreno a latitud fija; cada columna, un perfil norte–sur a longitud fija. Sumar matrices es sumar relieves; multiplicar por un número es exagerar o aplanar el relieve.
- **Como muestra de una función** $z = f(x, y)$ definida en todo el rectángulo, de la que sólo conocemos los valores en los nodos: $z_{ij} = f(x_j, y_i)$. La grilla es la regla con que leemos el terreno, en el sentido de la sección 1.3.1.1: los números (i, j) no son metros sino marcas de dos mazos de rectas, uno de meridianos y otro de paralelos.

La primera lectura es la que permite descomponer; la segunda, la que permite hablar de gradiente, plano tangente y curvas de nivel. Lo que sigue va y viene entre las dos.

7.3.1.2. La SVD del terreno: una suma de relieves separables

Como cualquier matriz, Z se escribe

$$Z = U\Sigma V^T = \sum_{i=1}^{512} \sigma_i \, u_i \, v_i^T, \qquad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_{512} \geq 0.$$

Cada término $\sigma_i u_i v_i^T$ es una matriz de rango uno, y una matriz de rango uno tiene una forma muy particular: su entrada (r, c) es $\sigma_i \, (u_i)_r \, (v_i)_c$, el producto de un número que depende sólo de la fila por otro que depende sólo de la columna.

Hecho geométrico: el relieve separable. Un término de rango uno es un relieve que se obtiene tomando un perfil norte–sur u_i y un perfil oeste–este v_i y multiplicándolos punto a punto. Todos sus perfiles oeste–este tienen la misma forma v_i, escalada por el valor de u_i en esa latitud; todos sus perfiles norte–sur tienen la forma u_i. Escalera: en $\mathbb{R}$, un número es un relieve de una sola celda; en $\mathbb{R}^2$, una matriz de rango uno es un terreno "tejido" con un solo hilo en cada dirección; la SVD dice que cualquier terreno es una suma de esos tejidos, ordenados por importancia. Los vectores u_i y v_i son unitarios y adimensionales, de modo que σ_i lleva las unidades de la altura: es la "amplitud" del tejido i.

Los cinco primeros valores singulares del recorte son

$$\sigma_1 = 856\,621 \text{ m}, \quad \sigma_2 = 40\,405 \text{ m}, \quad \sigma_3 = 22\,048 \text{ m}, \quad \sigma_4 = 18\,308 \text{ m}, \quad \sigma_5 = 8\,784 \text{ m},$$

y siguen bajando: $\sigma_{20} = 1467$ m, $\sigma_{50} = 453$ m, $\sigma_{100} = 170$ m. El primero es más de veinte veces el segundo. La razón está en la meseta del remate: si Z fuera constante e igual a la media $\bar{z}$, sería $\bar{z}$ por la matriz de unos, de

rango uno, con $\sigma_1 = \bar{z} \cdot 512$ y $u_1 = v_1 = \frac{1}{\sqrt{512}}(1, \ldots, 1)$. En el recorte real $\sigma_1/(\bar{z} \cdot 512) = 1{,}029$, y las entradas de u_1 van de $0{,}0406$ a $0{,}0461$, alrededor de $1/\sqrt{512} = 0{,}0442$: el perfil norte–sur del primer término es casi plano. Las de v_1 van de $0{,}0302$ a $0{,}0678$: el perfil oeste–este baja a menos de la mitad, como el terreno, cuya altura media por columna pasa de 2563 m en el borde oeste a 1141 m en el borde este. El primer término es entonces una meseta inclinada hacia el este, con alturas entre 1048 y 2677 m.

Cuánto explica cada término. Truncar la suma en k términos da $Z_k = \sum_{i \le k} \sigma_i u_i v_i^T$, la mejor aproximación de rango k de Z: ninguna otra matriz de rango k queda más cerca en la norma de Frobenius, la raíz de la suma de los cuadrados de las entradas (es el problema 4 de la sección 7.2.3). Como las columnas de U y de V son ortonormales, los términos son perpendiculares entre sí como matrices, y Pitágoras da

$$\|Z\|_F^2 = \sum_i \sigma_i^2, \qquad \|Z - Z_k\|_F^2 = \sum_{i>k} \sigma_i^2, \qquad \mathrm{RMS}_k = \sqrt{\frac{1}{512^2} \sum_{i>k} \sigma_i^2}\,.$$

El error medio cuadrático en metros se lee directamente de los valores singulares que descartamos, sin reconstruir nada. Comprobación con una matriz de juguete: $Z = \begin{pmatrix} 12 & 11 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$ m, simétrica, con autovalores 23 y 1 y autovectores $(1, 1)$ y $(1, -1)$; sus valores singulares son 23 y 1, y $Z_1 = 23 \cdot \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ es la meseta de $11{,}5$ m. El error $Z - Z_1$ vale $\pm 0{,}5$ m en las cuatro celdas, su RMS es $0{,}5$ m, y la fórmula da $\sqrt{1^2/4} = 0{,}5$ m.

Para el DEM, con $\|Z\|_F = 858\,240$ m:

k	1	5	10	20
energía $\sum_{i \le k} \sigma_i^2 / \sum_i \sigma_i^2$	99,62 %	99,967 %	99,990 %	99,997 %
error relativo $\|Z - Z_k\|_F / \|Z\|_F$	6,14 %	1,82 %	1,01 %	0,59 %
error RMS (m)	102,9	30,6	16,9	9,8
error máximo en una celda (m)	641	236	126	75

Los RMS coinciden con los de la tabla del remate y con los que imprime la unidad `09` con el repositorio clonado; en el navegador la unidad usa la submuestra de 128×128 (una celda de cada cuatro) y da $103{,}5$, $30{,}8$, $17{,}0$ y $9{,}8$ m para los mismos k. La primera fila muestra otra vez que la energía engaña: con un solo término ya pasa del $99{,}6$ %, y sin embargo ese término se equivoca en 103 m de RMS y en 641 m en la peor celda. Restando la media antes de descomponer, el primer término deja de pagar la meseta y el RMS de $k = 1$ baja a $85{,}4$ m; desde $k \approx 20$ las dos versiones dan lo mismo. Para dibujar curvas de nivel la fila que importa es la del RMS, porque se mide en las mismas unidades que la equidistancia.

7.3.1.3. Curvas de nivel en una grilla

Definición. La curva de nivel c de $z = f(x, y)$ es el conjunto de los puntos del plano donde $f(x, y) = c$: la huella, proyectada sobre el plano horizontal, del corte del terreno con el plano $z = c$. En un plano topográfico se dibujan las curvas de una familia equiespaciada, $c = c_0 + n\,e$, donde e es la *equidistancia*; cada quinta curva es maestra y lleva su cota rotulada.

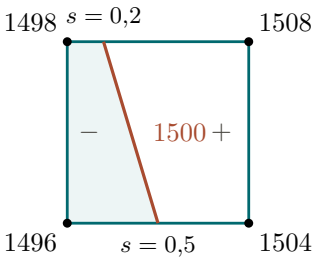
Hecho geométrico: la curva de nivel es la recta de nivel cero del plano tangente. Cerca de un punto p, el terreno se parece a su plano tangente, $f(p + h) \approx f(p) + df_p(h)$, donde df_p es la forma lineal que toma un desplazamiento horizontal h y devuelve cuánto sube el terreno. Sus rectas de nivel son un mazo de paralelas equiespaciadas, una regla graduada tirada sobre el plano (sección 1.3.1.1). Moverse a lo largo de la curva de nivel es moverse sin subir ni bajar, es decir, en una dirección h con $df_p(h) = 0$: la tangente a la curva de nivel es la recta de nivel cero de la forma df_p, el núcleo de esa forma. Esta afirmación no usa ninguna métrica. La que sí la usa es la otra, "el gradiente es perpendicular a la curva de nivel": para hablar de la dirección de máxima

pendiente hay que convertir la forma en un vector con el producto interno, y en la grilla del DEM ese producto interno no es el de los índices (secciones 1.3.1.1 y 9.3.1). La escalera: en $\mathbb{R}$, la "curva" de nivel de $z = f(x)$ es un punto aislado donde $f(x) = c$; en $\mathbb{R}^2$, una curva; en $\mathbb{R}^3$, las superficies de nivel de una función de tres variables, como las superficies de igual temperatura o de igual potencial.

Una celda a mano. En la grilla sólo tenemos alturas en los nodos. Dentro de cada celda, entre cuatro nodos vecinos, completamos f de la manera más simple que respete los cuatro valores: lineal a lo largo de cada lado de la celda. Una curva de nivel cruza un lado exactamente cuando sus dos extremos quedan uno por encima y otro por debajo de c, y el punto de cruce se obtiene por interpolación lineal, como una regla de tres. Tomemos una celda con coordenadas locales $(s, t) \in [0, 1]^2$ (s hacia el este, t hacia el norte, en unidades de celda) y alturas

$$f(0,0) = 1496, \quad f(1,0) = 1504, \quad f(1,1) = 1508, \quad f(0,1) = 1498 \text{ m},$$

y busquemos la curva de 1500 m. El lado sur va de 1496 a 1504: lo cruza en $s = \frac{1500-1496}{1504-1496} = 0{,}5$. El lado norte va de 1498 a 1508: lo cruza en $s = \frac{1500-1498}{1508-1498} = 0{,}2$. Los lados oeste (1496, 1498) y este (1504, 1508) no tienen cambio de signo. El tramo de curva dentro de la celda es el segmento de $(0{,}5;\ 0)$ a $(0{,}2;\ 1)$.



Con cuatro nodos y dos estados para cada uno (por encima o por debajo de c) hay $2^4 = 16$ configuraciones, que se reducen a cuatro casos. Si los cuatro nodos están del mismo lado, la curva no entra en la celda. Si uno solo difiere, la curva corta la esquina de ese nodo con un segmento entre los dos lados que llegan a él. Si dos nodos vecinos están de un lado y los otros dos del otro, como en la celda de recién, un segmento atraviesa la celda. Y si los nodos de una diagonal están por encima y los de la otra por debajo, hay cuatro cruces y dos maneras de unirlos de a pares; el caso se decide con el valor del centro de la celda, el promedio de los cuatro nodos, que dice si las dos esquinas altas están conectadas por un lomo o separadas por un collado. Recorrer la grilla celda por celda aplicando estos cuatro casos y empalmar los segmentos que comparten un punto de cruce es, en lo esencial, lo que hace una rutina de curvas de nivel como `matplotlib.pyplot.contour`.

La misma celda, leída con el gradiente. La función que vale lo que vale en los cuatro nodos y es lineal a lo largo de cada recta paralela a los lados (la interpolación bilineal) es $f(s, t) = 1496 + 8s + 2t + 2st$ (se verifica en los cuatro vértices). En el centro de la celda, $\partial f/\partial s = 8 + 2t = 9$ y $\partial f/\partial t = 2 + 2s = 3$ metros por celda: la forma lineal $df = (9\ \ 3)$, cuyo núcleo es la dirección $(-1, 3)$. El segmento que trazamos tiene dirección $(0{,}2 - 0{,}5;\ 1 - 0) = (-0{,}3;\ 1)$, proporcional a $(-1;\ 3{,}33)$: casi la recta de nivel cero del plano tangente. No coinciden del todo porque el término $2st$ curva la curva de nivel dentro de la celda (es un arco de hipérbola y el segmento es su cuerda); en el centro, la curva verdadera pasa por $t = 0{,}444$ cuando $s = 0{,}35$ y el segmento por $t = 0{,}5$, una diferencia de $0{,}06$ celdas, menos de 2 m sobre el terreno.

Ahora la métrica. Pasada a metros, con 26,19 m por celda hacia el este y 30,80 m hacia el norte, la forma es $df = (9/26{,}19 \quad 3/30{,}80) = (0{,}344 \ \ 0{,}097)$, sin unidades (metros de subida por metro de avance), y la tangente a la curva de nivel, que es la misma dirección física, se escribe $(-26{,}19;\ 92{,}40)$ m; el producto da $-9 + 9 = 0$, como debe ser, porque el núcleo de una forma no depende de cómo graduemos los ejes. La dirección de máxima pendiente, en cambio, es $(0{,}344;\ 0{,}097)$ en metros, que forma con el este un ángulo de $15{,}8°$; el "perpendicular" calculado con los índices, $(9, 3)$ en celdas, corresponde en metros a $(235{,}7;\ 92{,}4)$, a $21{,}4°$ del este. Los $5{,}6°$ de diferencia son la métrica de la grilla geográfica que se olvida.

7.3.1.4. Curvas de nivel sobre Z_k: filtrar el relieve con la SVD

La rutina de curvas de nivel acepta cualquier matriz de alturas. Si en lugar de Z le damos Z_k, dibuja las curvas de un terreno simplificado que conserva los k tejidos de mayor amplitud. La figura 7.1 muestra el resultado con la misma equidistancia de 50 m y maestras cada 250 m en los cuatro paneles.

Lo que se ve. Con $k = 2$ quedan las formas grandes: el cordón alto del oeste, el descenso hacia el este y un par de lomas, todo con curvas de trazo largo y casi paralelas a los meridianos. Es lo que cabe esperar de una suma de dos tejidos: cada uno tiene perfiles norte–sur de una sola forma, de modo que las curvas tienden a alinearse con las columnas o con las filas de la grilla. Ese sesgo es propio del método, no del terreno: un cordón oblicuo a la grilla necesita muchos términos separables para quedar bien descripto. Con $k = 5$ aparecen el cerro del ángulo noreste y los cerros del centro, todavía como manchas suaves. Con $k = 20$ vuelve casi todo el dibujo: los cerros chicos alineados de norte a sur en el centro, las entradas de las curvas en los cauces del oeste, los bordes quebrados de las maestras de 1500 y 1250 m. Medido por el largo total de las curvas de 50 m sobre el terreno, el DEM original tiene 1174 km de curvas repartidos en 307 tramos; Z_{20} tiene 923 km en 172 tramos; Z_5, 716 km en 119; Z_2, 609 km en 83. Cada término agregado agrega rugosidad, y una parte de esa rugosidad es relieve y otra parte es ruido del propio DEM (es un modelo de superficie, con vegetación y artefactos de medición, no de terreno desnudo).

Cuándo el filtro sirve y cuándo falsea. Truncar la SVD es un filtro con una ventaja clara: el error está controlado por números que conocemos antes de dibujar, los σ_i descartados. Sirve cuando la escala del plano no puede mostrar el detalle: en cartografía a escala chica, con equidistancia grande, las curvas del DEM original salen temblorosas y llenas de tramos cortos que el dibujante igual eliminaría a mano, y Z_k los elimina con un criterio uniforme en toda la hoja. Falsea cuando lo que se busca es justamente el detalle local: el talud de un camino, una cárcava, el borde de una terraza, el pie de un cerro que define un límite. Un error RMS bajo es un promedio sobre $262\,144$ celdas y no garantiza nada en una celda en particular: con $k = 20$ el RMS es $9{,}8$ m pero el error llega a 75 m en la peor celda, aunque sólo en el $0{,}04$ % de las celdas supera los 50 m. Para un relevamiento de detalle, la matriz que manda es Z, y conviene mirar $Z - Z_k$ como mapa para saber qué se está tirando.

Un criterio numérico para elegir k. Una curva de nivel está bien ubicada si el error en altura es chico frente a la equidistancia: si el error vale la mitad de e, la curva puede confundirse con su vecina. Una regla práctica razonable es pedir

$$\mathrm{RMS}_k \le \frac{e}{5},$$

y como RMS_k se calcula sólo con los σ_i, el menor k que la cumple se busca recorriendo la lista de valores singulares. En el recorte de la Precordillera:

equidistancia e	tolerancia $e/5$	menor k	RMS_k	error máximo
100 m	20 m	9	18,7 m	129 m
50 m	10 m	20	9,8 m	75 m
25 m	5 m	44	4,95 m	33 m

Para la equidistancia de la figura, 50 m, el criterio elige $k = 20$: veinte tejidos de 512, y Z_{20} se guarda con $20 \cdot (512 + 512 + 1) = 20\,500$ números en lugar de $262\,144$, menos del 8 %. El error en altura se traduce en un corrimiento horizontal de la curva que depende de la pendiente: donde el terreno sube $\tan\theta$ metros por metro, un error vertical δ corre la curva unos $\delta / \tan\theta$ metros. La pendiente mediana del recorte es $0{,}188$ (unos $10{,}6°$), así que los $9{,}8$ m de Z_{20} mueven las curvas del orden de 52 m, dos celdas, en un terreno típico, y bastante más en los llanos del este, donde la pendiente es menor. Es el mismo número visto de otro modo: en escala $1:50\,000$, 52 m son un milímetro del plano, el límite de lo que se dibuja; en escala $1:5000$ son un centímetro, y ahí $k = 20$ ya no alcanza.

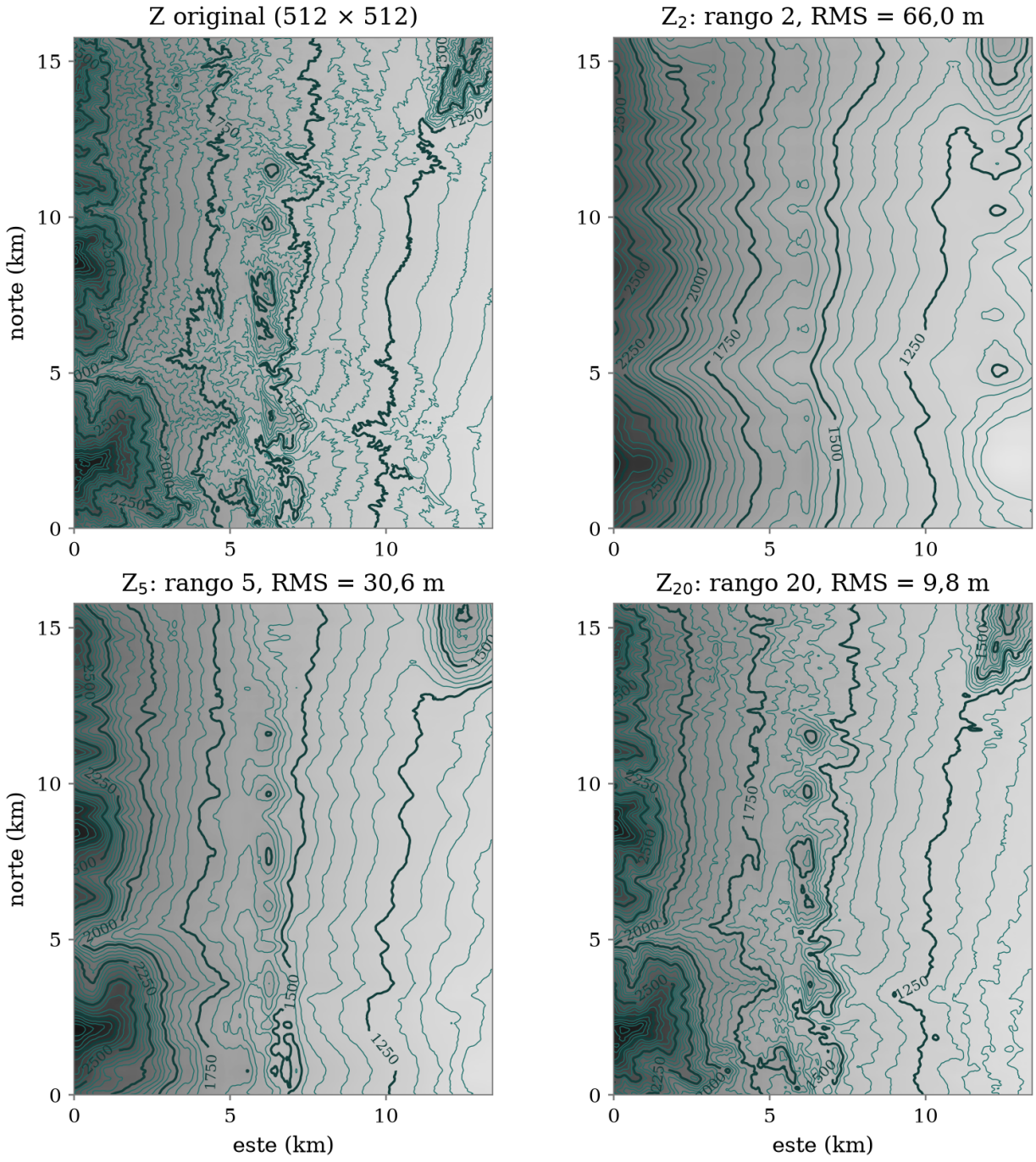


Figura 7.1: Curvas de nivel del recorte de la Precordillera de Mendoza (Copernicus DEM GLO-30, 512 × 512 celdas de 1″), equidistancia 50 m, maestras cada 250 m, trazadas sobre el DEM original y sobre sus aproximaciones de rango 2, 5 y 20. El fondo gris es la altura (más oscuro, más alto). Generada con `apunte/figuras/svd/gen_dem_curvas_nivel.py`.

7.3.1.5. Conexiones con el resto del programa

El plano de ajuste y la pseudoinversa. El primer modelo de un terreno que se le ocurre a un agrimensor no es Z_1 sino un plano, $z = a\,x + b\,y + c$, con x hacia el este y y hacia el norte en metros. Ajustarlo es un sistema sobredeterminado de $262\,144$ ecuaciones con tres incógnitas, una por celda, $a\,x_j + b\,y_i + c \approx z_{ij}$, que se resuelve con la pseudoinversa de la sección 7.2.2: $(a, b, c) = A^{+} z$, con A de $262\,144 \times 3$ y columnas x, y y unos. En el recorte da un plano que baja 97 m por kilómetro hacia el este y sube $4{,}4$ m por kilómetro hacia el norte (pendiente de $5{,}5°$), con un RMS de $153{,}7$ m.

La comparación con la SVD es instructiva. El plano, escrito como matriz, es $(b\,y_i + c) \cdot 1 + a \cdot x_j$: la suma de una matriz que sólo depende de la fila y otra que sólo depende de la columna, de rango dos. Por lo tanto su error no puede ser menor que el de la mejor aproximación de rango dos, y efectivamente $153{,}7$ m $> 66{,}0$ m. Lo llamativo es que también pierde contra Z_1, de rango uno, que da $102{,}9$ m. La razón es que el plano obliga a los perfiles a ser rectas, mientras que la SVD elige los perfiles que mejor describen el terreno, y el perfil oeste–este real, que cae más de 1400 m en 13 km de manera nada uniforme, no es una recta. Los dos ajustes son mínimos cuadrados con el mismo dibujo de la proyección ortogonal (caja "El dibujo único detrás de $Ax \approx b$" de la sección 7.2.3); lo que cambia es el subespacio sobre el que proyectamos: planos en un caso, matrices de rango k en el otro.

La grilla geográfica no es cuadrada. Todo lo anterior trató a Z como una tabla con celdas iguales, y la SVD lo hace sin preguntar: suma cuadrados de alturas celda por celda. Pero las celdas de un segundo de arco no son cuadradas ($30{,}80$ por $26{,}19$ m en este recorte) ni todas iguales: el ancho este–oeste es $N \cos\varphi$ por un segundo en radianes, con N la gran normal del elipsoide, y pasa de $26{,}17$ m en el borde sur a $26{,}21$ m en el borde norte. En 15 km la variación es despreciable; en un DEM que cubre varios grados de latitud no lo es, y una celda cerca del polo es una astilla. La grilla (λ, φ) es una parametrización del elipsoide con primera forma fundamental $ds^2 = N^2 \cos^2\varphi\, d\lambda^2 + M^2\, d\varphi^2$ (secciones 9.2.3 y 9.3.2). Para las curvas de nivel eso tiene dos consecuencias. El trazado mismo no cambia, porque una curva de nivel es el núcleo de una forma y no necesita métrica. Cambian todas las cuentas que miden: el largo de las curvas, las pendientes, la dirección de máxima pendiente y el corrimiento horizontal de una curva por un error vertical, que en este recorte hicimos convirtiendo celdas a metros con los dos factores de la métrica. Y si quisiéramos que la propia SVD pesara cada celda por el área que representa, habría que descomponer $D_1^{1/2}\, Z\, D_2^{1/2}$, con D_1 y D_2 diagonales con los pesos de filas y columnas: otra vez, la base privilegiada la elige la regla de medir.

Lo que sabemos hacer con un modelo digital de elevación

Leerlo como matriz Z y como muestra de una función $z = f(x, y)$ en una grilla geográfica. Descomponerlo en tejidos separables $\sigma_i u_i v_i^{T}$ y saber, sólo con los σ_i descartados, el error RMS en metros de la aproximación Z_k. Trazar sus curvas de nivel celda por celda por interpolación lineal, sabiendo que cada tramo aproxima la recta de nivel cero del plano tangente. Y elegir k para que el error quede por debajo de una fracción de la equidistancia (en la Precordillera, $k = 20$ para 50 m), sabiendo que el filtro sirve para la forma grande y no para el detalle de un relevamiento.

Capítulo 8

Transformaciones conformes

8.1. La idea

Volvemos a la rotación combinada con una escala, ahora escrita con números complejos, y de ahí pasamos a las proyecciones cartográficas. Este tema no se dictó en 2C2026: lo armamos nosotros para cerrar el arco de la materia.

8.1.1. Variable compleja y conformidad

Una función compleja $w = f(z)$ es derivable en sentido complejo cuando existe

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}.$$

Cuando $f'(z) \neq 0$, la transformación lineal local es multiplicación por el complejo $f'(z)$: una rotación combinada con un escalado uniforme. Por ello las funciones holomorfas preservan ángulos localmente.

La proyección estereográfica es un ejemplo central y conduce naturalmente al plano complejo extendido

$$\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

La relación entre rotaciones, multiplicación compleja y conformidad conecta la primera clase con este capítulo.

8.1.2. Proyecciones cartográficas

Una proyección es una aplicación desde una superficie de referencia al plano:

$$P : S \longrightarrow \mathbb{R}^2.$$

No puede conservar simultáneamente todas las propiedades métricas. Según la propiedad priorizada se distingue:

Tipo	Conserva localmente	Ejemplos
Conforme	ángulos	Mercator, Gauss–Krüger, UTM
Equivalente	áreas	Albers, Mollweide
Equidistante	ciertas distancias	azimutal equidistante

La derivada dP_p actúa entre planos tangentes. Sus valores singulares describen las escalas principales de deformación; su determinante describe el cambio local de área.

8.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Armamos la cuenta de punta a punta, del número complejo y el Jacobiano a la proyección del elipsoide, con la indicatriz de Tissot como figura. Es desarrollo complementario, pendiente de validar por la cátedra.

8.2.1. Transformaciones conformes: del número complejo y el Jacobiano a la proyección del elipsoide

Simulación interactiva: Unidad 19 — Transformaciones conformes: números complejos, Jacobiano y del elipsoide al plano cartográfico ▷

Animación: indicatriz de Tissot, equidistante vs. Mercator ⟳

Desarrollo complementario

Esta sección no fue dictada por la cátedra en 2C2026. La armamos nosotros para cerrar el arco de la materia: el número complejo de la clase 1 (sección 2.2.3), las similaridades de la clase 3 (secciones 3.1.2 y 3), la SVD de la clase 7 (sección 7.2.1), el Jacobiano y la primera forma de la clase 9 (sección 9.2.3) son, vistos desde acá, cuatro maneras de decir lo mismo, y el elipsoide de la clase 13 (sección 9.3.2) es el escenario donde las aplicamos. Y con ese lenguaje resolvemos las preguntas con que termina el apunte del elipsoide del profesor, incluida la transversa de Mercator que en la sección 9.3.3 (capítulo 9) dejamos planteada. Pendiente de validar por la cátedra.

El problema cartográfico. En la sección 9.3.1 (capítulo 9) calculamos que la curvatura gaussiana del elipsoide es $K = 1/(MN) > 0$ en todos los puntos; la del plano es $K = 0$. El *theorema egregium* de Gauss dice que K se puede calcular con la primera forma fundamental sola (con E, F, G y sus derivadas), es decir, midiendo longitudes *dentro* de la superficie, sin salir a $\mathbb{R}^3$. La consecuencia es inmediata: si existiera una aplicación del elipsoide al plano que conservara todas las longitudes (una isometría local), las dos superficies tendrían la misma K, y $1/(MN) \neq 0$. No existe. Toda carta, y todo sistema de coordenadas planas (Gauss–Krüger en las fajas de POSGAR), deforma *algo*: longitudes, áreas, ángulos o una mezcla. Hecho geométrico: una cáscara de naranja no se aplana sin rajarse.

Entonces elegimos qué conservar. Un agrimensor no negocia el ángulo: los $90°$ medidos con la estación total entre dos alineaciones tienen que cortarse a $90°$ en el plano de la mensura, y la dirección de la tangente a una visual en el terreno tiene que ser la del plano más una corrección que dependa del punto, no de la dirección (la convergencia de meridianos; para un lado finito se suma además la corrección arco-cuerda, que sí depende de la dirección y del largo). Eso es una *transformación conforme*: en cada punto conserva los ángulos entre curvas, con su orientación (no refleja). Lo que sí cambia de punto a punto es la escala, y la pagamos con un factor $k(P)$ que hay que conocer (la "escala de la proyección").

Qué es una transformación en un punto. Una aplicación $P \mapsto P'$ entre superficies (o entre planos) es, cerca de cada punto, su jacobiana $J(P)$: la matriz 2×2 que lleva un pasito (du, dv) del terreno al pasito correspondiente del mapa (sección 9.2.3). Para que "conservar ángulos" tenga sentido métrico, medimos los pasitos del terreno con la primera forma del terreno y los del mapa con la del mapa; en lo que sigue suponemos que trabajamos en bases ortonormales de los dos planos tangentes (sobre el elipsoide, r_φ/M y $r_\lambda/(N\cos\varphi)$; en el plano, los versores), de modo que J es una matriz real 2×2 común y corriente y la pregunta "¿conserva ángulos?" es la de la clase 3.

Las cuatro caras de una transformación conforme

Sea $J = J(P)$ la jacobiana en un punto, con $\det J > 0$ (invertible y sin reflejar: conserva la orientación). Son equivalentes:

(I) **Similaridad directa.** $J = \rho\, R(\theta)$ con $\rho > 0$: una rotación seguida de una homotecia, la similaridad directa con punto fijo de la clase 3 (sección 3.1.2).

(II) **Valores singulares iguales.** $\sigma_1 = \sigma_2 = k$ en la SVD de J (sección 7.2.1): la indicatriz de Tissot (la imagen de la circunferencia unidad del terreno) es una circunferencia de radio k, no una elipse.

(III) **Métrica proporcional.** $J^T J = k^2 I$: en la primera forma inducida, $F = 0$ y $E = G = k^2$, es decir $ds^2_{\text{mapa}} = k^2\, ds^2_{\text{terreno}}$.

(IV) **Número complejo.** $J = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, la matriz de multiplicar por $a + ib$ (sección 2.2.3). Si la transformación es $(u, v) \mapsto (x, y)$, esto son las ecuaciones de Cauchy–Riemann

$$x_u = y_v, \qquad x_v = -y_u,$$

y J es multiplicar por $f'(z) = x_u + i\, y_u$, con $z = u + iv$ y $f = x + iy$: toda función analítica con $f'(z) \neq 0$ es conforme, y recíprocamente.

En todas, $k = \rho = |f'(z)| = \sqrt{\det J}$ es la escala local y $\theta = \arg f'(z)$ la rotación local (la "convergencia de meridianos" en las proyecciones).

Demostración. Son tres equivalencias con el centro en (i).

(i)⇔(iv), por la forma de las matrices. Una rotación por homotecia es

$$\rho\, R(\theta) = \begin{pmatrix} \rho\cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \rho\sin\theta & \rho\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \quad \text{con } a = \rho\cos\theta,\ b = \rho\sin\theta,$$

y al revés: toda matriz $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ con $(a, b) \neq (0, 0)$ se escribe así tomando $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$ y $\theta = \operatorname{atan2}(b, a)$. Es exactamente la identificación $\rho e^{i\theta} \leftrightarrow \rho R(\theta)$ de la clase 1: la matriz de la izquierda tiene dos parámetros, no cuatro. Leer $a = x_u$, $b = y_u$ y comparar con la jacobiana general $\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$ da Cauchy–Riemann.

(i)⇔(ii), por la SVD. Si $J = U\Sigma V^T$ con $\Sigma = kI$, entonces $J = k\, UV^T$, y UV^T es ortogonal (producto de ortogonales) con $\det(UV^T) = \det J/k^2$. Acá usamos la hipótesis $\det J > 0$: ese determinante es $+1$, así que UV^T es una rotación y $J = k\, R(\theta)$. Sin la hipótesis, UV^T podría ser una reflexión: $J = \operatorname{diag}(1, -1)$ tiene $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$ y no es una similaridad directa. Al revés, si $J = \rho R(\theta)$, su SVD es $U = R(\theta)$, $\Sigma = \rho I$, $V = I$, y los dos valores singulares valen ρ. Geométricamente: la circunferencia unidad va a una elipse de semiejes σ_1, σ_2; la elipse es circunferencia si y sólo si los semiejes son iguales.

(i)⇔(iii), por el producto $J^T J$. La primera forma inducida es $ds^2_{\text{mapa}} = (du\ dv)\, J^T J\, (du\ dv)^T$, de modo que E, F, G son las entradas de $J^T J$. Si $J = \rho R$, $J^T J = \rho^2 R^T R = \rho^2 I$: $F = 0$ y $E = G = \rho^2$. Al revés, si $J^T J = k^2 I$, la matriz J/k cumple $(J/k)^T (J/k) = I$, es ortogonal; por la hipótesis $\det J > 0$ es una rotación y $J = k\, R(\theta)$. (Con $\det J < 0$ sería una reflexión por una homotecia: conserva el tamaño de los ángulos pero invierte la orientación, una similaridad inversa; por eso la hipótesis va en el enunciado: sin ella (ii) y (iii) no implican (i). Las proyecciones cartográficas se toman directas.) □

¿Sobre qué Jacobiano pedimos $J^T J = k^2 I$? Coordenadas (φ, λ) vs. metros en el plano tangente

En coordenadas. Si derivamos la carta $\Phi(\varphi, \lambda) = (x, y)$ respecto de las coordenadas geodésicas en radianes, obtenemos el Jacobiano de coordenadas $J_{\varphi,\lambda} = \partial(x, y)/\partial(\varphi, \lambda)$. Pero (φ, λ) no están en metros ni son isótropas: el elipsoide tiene la primera forma fundamental $\mathbf{G} = \operatorname{diag}(M^2,\ N^2\cos^2\varphi)$ (la matriz de la primera forma, con $E = M^2$, $F = 0$, $G = N^2\cos^2\varphi$). La condición exacta de conformidad es entonces

$$J^T_{\varphi,\lambda}\, J_{\varphi,\lambda} = k(\varphi, \lambda)^2\, \mathbf{G} = k^2 \begin{pmatrix} M^2 & 0 \\ 0 & N^2\cos^2\varphi \end{pmatrix}.$$

Pedir $J^T_{\varphi,\lambda} J_{\varphi,\lambda} = k^2 I$ directo sobre (φ, λ) sería el error de la hoja cuadriculada de la sección 0: tratar radianes de latitud y de longitud como si midieran lo mismo.

En metros. Cuando pasamos a la base ortonormal en metros del plano tangente ($ds_{\text{mer}} = M\,d\varphi$, $ds_{\text{par}} = N\cos\varphi\,d\lambda$), el Jacobiano físico es

$$\tilde{J} = J_{\varphi,\lambda}\,\mathbf{G}^{-1/2} = J_{\varphi,\lambda}\ \operatorname{diag}\Big(\frac{1}{M},\ \frac{1}{N\cos\varphi}\Big),$$

y recién ahí la condición toma la forma euclídea $\tilde{J}^T\tilde{J} = k^2 I$ (con $\det\tilde{J} > 0$ para conservar la orientación). El $\tilde{J}$ es el que mira la unidad (la cara (i) de arriba), y h y k son sus escalas en meridiano y paralelo.

Conforme es una propiedad local. Una proyección conforme conserva exactamente el ángulo en el punto donde se cortan dos curvas y lleva circulitos infinitesimales en circulitos. Pero el factor de escala $k(P)$ varía con la posición, así que las figuras extensas no mantienen ni su área ni su forma global (Groenlandia en Mercator parece del tamaño de África). Por eso, en la Argentina, POSGAR divide el país en 7 fajas de Gauss–Krüger de $3°$ de ancho: no para "mantener la conformidad" (Gauss–Krüger ya es conforme a cualquier distancia del meridiano central), sino para acotar la deformación lineal $k - 1 \approx \frac{1}{2}\,\Delta\lambda^2\cos^2\varphi$ (con $\Delta\lambda$ en radianes) por debajo de unos $3{,}4\times10^{-4}$, es decir 34 cm/km, en el borde de la faja ($\Delta\lambda = 1{,}5°$).

Por qué (iii) es "conservar ángulos". El ángulo entre dos pasitos p, q del terreno se calcula con el producto interno, $\cos\alpha = p\cdot q/(\|p\|\|q\|)$. En el mapa los pasitos son Jp y Jq, y $(Jp)\cdot(Jq) = p^T(J^TJ)q = k^2\,p\cdot q$: el numerador se multiplica por k^2, cada norma por k, y el coseno no cambia. Es el mismo argumento de la clase 1 (el producto interno es invariante por rotaciones) con una homotecia más. Y es lo único que lo logra: si J^TJ no fuera múltiplo de la identidad, sus dos autovectores (las direcciones v_1, v_2 de la SVD) se estirarían distinto y alguna dirección intermedia giraría respecto de las otras.

Cuánto se deforma un ángulo cuando no es conforme. Con la SVD podemos medirlo. En las bases v_1, v_2 y u_1, u_2 la jacobiana es $\operatorname{diag}(\sigma_1,\sigma_2)$, $\sigma_1 \ge \sigma_2 > 0$. La dirección de ángulo α del terreno, $(\cos\alpha, \sin\alpha)$, va a $(\sigma_1\cos\alpha, \sigma_2\sin\alpha)$, de ángulo α' con $\tan\alpha' = r\tan\alpha$, $r = \sigma_2/\sigma_1 \le 1$. El giro de esa dirección es $\delta = \alpha - \alpha'$, con

$$\tan\delta = \frac{\tan\alpha - \tan\alpha'}{1 + \tan\alpha\tan\alpha'} = \frac{(1-r)\,t}{1 + r\,t^2}, \qquad t = \tan\alpha.$$

Derivando en t y anulando, $1 + rt^2 - 2rt^2 = 0$, o sea $t^2 = 1/r$: el giro es máximo en la dirección con $\tan\alpha = \sqrt{\sigma_1/\sigma_2}$, y ahí $\tan\alpha' = \sqrt{\sigma_2/\sigma_1} = 1/\tan\alpha$, de modo que $\alpha + \alpha' = 90°$: la dirección y su imagen son simétricas respecto de la diagonal de la elipse. En ese máximo $\tan\delta = (1-r)/(2\sqrt{r})$, y pasando a seno ($\sin\delta = \tan\delta/\sqrt{1+\tan^2\delta}$, con $(1-r)^2 + 4r = (1+r)^2$):

$$\sin\delta_{\text{máx}} = \frac{1-r}{1+r} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}.$$

La dirección simétrica, de ángulo $-\alpha$, gira lo mismo en sentido contrario, así que el ángulo 2α entre ambas es el que más cambia, y cambia en

$$\boxed{\omega = 2\arcsin\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}}$$

(deformación angular máxima de Tissot). Control: $\omega = 0$ si y sólo si $\sigma_1 = \sigma_2$, que es (ii). Con $r = 1/2$, $\omega = 38{,}94°$, lo mismo que da maximizar numéricamente $2(\alpha - \alpha')$.

8.3. En profundidad

Con el lenguaje ya armado, retomamos las proyecciones que el apunte del profesor deja planteadas al final y las leemos como casos de conformidad. El planteo es del material docente; la resolución es nuestra.

8.3.1. Las proyecciones del elipsoide con este lenguaje

Las proyecciones del cierre del apunte del elipsoide, con este lenguaje. En la sección 9.3.3 (capítulo 9) planteamos las cinco proyecciones que el apunte del profesor deja como "puntapié inicial" (página 20) y resolvimos las cilíndricas integrando una condición cada vez. Ahora las vemos con las cuatro caras. Sobre el elipsoide, con la base (φ, λ),

$$ds^2 = M^2\,d\varphi^2 + N^2\cos^2\varphi\,d\lambda^2 :$$

$F = 0$, la grilla de meridianos y paralelos es ortogonal, pero un paso $d\varphi = d\lambda$ no es un cuadradito: mide $M\,d\varphi$ hacia el norte y $N\cos\varphi\,d\lambda$ hacia el este. En una proyección cilíndrica $x = a\lambda$, $y = y(\varphi)$, la jacobiana en las bases ortonormales del terreno y del plano es diagonal,

$$J = \operatorname{diag}(h, k), \qquad h = \frac{dy/d\varphi}{M}\ \text{(meridiano)}, \qquad k = \frac{dx/d\lambda}{N\cos\varphi} = \frac{a}{N\cos\varphi}\ \text{(paralelo)},$$

así que $\{\sigma_1, \sigma_2\} = \{h, k\}$ y cada condición es una ecuación en h y k.

(a) **Mercator: conforme.** Cara (ii), $h = k$:

$$\frac{dy}{d\varphi} = \frac{a\,M}{N\cos\varphi} \quad\Longrightarrow\quad y = a\,q(\varphi), \qquad q(\varphi) = \int_0^{\varphi} \frac{M}{N\cos u}\,du,$$

la *latitud isométrica*. La integral sale con una identidad: como $M/N = (1-e^2)/(1-e^2\sin^2\varphi)$,

$$\frac{M}{N\cos\varphi} = \frac{1-e^2}{(1-e^2\sin^2\varphi)\cos\varphi} = \frac{1}{\cos\varphi} - \frac{e^2\cos\varphi}{1-e^2\sin^2\varphi}$$

(se verifica poniendo a común denominador: $1 - e^2\sin^2\varphi - e^2\cos^2\varphi = 1 - e^2$). El primer término integra $\ln\tan(\pi/4 + \varphi/2)$, el de Mercator esférico. En el segundo, con $t = \sin\varphi$, queda $e^2\int dt/(1-e^2t^2)$, y las fracciones simples $\frac{1}{1-e^2t^2} = \frac{1}{2}\big(\frac{1}{1+et} + \frac{1}{1-et}\big)$ dan $\frac{e}{2}\ln\frac{1+et}{1-et}$. Por lo tanto

$$\boxed{\,q(\varphi) = \ln\tan\Big(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\Big) - \frac{e}{2}\ln\frac{1+e\sin\varphi}{1-e\sin\varphi}\,}.$$

Verificación derivando: $\frac{d}{d\varphi}\ln\tan(\pi/4+\varphi/2) = 1/\cos\varphi$ y $\frac{d}{d\varphi}\frac{e}{2}\ln\frac{1+e\sin\varphi}{1-e\sin\varphi} = \frac{e}{2}\Big(\frac{e\cos\varphi}{1+e\sin\varphi} + \frac{e\cos\varphi}{1-e\sin\varphi}\Big) = \frac{e^2\cos\varphi}{1-e^2\sin^2\varphi}$, que es lo que había que obtener; y numéricamente, en $\varphi = -34{,}6°$, $q = -0{,}640531$ tanto por la fórmula como por `quad`, y $a\,q = -4\,085\,391{,}659$ m, el valor de la sección 9.3.3. Lo importante no es la fórmula sino lo que hace: en las coordenadas (λ, q), con $d\varphi = (N\cos\varphi/M)\,dq$, la métrica del elipsoide queda

$$ds^2 = N^2\cos^2\varphi\,\big(dq^2 + d\lambda^2\big),$$

múltiplo escalar de la métrica plana: cara (iii) con $k = N\cos\varphi$. La grilla (λ, q) *es* la carta conforme, y Mercator es simplemente dibujarla con $x = a\lambda$, $y = aq$.

(b) **Cilíndrica equivalente.** Conservar áreas es $\det J = hk = 1$:

$$\frac{dy}{d\varphi} = \frac{MN\cos\varphi}{a} \quad\Longrightarrow\quad y = \frac{1}{a}\int_0^{\varphi} MN\cos u\,du,$$

que es la $\frac{a}{2}\,q_A(\varphi)$ de la sección 9.3.3 (q_A, de "autálica", para no confundirla con la latitud isométrica q). Los ángulos no se conservan: $h = 1/k \neq k$ salvo en el ecuador.

(c) **Cilíndrica equidistante.** Meridianos a escala verdadera, $h = 1$: $y = S(\varphi)$, el arco de meridiano de la sección 9.3.3. Ni conforme ni equivalente: $\sigma_1 = k$, $\sigma_2 = 1$.

(d) **Esfera autálica.** El área del elipsoide se integra con la misma jacobiana 3×2 de la sección 9.2.3: el elemento de área es $\sqrt{EG - F^2}\,d\varphi\,d\lambda = MN\cos\varphi\,d\varphi\,d\lambda$, y

$$A = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2\pi N\cos\varphi\,M\,d\varphi = 2\pi a^2(1-e^2)\int_{-1}^{1}\frac{dt}{(1-e^2t^2)^2}$$

$$= 2\pi a^2(1-e^2)\Big[\frac{t}{2(1-e^2t^2)} + \frac{1}{4e}\ln\frac{1+et}{1-et}\Big]_{-1}^{1},$$

con $t = \sin\varphi$ y $MN\cos\varphi = a^2(1-e^2)\cos\varphi/(1-e^2\sin^2\varphi)^2$ (la primitiva se verifica derivando, igual que en (a)). Evaluando,

$$\boxed{A = 2\pi a^2 + \pi\frac{b^2}{e}\ln\frac{1+e}{1-e} = 2\pi a^2\Big[1 + \frac{1-e^2}{e}\operatorname{artanh} e\Big]}, \qquad R_A = \sqrt{\frac{A}{4\pi}}.$$

En GRS80, $A = 510\,065\,621{,}7$ km^2 y $R_A = 6\,371\,007{,}181$ m (la integral numérica da lo mismo con nueve cifras). Es el R_q de la sección 9.3.3; para comparar, el radio medio $(2a+b)/3 = 6\,371\,008{,}771$ m y el de igual volumen $\sqrt[3]{a^2b} = 6\,371\,000{,}790$ m: los tres "radios de la Tierra" difieren en metros. Pasar a la esfera autálica es equivalente (cara $\det J = 1$), no conforme.

(e) **Transversa de Mercator (Gauss–Krüger), el planteo.** Queremos conforme y el meridiano central λ_0 sin deformación ($h = k = 1$ sobre él), porque la Argentina se cubre con fajas de $3°$ de ancho (POSGAR) donde lo que importa es deformar poco cerca del meridiano central, no cerca del ecuador. Con las cuatro caras la estrategia es clara: la grilla (q, λ) ya es conforme por (a), y por (iv) toda función analítica de $z = q + i(\lambda - \lambda_0)$ también lo es. Buscamos entonces

$$w = \mathrm{N} + i\,\mathrm{E} = f(z), \qquad f \text{ analítica}, \qquad f(q) = S(\varphi(q)) \text{ para } \lambda = \lambda_0,$$

con S el arco de meridiano: sobre el meridiano central el norte es la distancia medida y el este es cero. Esa condición fija f sobre el eje real, y una función analítica queda determinada por sus valores en una recta (es la unicidad de la prolongación analítica): la carta es única. Para escribirla, desarrollamos en serie de Taylor en $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ alrededor del eje real, con $' = d/dq$:

$$f(q + i\Delta\lambda) = S + i\,\Delta\lambda\,S' - \frac{\Delta\lambda^2}{2}S'' - i\frac{\Delta\lambda^3}{6}S''' + \cdots$$

Las derivadas respecto de q son derivadas respecto de φ por $d\varphi/dq = N\cos\varphi/M$: $S' = M\cdot N\cos\varphi/M = N\cos\varphi$, y $S'' = \frac{N\cos\varphi}{M}\frac{d(N\cos\varphi)}{d\varphi} = -N\cos\varphi\sin\varphi$, porque $\frac{d}{d\varphi}(N\cos\varphi) = -M\sin\varphi$ (sale derivando $a\cos\varphi(1-e^2\sin^2\varphi)^{-1/2}$; lo controlamos numéricamente en $-34{,}6°$: $3\,609\,219{,}47$ por los dos lados). Separando parte real e imaginaria, los dos primeros términos de cada coordenada son

$$\mathrm{N} \approx S(\varphi) + \frac{\Delta\lambda^2}{2}N\sin\varphi\cos\varphi, \qquad \mathrm{E} \approx N\cos\varphi\,\Delta\lambda + \frac{\Delta\lambda^3}{6}N\cos^3\varphi\,(1 - \tan^2\varphi + e'^2\cos^2\varphi),$$

y la escala $k = |f'(z)|/(N\cos\varphi) \approx 1 + \frac{1}{2}\Delta\lambda^2\cos^2\varphi$ (es 1 sobre el meridiano central y crece con el cuadrado de la distancia a él; por eso Gauss–Krüger argentino no aplica factor de reducción y las fajas son angostas). El término cúbico de E lo transcribimos de la bibliografía, no lo deducimos: sale de S''' con la misma mecánica. Control con los dos primeros términos, en $\varphi = -34{,}6°$ y $\Delta\lambda = 1{,}5°$ (el borde de una faja): $\mathrm{N} = -3\,831\,240{,}9$ m, $\mathrm{E} = 137\,595{,}3$ m, contra $-3\,831\,241{,}1$ y $137\,600{,}9$ de `pyproj` (`tmerc`, GRS80): $0{,}2$ m en el norte y $5{,}6$ m en el este, que es el término cúbico que falta. Queda como desarrollo complementario; lo que la materia aporta es el planteo: *conforme* es "analítica", y "sin deformación sobre el meridiano central" es la condición de contorno que la vuelve única.

Buenos Aires y Ushuaia en las tres cilíndricas, GRS80

$\varphi = -34{,}6°$ (Buenos Aires) y $\varphi = -54°$ (Ushuaia). Latitud isométrica q, escalas h (meridiano) y $k = a/(N\cos\varphi)$ (paralelo), deformación angular máxima $\omega = 2\arcsin\frac{|h-k|}{h+k}$ y factor de área hk.

φ	Proyección	h	k	ω	hk
$-34{,}6°$	Mercator ($h=k$)	1,2136	1,2136	$0°$	1,4727
$q=-0{,}6405$	Equidistante ($h=1$)	1,0000	1,2136	$11{,}0725°$	1,2136
	Equivalente ($hk=1$)	0,8240	1,2136	$22{,}0423°$	1,0000
$-54°$	Mercator ($h=k$)	1,6976	1,6976	$0°$	2,8817
$q=-1{,}1188$	Equidistante ($h=1$)	1,0000	1,6976	$29{,}9731°$	1,6976
	Equivalente ($hk=1$)	0,5891	1,6976	$57{,}9945°$	1,0000

Lectura: en Mercator un ángulo medido en Ushuaia se dibuja exacto, pero cada metro del terreno son $1{,}70$ en el mapa y cada hectárea $2{,}88$; en la equivalente las áreas son exactas pero hay direcciones que giran $29°$: un ángulo de $119°$ entre dos alineaciones se dibuja de $61°$ (las dos direcciones más giradas y sus imágenes son simétricas respecto de la diagonal, así que el ángulo y su imagen son suplementarios). No hay proyección con las dos columnas en 1: es el *theorema egregium* en números.

Control numérico. Los valores de la tabla, q, A y R_A los calculamos con NumPy y SciPy (`quad`) en GRS80, $a = 6\,378\,137$ m, $f = 1/298{,}257222101$, $e^2 = 0{,}00669438$: $M = a(1-e^2)/(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}$, $N = a/(1-e^2\sin^2\varphi)^{1/2}$, $k = a/(N\cos\varphi)$, y $h = k$, 1, $1/k$ según la proyección. En $-54°$: $M = 6\,377\,306{,}911$ m, $N = 6\,392\,156{,}080$ m, $y_{\text{Mercator}} = aq = -7\,135\,562{,}567$ m, $S = -5\,985\,916{,}028$ m, $y_{\text{equivalente}} = -5\,140\,508{,}988$ m. La q de la fórmula cerrada y la de la integral numérica coinciden en las seis cifras mostradas, y $dq/d\varphi = 1{,}697349$ por diferencias finitas, igual a $M/(N\cos\varphi)$.

Capítulo 9

Superficies, elipsoide y geodesia

9.1. La idea

Pasamos del plano a la superficie curva: plano tangente, base local y métrica. Seguimos los resúmenes del profesor, con su apunte del elipsoide como horizonte.

9.1.1. Pasar del plano a una superficie

Simulación interactiva: Unidad 14 — Jacobiano y primera forma fundamental ▷

Sobre una superficie curva no existe una única base cartesiana válida en todas partes. En cada punto aparece un plano tangente y una base local que cambia al desplazarse. La métrica indica cómo convertir pequeños cambios de coordenadas en distancias y ángulos reales sobre la superficie.

Primera traducción algebraica.

$$ds^2 = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2.$$

Los coeficientes E, F, G describen cuánto miden y qué ángulo forman los dos vectores de la base local. La expresión transforma pequeños cambios (du, dv) en una distancia geométrica.

De lo global a lo local

Una superficie curva se estudia mediante pequeños parches que se parecen a un plano. En cada parche se usan coordenadas locales; al conectar los parches se recupera la geometría global. Esta es la intuición básica de una variedad.

En palabras del profesor

“La derivada es la mejor aproximación lineal a una función en determinado punto”; “el gradiente es perpendicular a una superficie/curva de nivel [...] porque el gradiente es una forma lineal, y la curva de nivel 0 de esa forma lineal es el plano tangente” (resumen de clase 9, cursada 2025).

9.1.2. Esfera, elipsoide y representación plana

Simulación interactiva: Unidad 16 — Curvatura como forma cuadrática ▷

Simulación interactiva: Unidad 17 — Geometría del elipsoide ▷

La Tierra se aproxima primero mediante una esfera y luego mediante un elipsoide de revolución. Su curvatura cambia con la posición, por lo que una diferencia angular no representa la misma distancia en todas las latitudes.

Una proyección cartográfica lleva esa superficie al plano. Como una superficie curva no puede desarrollarse perfectamente sobre un plano, toda proyección debe elegir qué propiedad privilegiar: ángulos, áreas o determinadas distancias.

En palabras del profesor

"Buscar una intuición de rotaciones y coordenadas sobre la cáscara de la esfera, que va a terminar conectando con el sistema de coordenadas de latitud y longitud" (resumen de clase 2, cursada 2025).

9.1.3. Sistemas, marcos y grillas

Un sistema de coordenadas define reglas matemáticas para expresar posiciones. Un marco de referencia materializa esas reglas en una época concreta mediante puntos, estaciones y observaciones.

Cuando se cambia de marco pueden bastar traslaciones, rotaciones y escala. Si existen deformaciones regionales, se utilizan grillas de corrección que asignan desplazamientos variables según la ubicación. En datos ráster, el cambio de coordenadas obliga además a remuestrear porque los centros de píxel no coinciden exactamente.

Mapa mental de la materia

Las primeras transformaciones enseñan a reconocer invariantes. Las afinidades amplían la familia permitiendo deformaciones. La geometría diferencial lleva esas ideas a superficies curvas, y la geodesia las aplica al elipsoide, las proyecciones y los marcos de referencia.

En palabras del profesor

"Una operación muy importante es la composición [...]: en general es necesario para construir un sistema de coordenadas que haya conmutatividad a la hora de componer movimientos por coordenadas" (resumen de clase 2, cursada 2025).

9.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Ponemos el aparato en cuentas: parametrizaciones, espacio tangente, primera forma fundamental, esfera y elipsoide, marcos de referencia y remuestreo. La cátedra aporta los resúmenes y el apunte del elipsoide; las cuentas son desarrollo nuestro.

9.2.1. Coordenadas curvilíneas y bases locales

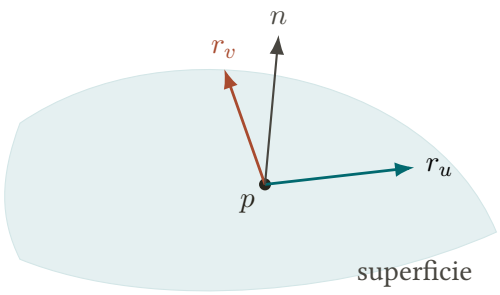
Una parametrización

$$r : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad (u, v) \longmapsto r(u, v)$$

describe una superficie mediante dos coordenadas. Los vectores

$$r_u = \frac{\partial r}{\partial u}, \qquad r_v = \frac{\partial r}{\partial v}$$

forman una base tangente local cuando son linealmente independientes.



En coordenadas cartesianas la base es fija. En una superficie curva, la base cambia de orientación y de longitud al cambiar el punto. Esta dependencia espacial es la razón por la cual los productos internos y las derivadas adquieren coeficientes adicionales.

9.2.2. Variedades y espacio tangente

Una variedad es un objeto que localmente se parece a un espacio euclídeo. Una superficie regular $S \subset \mathbb{R}^3$ tiene en cada punto p un espacio tangente

$$T_pS = \text{span}\{r_u(p), r_v(p)\}.$$

El plano tangente es la mejor aproximación lineal local a la superficie. No es una proyección cartográfica: pertenece al punto p y cambia al desplazarse sobre S.

Si $\Phi : S \to \mathcal{N}$ es una aplicación entre superficies (variedades), su derivada

$$d\Phi_p : T_pS \longrightarrow T_{\Phi(p)}\mathcal{N}$$

es una transformación lineal entre espacios tangentes. Esa transformación contiene la información local sobre escala, orientación, deformación angular y deformación de áreas.

9.2.3. Métrica y primera forma fundamental

Simulación interactiva: Unidad 14 — Jacobiano y primera forma fundamental ▷

La métrica inducida por la parametrización queda determinada por

$$E = \langle r_u, r_u \rangle, \qquad F = \langle r_u, r_v \rangle, \qquad G = \langle r_v, r_v \rangle.$$

El elemento de longitud es

$$\boxed{ds^2 = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2}.$$

En forma matricial:

$$ds^2 = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}.$$

Esfera. Para una esfera de radio R, usando longitud λ y latitud φ,

$$ds^2 = R^2 \cos^2\varphi\, d\lambda^2 + R^2\, d\varphi^2.$$

El factor $\cos\varphi$ explica por qué un incremento fijo de longitud representa una distancia cada vez menor al acercarse a los polos.

9.2.4. Esfera, elipsoide y curvatura

El elipsoide de revolución se caracteriza habitualmente mediante el semieje mayor a y el achatamiento f. La primera excentricidad satisface

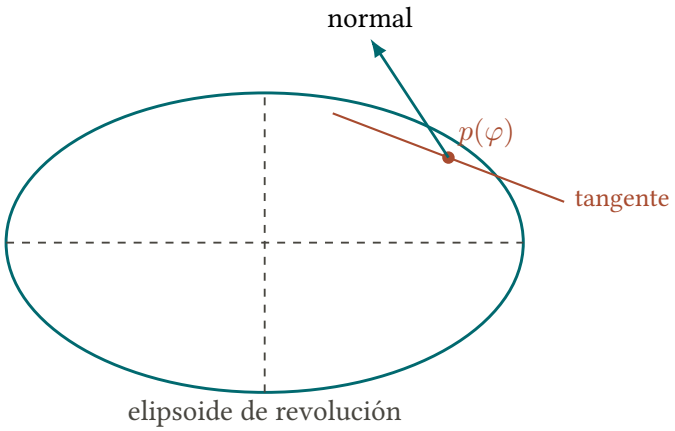
$$e^2 = 2f - f^2.$$

Dos radios de curvatura fundamentales son:

$$\boxed{M(\varphi) = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}}}, \qquad \boxed{N(\varphi) = \frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}}}.$$

M corresponde a la sección meridiana y N al primer vertical. La curvatura gaussiana del elipsoide de revolución puede expresarse como

$$K = \frac{1}{MN}.$$



9.2.5. Marcos de referencia y transformaciones geodésicas

Un sistema de coordenadas indica cómo expresar posiciones; un marco de referencia materializa ese sistema mediante convenciones, época y puntos o estaciones observadas. Cambiar de marco puede exigir traslaciones, rotaciones, escala y correcciones espaciales.

9.2.5.1. Transformaciones paramétricas

Las transformaciones tridimensionales de semejanza suelen organizarse como

$$X_2 = t + (1+\mu)RX_1,$$

donde t es una traslación, μ una pequeña variación de escala y R una rotación. Las fórmulas de Molodensky permiten transformar coordenadas geodésicas considerando cambios de datum y de elipsoide sin pasar necesariamente por una proyección plana.

9.2.5.2. Transformaciones mediante grillas

Una grilla NTv2 almacena correcciones $\Delta\varphi, \Delta\lambda$ en nodos regulares. Para un punto interior se interpolan las correcciones de los cuatro nodos vecinos, típicamente por interpolación bilineal:

$$\Delta(u,v) = (1-u)(1-v)\Delta_{00} + u(1-v)\Delta_{10} + (1-u)v\Delta_{01} + uv\Delta_{11}.$$

Este enfoque representa deformaciones regionales que una transformación global de pocos parámetros no puede modelar.

9.2.6. Discretización, grillas y remuestreo

Al pasar de coordenadas continuas a una grilla aparecen decisiones sobre resolución, origen, orientación y regla de muestreo. Una transformación geométrica rara vez lleva los centros de píxel exactamente a centros de otra grilla; por eso se requiere remuestreo.

Método	Característica
Vecino más próximo	conserva valores originales; apropiado para clases categóricas
Bilineal	interpola cuatro celdas; suaviza datos continuos
Bicúbico	usa un vecindario mayor; mayor suavidad y costo

El jacobiano de la transformación permite estudiar deformaciones locales y convertir áreas y densidades entre sistemas de coordenadas.

9.3. En profundidad

Acá está lo que armamos antes de que la cátedra lo dictara: curvatura, geometría del elipsoide, arco de meridiano y trigonometría esférica, a partir del apunte del profesor y su fe de erratas. Está marcado como anticipado y pendiente de validar, y cerramos con la conexión con la práctica de Agrimensura.

9.3.1. Curvatura: de la curva plana a la forma cuadrática

Simulación interactiva: Unidad 16 — Curvatura como forma cuadrática ▷

Animación: Euler y Meusnier sobre el elipsoide ⟳

Anticipado

Las clases 12, 13 y 14 del esqueleto (curvatura, elipsoide, trigonometría esférica) no se dictaron en 2C2026. Las cuatro secciones que siguen se armaron antes de que la cátedra las diera, a partir del resumen 2025 del profesor (una oración para la clase 12, sólo títulos para las 13 y 14), de su apunte "Geometría del Elipsoide y cálculos Geodésicos" (guía para clase, CC-BY-SA, figuras de Mariano Harguinteguy) y de bibliografía. Los valores numéricos de control los calculamos con NumPy. Pendiente de validar.

El resumen 2025 de la clase 12 dice todo en una oración: "la curvatura de una línea y la idea de que la curvatura tiene que ser una forma cuadrática nos ayuda a entender la curvatura del elipsoide y qué son las líneas geodésicas". Son tres escalones y el orden importa.

Curvatura de una curva plana. El apunte del profesor la define como "la tasa de cambio del ángulo de la tangente a una curva con respecto al avance sobre dicha curva": si α es el ángulo de la tangente con una dirección fija y s el arco,

$$\chi = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|, \qquad \text{circunferencia de radio } R: \ \chi = \frac{1}{R}.$$

Hecho geométrico: en cada punto hay una circunferencia que besa a la curva (osculadora) y la curvatura es $1/R$ de esa circunferencia; en una recta, $R = \infty$ y $\chi = 0$. Conservamos la letra χ del apunte del profesor; en las unidades interactivas 12 y 13 es la κ (χ_1, χ_2 son allí κ_1, κ_2). Para un gráfico $y = f(x)$, con $\tan\alpha = f'$ y $ds = \sqrt{1 + f'^2}\, dx$,

$$\chi = \frac{|f''|}{(1 + f'^2)^{3/2}},$$

y en un punto con tangente horizontal queda $\chi = |f''|$: la segunda derivada *es* la curvatura. Parábola $y = x^2/2$: en el origen $\chi = 1$, circunferencia osculadora de radio 1 centrada en $(0, 1)$; en $x = 1$, $\chi = 1/2^{3/2} \approx 0{,}35$.

Prueba 1 de Clavijo: la curvatura normal es una forma cuadrática. Sea una superficie y p un punto. Se ponen ejes cartesianos con origen en p y z en la dirección de la normal, de modo que cerca de p la superficie es $z = f(x, y)$ con $f(0,0) = 0$ y $\nabla f(0,0) = 0$ (plano tangente horizontal). Un plano *normal* contiene a la normal y a una dirección tangente $(\cos\alpha, \sin\alpha)$; corta a la superficie en una curva plana cuya curvatura en p se llama curvatura normal en la dirección α. Sobre esa curva, $z(t) = f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)$ tiene tangente horizontal en $t = 0$, así que su curvatura es $|z''(0)|$, y por la regla de la cadena

$$\boxed{\chi(\alpha) = \left| f_{xx}\cos^2\alpha + 2f_{xy}\cos\alpha\sin\alpha + f_{yy}\sin^2\alpha \right| = \left| \begin{pmatrix}\cos\alpha & \sin\alpha\end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy}\end{pmatrix} \begin{pmatrix}\cos\alpha \\ \sin\alpha\end{pmatrix} \right|}.$$

Es la hessiana de la clase 9 evaluada en la dirección: un número que sale de un vector pasando por una matriz simétrica, igual que $\|v\|^2 = v^T v$ pero con otra matriz en el medio. Eso es una forma cuadrática, y por eso la curvatura "tiene que" serlo. Con las identidades del ángulo doble,

$$\chi(\alpha) = \left| \frac{f_{xx} + f_{yy}}{2} + \frac{f_{xx} - f_{yy}}{2}\cos 2\alpha + f_{xy}\sin 2\alpha \right| = \left| A + B\cos(2\alpha + C) \right|,$$

y "independientemente de cuáles sean A, B y C, los máximos y mínimos se darán a intervalos de $\pi/2$": las direcciones de mayor y menor curvatura son perpendiculares. Es lo mismo que decir que la hessiana, por simétrica, se diagonaliza con autovectores ortogonales (sección 6.3.2); el resumen 2025 de la clase 10 ya lo dijo: en las simétricas autovectores y vectores singulares coinciden.

Errata confirmada en la Prueba 1 del apunte del elipsoide

En la página 8 el apunte define $L = f_{xx}$, $N = f_{yy}$, $M = f_{xy}$ y a renglón seguido escribe $\chi = |L\cos^2\alpha + 2N\cos\alpha\sin\alpha + M\sin^2\alpha|$: el término mixto lleva N y el de $\sin^2\alpha$ lleva M, al revés de las definiciones. La fórmula es correcta si M es el mixto y $N = f_{yy}$ (la notación habitual); la línea de definiciones es la que está cambiada. Lo verificamos con $f = \frac{1}{2}x^2 + 2xy + \frac{3}{2}y^2$ ($f_{xx} = 1$, $f_{xy} = 2$, $f_{yy} = 3$): la curvatura de la sección en $\alpha = 90°$, calculada por diferencias finitas, da $3 = f_{yy}$; la fórmula con las letras del apunte da 2.

Fórmula de Euler y radio medio

Midiendo α desde una dirección principal, con curvaturas principales χ_1 y χ_2 (las de máxima y mínima curvatura, a 90° una de otra):

$$\chi(\alpha) = \chi_1\cos^2\alpha + \chi_2\sin^2\alpha = \frac{\cos^2\alpha}{R_1} + \frac{\sin^2\alpha}{R_2}.$$

El apunte del profesor promedia el radio $1/\chi(\alpha)$ sobre un cuadrante con la sustitución $u = \sqrt{R_1/R_2}\tan\alpha$ (dividiendo por $\cos^2\alpha$, el integrando queda $R_1\, d(\tan\alpha)/(1 + \frac{R_1}{R_2}\tan^2\alpha)$), que convierte la integral en $\sqrt{R_1R_2}\int_0^\infty du/(1+u^2) = \sqrt{R_1R_2}\,\pi/2$, y obtiene el *radio medio*

$$\boxed{R = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \frac{d\alpha}{\chi(\alpha)} = \sqrt{R_1R_2}}.$$

En el elipsoide, $R = \sqrt{MN}$: el radio de la esfera que localmente mejor lo reemplaza.

Ejemplo: $z = x^2 + xy + y^2$ en el origen tiene hessiana $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$, la misma matriz de la sección 6.3.2: curvaturas principales 3 y 1 en las direcciones $(1,1)$ y $(1,-1)$; en la dirección del eje x, a 45° de la principal, Euler da $3\cos^2 45° + 1\sin^2 45° = 2 = f_{xx}$. La esfera $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ tiene en el polo hessiana $-\frac{1}{R}I$: todas las direcciones son principales, el caso que el apunte llama "intuitivo, y no requería un análisis más detallado, por el hecho de ser constante".

Prueba 2: Meusnier. El apunte remite la demostración a un apunte aparte (Cristóbal de Lozada y Puga) y a una construcción en GeoGebra; acá sólo el enunciado y su uso. Si un plano normal corta a la superficie con radio de curvatura ρ_α y otro plano, que comparte la misma recta tangente pero está inclinado un ángulo θ respecto del normal, la corta con radio ρ_β, entonces

$$\boxed{\rho_\beta = \rho_\alpha \cos\theta}.$$

Hecho geométrico: el *centro* de la circunferencia osculadora de la sección oblicua es la proyección ortogonal, sobre el plano inclinado, del centro de la osculadora de la sección normal. Ese centro está sobre la normal a distancia ρ_α del punto; proyectado sobre un plano que forma ángulo θ con la normal, queda a distancia $\rho_\alpha \cos\theta$. Dicho de otro modo: las dos osculadoras están sobre la esfera de radio ρ_α tangente a la superficie en el punto, y el plano inclinado corta esa esfera en un círculo menor de radio $\rho_\alpha \cos\theta$. (Ojo: proyectar la *circunferencia* entera daría una elipse, no la osculadora.) Aplicación al paralelo: el paralelo de latitud φ es una circunferencia de radio x' que comparte tangente (la dirección este-oeste) con la sección normal perpendicular al meridiano, el *primer vertical*; el plano del paralelo está inclinado justo φ respecto de la normal. Por Meusnier,

$$x' = N\cos\varphi,$$

con N el radio del primer vertical. Es la deducción del apunte del profesor para N, y es lo que hace de N "la distancia desde el punto hasta el eje polar medida a lo largo de la normal".

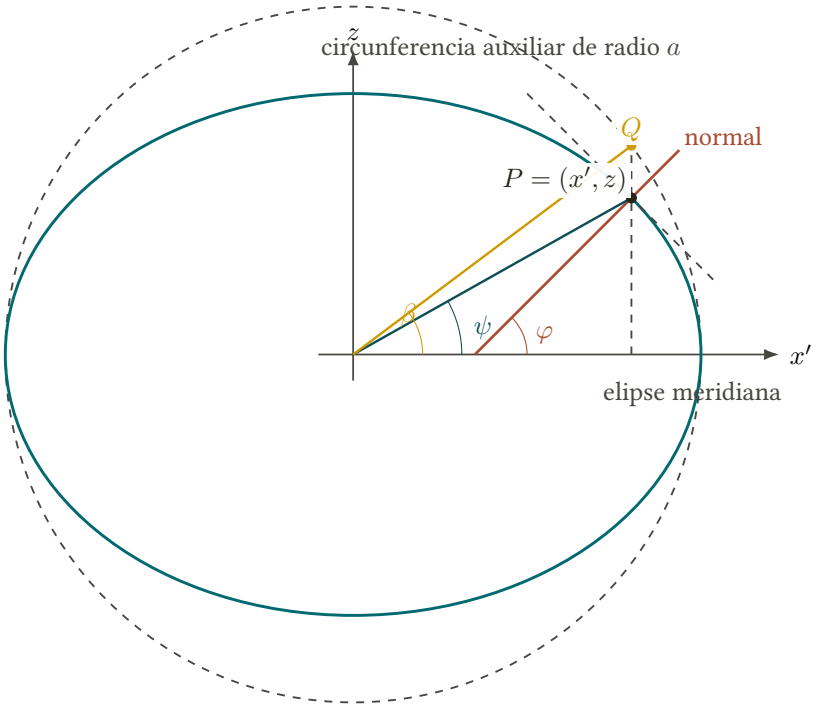
Por qué las direcciones principales del elipsoide son meridiano y primer vertical. Nuestra lectura del título de la clase 13, "deducciones a partir de la simetría": el plano meridiano es un plano de simetría del elipsoide (reflejar en él lo deja igual). Entonces la forma cuadrática de la curvatura en un punto es simétrica respecto de la dirección del meridiano, y como sus extremos están a $90°$ uno de otro, tienen que caer en el meridiano y en su perpendicular, sin calcular nada. Es lo que el apunte dice que "mostraremos en forma sencilla". La simetría de revolución agrega que nada métrico depende de λ: M, N y $K = 1/(MN)$ son funciones de φ sola. Y en los polos todas las direcciones son meridianos, así que ahí $M = N$.

9.3.2. Geometría del elipsoide: latitudes, radios y conversión

Simulación interactiva: Unidad 17 — Geometría del elipsoide ▷

Animación: Euler y Meusnier sobre el elipsoide ⟳

La elipse meridiana y la latitud. El elipsoide de revolución es la elipse $x'^2/a^2 + z^2/b^2 = 1$ del plano meridiano, girada alrededor del eje z: todos los meridianos son la *misma* elipse. Parámetros: aplastamiento $f = (a-b)/a$, primera excentricidad $e^2 = (a^2-b^2)/a^2 = 2f - f^2$, segunda $e'^2 = (a^2-b^2)/b^2$, con $b/a = \sqrt{1-e^2} = 1/\sqrt{1+e'^2}$. La latitud geodésica φ es el ángulo entre la *normal* al elipsoide y el plano del ecuador. Hecho geométrico: la normal no pasa por el centro, salvo en el ecuador y los polos; la plomada idealizada apunta "más al polo" que la recta al centro.



La recta tangente a la elipse en P es perpendicular a la normal, así que su pendiente es $\tan(\varphi+\pi/2) = -\cot\varphi$. Derivando la elipse, $dz/dx' = -(b^2/a^2)(x'/z)$, e igualando:

$$\frac{b^2}{a^2}\frac{x'}{z} = \cot\varphi \quad\Longrightarrow\quad z = \frac{b^2}{a^2}\,x'\tan\varphi, \qquad z^2 = \frac{\sin^2\varphi}{\cos^2\varphi}\,\frac{b^4}{a^4}\,x'^2,$$

que es la ecuación (2) del apunte del profesor. Reemplazando en la elipse y despejando:

$$\boxed{x' = \frac{a\cos\varphi}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}} = N\cos\varphi}, \qquad \boxed{z = \frac{b\sin\varphi}{\sqrt{1+e'^2\cos^2\varphi}} = \frac{a(1-e^2)\sin\varphi}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}} = N(1-e^2)\sin\varphi}.$$

La igualdad de las dos formas de z sale de $1+e'^2\cos^2\varphi = (1-e^2\sin^2\varphi)/(1-e^2)$. Con la longitud λ, medida desde el meridiano origen (el que contiene al eje x) hasta el plano meridiano del punto:

$$x = x'\cos\lambda, \qquad y = x'\sin\lambda, \qquad z = N(1-e^2)\sin\varphi.$$

Es la parametrización $r(\varphi,\lambda)$ del elipsoide, la que usa la sección 9.2.1. Un punto con altura h sobre el elipsoide se corre h a lo largo de la normal: $N \to N+h$ en x, y y $N(1-e^2) \to N(1-e^2)+h$ en z.

Dos erratas confirmadas en la conversión del apunte del elipsoide

- En la página 15, la expresión de z "en términos de e^2" lleva $\sqrt{1-e^2\cos^2\varphi}$ en el denominador; el correcto es $\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}$, el mismo denominador que x' y que N. Lo verificamos de dos maneras: algebraicamente, desde la forma en e'^2 que el propio apunte da dos líneas antes; y numéricamente en GRS80 para $\varphi = -34{,}6°$: la fórmula correcta da $z = -3\,601\,428{,}7$ m y la errónea $-3\,605\,726{,}3$ m, una diferencia de $4{,}3$ km. En el polo la errónea da $b^2/a = 6\,335\,439$ m en vez de b.
- En la misma página, "$x = x'\sin\lambda$, $y = x'\cos\lambda$" invierte seno y coseno respecto de la convención habitual (eje x hacia el meridiano origen) y de la propia figura 3 del apunte, que marca λ desde el eje x hasta la dirección x'. Con esa figura, $x = x'\cos\lambda$ e $y = x'\sin\lambda$.

Los radios M y N. El radio del primer vertical salió por Meusnier: $N = a/\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}$. El radio de curvatura del meridiano, M, es el de la elipse meridiana en P; el apunte del profesor lo deduce aplicando

$\chi = |z''|/(1+z'^2)^{3/2}$ a $z(x')$, con $z'' = -\frac{1}{z}\frac{b^2}{a^2}(1+\frac{a^2}{b^2}z'^2)$ y reemplazando $z' = -\cot\varphi$ y el $z(\varphi)$ recién hallado:

$$\boxed{M = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}}}, \qquad \boxed{N = \frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}}}, \qquad M \le N, \text{ con igualdad sólo en los polos.}$$

Controles: en el ecuador $M = a(1-e^2) = b^2/a$ (el radio osculador de la elipse en el extremo del eje mayor, el mínimo) y $N = a$; en el polo $M = N = a/\sqrt{1-e^2} = a^2/b$, el máximo. El elipsoide es más curvo a lo largo del meridiano que a lo ancho. Además, $\|r_\varphi\| = M$ y $\|r_\lambda\| = x' = N\cos\varphi$, de modo que la primera forma fundamental de la sección 9.2.3 es

$$ds^2 = M^2\,d\varphi^2 + N^2\cos^2\varphi\,d\lambda^2,$$

y la esfera, $ds^2 = R^2 d\varphi^2 + R^2\cos^2\varphi\,d\lambda^2$, es el caso $M = N = R$.

Las tres latitudes. Además de la geodésica φ (normal), la *geocéntrica* ψ, ángulo de la recta al centro, y la *reducida* β, la del punto Q de la circunferencia auxiliar de radio a que está sobre la misma vertical que P ($x' = a\cos\beta$, $z = b\sin\beta$):

$$\tan\psi = \frac{z}{x'} = (1-e^2)\tan\varphi, \qquad \tan\beta = \frac{a}{b}\frac{z}{x'} = \sqrt{1-e^2}\,\tan\varphi, \qquad |\psi| \le |\beta| \le |\varphi|.$$

La geocéntrica es siempre menor en módulo que la geodésica, y la diferencia es máxima cerca de $45°$.

Valores de control en GRS80 ($a = 6\,378\,137$ m, $f = 1/298{,}257222101$)

$e^2 = 0{,}00669438$, $b = 6\,356\,752{,}314$ m. Calculados con NumPy; la fila de $-34{,}6°$ es la latitud de Buenos Aires.

	$\varphi = 0°$	$\varphi = 45°$	$\varphi = -34{,}6°$	$\varphi = 90°$
M (m)	6 335 439,327	6 367 381,816	6 356 008,141	6 399 593,626
N (m)	6 378 137,000	6 388 838,290	6 385 032,023	6 399 593,626
$x' = N\cos\varphi$ (m)	6 378 137,000	4 517 590,879	5 255 752,072	0
$z = N(1-e^2)\sin\varphi$ (m)	0	4 487 348,409	−3 601 428,679	6 356 752,314
ψ (geocéntrica)	0°	44,807577°	−34,420332°	90°
β (reducida)	0°	44,903788°	−34,510112°	90°
$\lvert\varphi - \psi\rvert$	0′	11,545′	10,780′	0′
$R = \sqrt{MN}$ (m)	6 356 752,314	6 378 101,030	6 370 503,553	6 399 593,626

Chequeo: en cada columna $x'^2/a^2 + z^2/b^2 = 1$ con doce decimales. Un mojón en $\varphi = -34{,}6°$, $\lambda = -58{,}4°$, $h = 0$ tiene $(X, Y, Z) = (2\,753\,940{,}011,\ -4\,476\,465{,}599,\ -3\,601\,428{,}679)$ m. La diferencia $N - M$ en el ecuador es $ae^2 = 42\,698$ m.

9.3.3. Arco de meridiano

Campo. Cuánto mide, en metros, un tramo de meridiano entre dos latitudes: es lo que necesita cualquier proyección que respete distancias a lo largo del meridiano (el "puntapié inicial" del apunte del profesor hacia Mercator transversa y Gauss–Krüger). Como $\|r_\varphi\| = M$,

$$S = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} M\,d\varphi = a(1-e^2)\int_{\varphi_0}^{\varphi_1}\left(1-e^2\sin^2\varphi\right)^{-3/2}d\varphi,$$

integral que no tiene primitiva elemental. El camino del apunte: serie binomial del integrando, que deja potencias pares del seno; pasaje de esas potencias a cosenos de ángulos múltiples, que sí se integran.

Serie binomial. $(1+x)^\alpha = \sum_k \binom{\alpha}{k} x^k$ con $\alpha = -\frac{3}{2}$ y $x = -e^2 \sin^2\varphi$. Los signos se cancelan (el coeficiente binomial de exponente negativo alterna de signo, y x^k también) y quedan todos positivos:

$$\left(1-e^2\sin^2\varphi\right)^{-3/2} = \sum_{n\geq 0} \frac{(2n+1)!}{(2^n\, n!)^2}\, e^{2n}\sin^{2n}\varphi = 1+\tfrac{3}{2}e^2\sin^2\varphi+\tfrac{15}{8}e^4\sin^4\varphi+\tfrac{35}{16}e^6\sin^6\varphi+\tfrac{315}{128}e^8\sin^8\varphi+\cdots$$

(verificado término a término: $\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2}/2! = \frac{15}{8}$, $\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdot\frac{7}{2}/3! = \frac{35}{16}$, etc.).

Potencias del seno como cosenos de ángulos múltiples.

$$\sin^2\varphi = \frac{1-\cos 2\varphi}{2}, \qquad \sin^4\varphi = \frac{3-4\cos 2\varphi+\cos 4\varphi}{8},$$

$$\sin^6\varphi = \frac{10-15\cos 2\varphi+6\cos 4\varphi-\cos 6\varphi}{32}, \qquad \sin^8\varphi = \frac{35-56\cos 2\varphi+28\cos 4\varphi-8\cos 6\varphi+\cos 8\varphi}{128}.$$

Agrupando por $\cos 2k\varphi$, el integrando queda $A + B\cos 2\varphi + C\cos 4\varphi + D\cos 6\varphi + E\cos 8\varphi + \cdots$, y el apunte del profesor escribe cada coeficiente con una sola plantilla, "para minimizar los errores a la hora de programar las fórmulas en una planilla":

$$\text{coeficiente} = \sum_n \frac{x_n}{2^{\,2n-1}}\,\frac{(2n+1)!}{(2^n\, n!)^2}\, e^{2n},$$

con los x_n de la tabla (transcrita del apunte y verificada contra las identidades de arriba: cada fila es la columna correspondiente de los numeradores, y 2^{2n-1} es el denominador $2, 8, 32, 128$; para $n=0$ vale $x_0 = \frac{1}{2}$ porque 2^{-1} lo duplica).

Término	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
A	$\frac{1}{2}$	1	3	10	35
B	0	-1	-4	-15	-56
C	0	0	1	6	28
D	0	0	0	-1	-8
E	0	0	0	0	1

Longitud del arco de meridiano

$$S = a(1-e^2)\left[A\,\varphi + \tfrac{B}{2}\sin 2\varphi + \tfrac{C}{4}\sin 4\varphi + \tfrac{D}{6}\sin 6\varphi + \tfrac{E}{8}\sin 8\varphi + \cdots\right]_{\varphi_0}^{\varphi_1} \qquad (\varphi \text{ en radianes}).$$

Los coeficientes dependen sólo de e^2: se calculan una vez por elipsoide. En GRS80, $A = 1{,}0050525018$, $B = -5{,}0631086\cdot 10^{-3}$, $C = 1{,}0627582\cdot 10^{-5}$, $D = -2{,}08172\cdot 10^{-8}$, $E = 3{,}861\cdot 10^{-11}$. Controles contra la integral numérica (`scipy.integrate.quad`): del ecuador a $45°$, $S = 4\,984\,944{,}378$ m; del ecuador a $-34{,}6°$, $3\,830\,218{,}134$ m; el cuadrante de meridiano, $10\,001\,965{,}729$ m. En los tres casos la serie con cinco términos coincide con la integral en menos de $0{,}1$ mm. El ejercicio que deja el apunte (graficar el decrecimiento de los x_n y estimar en metros el aporte de cada término) sale de la misma cuenta: de 0 a $30°$ el término A aporta $3\,333\,988{,}58$ m, el B $-13\,889{,}76$ m, el C $14{,}58$ m, el E $-2{,}6\cdot 10^{-5}$ m (el D se anula ahí porque $\sin 180° = 0$).

Errata confirmada en el arco de meridiano del apunte del elipsoide

En la página 18 el apunte escribe $\sin^6\varphi = (10 - 15\cos 2\varphi + 6\cos 4\varphi + \cos 6\varphi)/32$; el término $\cos 6\varphi$ lleva signo *menos*. Se ve en $\varphi = 0$: con el signo más la expresión vale $2/32 \neq 0$. Es coherente con la propia tabla del apunte, donde $x_3 = -1$ en la fila D. Y en la primitiva de la página 19 falta multiplicar A por φ: dice "$A + 2^{-1}B\sin 2\varphi + \cdots$" donde corresponde "$A\varphi + 2^{-1}B\sin 2\varphi + \cdots$". Con esas dos correcciones la fórmula reproduce la integral numérica, como muestran los controles de arriba.

Los cinco problemas de proyección del cierre del apunte. El apunte del profesor termina con un "puntapié inicial": con la conversión, los módulos $\|r_\varphi\| = M$, $\|r_\lambda\| = N\cos\varphi$ y los arcos, "¿cómo plantearían las condiciones para desarrollar una proyección sobre el elipsoide?", y propone bosquejar cinco (contamos cinco en la página 20). Los planteamos acá; en las tres cilíndricas la cuenta la verificamos contra la integral numérica y contra `pyproj` (proyecciones `merc`, `eqc` y `cea` sobre GRS80), que coinciden al milímetro. En las tres, $x = a\lambda$ (el ecuador se desarrolla sin deformación) y lo que cambia es $y(\varphi)$.

1. **Mercator (conforme).** Condición: la escala sea la misma en meridiano y paralelo,

$$\frac{dy}{M\,d\varphi} = \frac{dx}{N\cos\varphi\,d\lambda} \quad\Longrightarrow\quad dy = \frac{a\,M}{N\cos\varphi}\,d\varphi,$$

   e integrando:

$$y = a\Big[\ln\tan\big(\tfrac{\pi}{4}+\tfrac{\varphi}{2}\big) - \tfrac{e}{2}\ln\frac{1+e\sin\varphi}{1-e\sin\varphi}\Big].$$

   Control: $y(45°) = 5\,591\,295{,}918$ m (la esférica, sin el segundo término, daría $5\,621\,521{,}486$); $y(-34{,}6°) = -4\,085\,391{,}659$ m. La escala en el paralelo es $a/(N\cos\varphi)$: $1{,}4118$ en $45°$, $1{,}2136$ en Buenos Aires.

2. **Cilíndrica equidistante.** Condición: los meridianos a escala 1, $dy = M\,d\varphi$, o sea $y = S(\varphi)$, el arco de meridiano de arriba: $y(45°) = 4\,984\,944{,}378$ m, $y(-34{,}6°) = -3\,830\,218{,}134$ m.

3. **Cilíndrica equivalente.** Condición: el área se conserve,

$$dx\,dy = MN\cos\varphi\,d\varphi\,d\lambda \quad\Longrightarrow\quad dy = \frac{MN\cos\varphi}{a}\,d\varphi.$$

   Integrando, $y = \frac{a}{2}\,q_A(\varphi)$ con (q_A, de "autálica", para no confundirla con la latitud isométrica q de la sección 8.2.1)

$$q_A(\varphi) = (1-e^2)\Big[\frac{\sin\varphi}{1-e^2\sin^2\varphi} - \frac{1}{2e}\ln\frac{1-e\sin\varphi}{1+e\sin\varphi}\Big]:$$

   $y(45°) = 4\,489\,858{,}887$ m, $y(-34{,}6°) = -3\,602\,726{,}723$ m.

4. **Elipsoide a esfera sin modificar las áreas.** Condición: una esfera de radio R_q con la misma área total, $4\pi R_q^2 = 2\pi a^2 q_A(\pi/2)$, es decir $R_q = a\sqrt{q_A(\pi/2)/2} = 6\,371\,007{,}181$ m (control: el área del elipsoide GRS80 es $510\,065\,621{,}7$ km^2 por la fórmula exacta $2\pi a^2 + \pi\frac{b^2}{e}\ln\frac{1+e}{1-e}$, y $4\pi R_q^2$ da lo mismo); y a cada paralelo φ le corresponde en la esfera la latitud β_A con $\sin\beta_A = q_A(\varphi)/q_A(\pi/2)$ (latitud autálica): $44{,}8717°$ para $45°$, $-34{,}4801°$ para Buenos Aires. Lo demás (las longitudes) no cambia.

5. **Transversa de Mercator.** Condiciones: conforme (misma escala en todas las direcciones en cada punto), y el meridiano central sin deformación, con $y = S(\varphi)$ sobre él. Es la que usa Gauss–Krüger y la cartografía oficial argentina. No la resolvemos: sobre el elipsoide no tiene fórmula cerrada y se desarrolla en serie de potencias de la diferencia de longitud al meridiano central; queda como bosquejo, igual que en el apunte.

9.3.4. Polígonos geodésicos y trigonometría esférica

Simulación interactiva: Unidad 18 — Trigonometría esférica ▷

Campo. El apunte del profesor arranca con un observador que construye "una poligonal cerrada sobre la tierra, verificando si el error obtenido al regresar al punto de origen es compatible con la precisión de los instrumentos". Entre vértices lejanos los lados son geodésicas (las "rectas" de la superficie: la curva más corta entre dos puntos, la que no se tuerce dentro de la superficie) y la suma de los ángulos de la poligonal no da lo que daría en el plano. Sobre la esfera hay fórmulas cerradas; sobre el elipsoide no, y ahí entra el álgebra simbólica (el "Máxima para el elipsoide" del título de la clase 14).

Hecho geométrico: un triángulo esférico son tres planos por el centro. Sean A, B, C tres vectores unitarios desde el centro de la esfera. Los lados a, b, c (opuestos a cada vértice) son arcos de círculo máximo, es decir *ángulos* entre vectores: $\cos a = B\cdot C$, $\cos b = A\cdot C$, $\cos c = A\cdot B$ (sección 6.2.1). El ángulo en A es

el diedro entre los planos OAB y OAC, es decir el ángulo entre sus normales $A \times B$ y $A \times C$ (sección 6.2.2). Nada mide en metros: todo son ángulos, y la esfera de radio R sólo multiplica los lados por R.

Teoremas del coseno y del seno esféricos

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A, \qquad \frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}.$$

Deducción del coseno con un solo producto interno: ponemos A en el polo, $A = (0,0,1)$; B a distancia c sobre el meridiano $\lambda = 0$, $B = (\sin c, 0, \cos c)$; C a distancia b sobre el meridiano $\lambda = A$ (el ángulo en el polo es la diferencia de longitudes), $C = (\sin b \cos A, \sin b \sin A, \cos b)$. Entonces $\cos a = B \cdot C = \sin b \sin c \cos A + \cos b \cos c$. Sin coordenadas: $(A \times B) \cdot (A \times C) = (A \cdot A)(B \cdot C) - (A \cdot B)(A \cdot C) = \cos a - \cos b \cos c$, y $\|A \times B\| = \sin c$, $\|A \times C\| = \sin b$. El del seno sale del volumen $|\det[A\,B\,C]|$, el mismo determinante de la sección 6.2.3: $\|(A \times B) \times (A \times C)\| = |\det[A\,B\,C]| = \sin b \sin c \sin A$, y por simetría también $= \sin a \sin c \sin B = \sin a \sin b \sin C$. Para lados chicos ($\sin b \approx b$, $\cos b \approx 1 - b^2/2$) el coseno esférico devuelve $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$: una Tierra lo bastante chica es plana.

Exceso esférico. En el plano los ángulos de un triángulo suman π; en la esfera suman más, y el sobrante es el área (Girard):

$$\boxed{\varepsilon = A + B + C - \pi = \frac{\text{Área}}{R^2}}, \qquad \text{polígono de } n \text{ lados geodésicos: } \sum \text{ángulos} - (n-2)\pi = \frac{\text{Área}}{R^2}.$$

Hecho geométrico: el triángulo "abomba" y los ángulos se abren; cuanto más grande, más se abren. Control: el octante $A = (0,0,1)$, $B = (1,0,0)$, $C = (0,1,0)$ tiene $b = c = 90°$, $A = 90°$, $\cos a = 0$ y los tres ángulos rectos: suman $270°$, exceso $\pi/2$, área $\pi R^2/2$, un octavo de la esfera. Un triángulo equilátero de 1 km de lado sobre $R = 6371$ km tiene área $0{,}433$ km^2 y exceso $1{,}07 \cdot 10^{-8}$ rad $\approx 0{,}002''$; con lados de 100 km, área 4330 km^2 y exceso $1{,}07 \cdot 10^{-4}$ rad $\approx 22''$. En una poligonal de agrimensura el "error angular de cierre" tiene una parte que no es error sino exceso esférico, y hay que separarla antes de compensar (nota nuestra, no del profesor: el teorema de Legendre resuelve un triángulo esférico chico como plano restando $\varepsilon/3$ a cada ángulo).

Problema resuelto: exceso esférico de un triángulo entre tres ciudades

Sobre la esfera de radio $R = 6371$ km, el triángulo con vértices en Buenos Aires $(-34{,}6°, -58{,}4°)$, Córdoba $(-31{,}4°, -64{,}2°)$ y Mendoza $(-32{,}9°, -68{,}8°)$. Hallar lados, ángulos, exceso esférico y área, y comparar el ángulo en Buenos Aires con el que daría un triángulo plano de los mismos lados.

Cada vértice como vector unitario, $(\cos\varphi\cos\lambda,\ \cos\varphi\sin\lambda,\ \sin\varphi)$. Lados por producto interno, $\cos a = B \cdot C$, etc.: a (Córdoba–Mendoza) $= 4{,}1730° = 464{,}02$ km, b (Buenos Aires–Mendoza) $= 8{,}8085° = 979{,}46$ km, c (Buenos Aires–Córdoba) $= 5{,}8208° = 647{,}24$ km. Ángulos por el ángulo entre las normales $A \times B$ y $A \times C$: en Buenos Aires $23{,}5351°$, en Córdoba $122{,}8281°$, en Mendoza $33{,}8154°$. Suma $180{,}1785°$: el exceso es $\varepsilon = 0{,}1785° = 642{,}7'' = 3{,}1159 \cdot 10^{-3}$ rad, y el área $\varepsilon R^2 = 126\,475$ km^2. Controles: la fórmula de L'Huilier, $\tan\frac{\varepsilon}{4} = \sqrt{\tan\frac{s}{2}\tan\frac{s-a}{2}\tan\frac{s-b}{2}\tan\frac{s-c}{2}}$ con s el semiperímetro angular, da el mismo ε con doce decimales; el teorema del coseno cierra, $\cos a = 0{,}997349$ por los dos lados; y los tres cocientes $\sin a/\sin A$ valen $0{,}18223$. El triángulo plano con los mismos lados tiene en Buenos Aires $23{,}475527°$; el esférico menos un tercio del exceso, $23{,}535060° - 0{,}059510° = 23{,}475550°$: Legendre funciona con una diferencia de $0{,}08''$. En una poligonal entre estas tres ciudades, $10'43''$ de la suma angular son geometría de la esfera, no error de medición.

La esfera local del elipsoide. Sobre el elipsoide los lados de la poligonal son geodésicas, que en general no son curvas planas (los meridianos, que son elipses, y el ecuador sí son geodésicas; los demás paralelos no lo son) y no hay teorema del coseno cerrado: los problemas directo (punto, acimut y distancia → punto) e inverso (dos puntos → distancia y acimutes) se resuelven con series como la del arco de meridiano, o numéricamente. Para una zona de trabajo alcanza con reemplazar el elipsoide por la esfera de radio medio $R = \sqrt{MN}$ de la sección 9.3.1: en $\varphi = -34{,}6°$, $R = 6\,370\,503{,}6$ m, y el exceso del triángulo de 100 km recalculado con ese radio es $1{,}067 \cdot 10^{-4}$ rad, los mismos $22''$. Qué se conserva: al rotar la esfera, lados, ángulos y área del triángulo no cambian (el

producto interno es invariante por rotaciones, primera clase); lo que no se conserva al pasar de esfera a elipsoide es la simetría total, y por eso se pierden las fórmulas cerradas. La unidad `14_trigonometria_esferica` (apéndice A.8) hace la cuenta con tres vértices movibles.

9.3.5. Conexión con la práctica de Agrimensura

Concepto	Aplicación
Coordenadas geodésicas (φ, λ, h)	salida y procesamiento de observaciones GNSS
Base tangente y métrica	distancias y ángulos locales sobre el elipsoide
Radios M, N	variación geométrica con la latitud
Proyección conforme	coordenadas planas para cartografía y mensura
Transformaciones de marco	compatibilidad entre realizaciones geodésicas
Grillas de corrección	transformación regional de alta precisión
Remuestreo	ortomosaicos, modelos de elevación y datos ráster
Jacobiano	escala, deformación y propagación local

Estrategia de estudio acumulativa

Cada nuevo tema debería incorporarse con la secuencia

definición → representación geométrica → fórmula → ejemplo numérico → implementación.

Para la implementación pueden usarse Python, NumPy, SciPy, SymPy, `pyproj`, GeographicLib y QGIS según el capítulo.

Apéndice A

Apéndices

A.1. Construcción geométrica de las matrices de rotación 3D

A.1.1. Convención utilizada

Se consideran vectores columna, rotaciones activas y un sistema cartesiano de mano derecha. Una rotación activa mueve el vector mientras los ejes permanecen fijos. El sentido positivo se determina mediante la regla de la mano derecha: el pulgar apunta en la dirección positiva del eje y los dedos indican el sentido del giro.

Principio de construcción

Una rotación alrededor de un eje:

- deja fija la coordenada paralela al eje;
- aplica una rotación plana ordinaria en el plano perpendicular;
- tiene como columnas las imágenes de e_x, e_y, e_z.

No es necesario memorizar tres matrices independientes: todas se reconstruyen a partir de esta regla.

A.1.2. Recordatorio: rotación en un plano

En un plano con coordenadas (u, v), una rotación positiva de ángulo θ cumple

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$u' = u\cos\theta - v\sin\theta, \qquad v' = u\sin\theta + v\cos\theta.$$

Para construir una rotación espacial basta identificar cuál es el par de coordenadas que forma el plano perpendicular al eje.

A.1.3. Rotación alrededor del eje z

El eje z permanece fijo y la rotación ocurre en el plano xy. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\theta - y\sin\theta, \\ y' &= x\sin\theta + y\cos\theta, \\ z' &= z. \end{aligned}$$

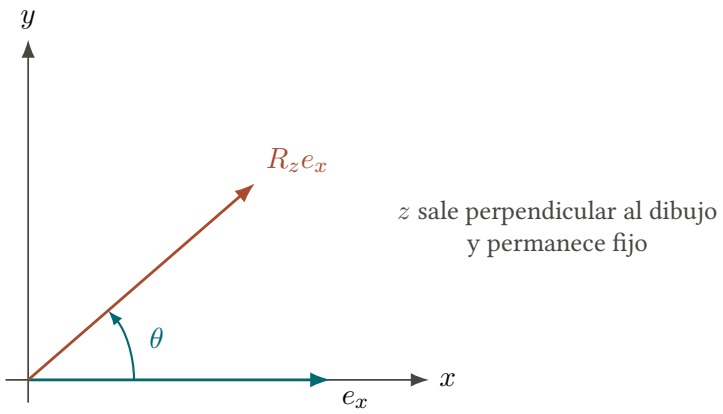
Agrupando los coeficientes de x, y, z:

$$\boxed{R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

La misma matriz se obtiene mirando las imágenes de la base:

$$R_z e_x = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z e_y = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Estos tres vectores son, respectivamente, las tres columnas de R_z.



A.1.4. Rotación alrededor del eje x

Ahora x permanece constante y la rotación ocurre en el plano yz. Se aplica la misma matriz plana al par (y, z):

$$\begin{aligned} x' &= x, \\ y' &= y\cos\theta - z\sin\theta, \\ z' &= y\sin\theta + z\cos\theta. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}.$$

Sus columnas vuelven a ser las imágenes de la base:

$$R_x e_x = e_x, \qquad R_x e_y = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad R_x e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

La primera columna $(1, 0, 0)^T$ expresa geométricamente que el eje x permanece fijo.

A.1.5. Rotación alrededor del eje y

En este caso y permanece constante y el giro ocurre en el plano xz. La regla de la mano derecha determina los signos:

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\theta + z\sin\theta, \\ y' &= y, \\ z' &= -x\sin\theta + z\cos\theta. \end{aligned}$$

Así:

$$\boxed{R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}}.$$

Por columnas:

$$R_y e_x = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ 0 \\ -\sin\theta \end{pmatrix}, \qquad R_y e_y = e_y, \qquad R_y e_z = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ 0 \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Por qué R_y parece tener signos diferentes

Si se escribe directamente la rotación 2D sobre el par ordenado (x, z), puede aparecer una confusión de orientación. Mirado desde el extremo positivo del eje y, el plano xz debe orientarse de acuerdo con la regla de la mano derecha. Una comprobación segura es usar un ángulo de $90°$: la matriz anterior lleva e_x a $-e_z$ y e_z a e_x.

A.1.6. Resumen geométrico

Rotación	Coordenada fija	Plano que rota
R_x	x	yz
R_y	y	zx, orientado por mano derecha
R_z	z	xy

Cada matriz debe satisfacer cuatro comprobaciones inmediatas:

$$R_i(0) = I, \qquad R_i(\theta)^T R_i(\theta) = I, \qquad \det R_i(\theta) = 1, \qquad R_i(\theta) e_i = e_i.$$

La última igualdad expresa que el vector director del eje es un autovector con autovalor 1.

A.1.7. Rotación alrededor de un eje arbitrario

Sea u un vector unitario que define el eje. Todo vector v puede separarse en una parte paralela y otra perpendicular:

$$v = v_{\parallel} + v_{\perp}, \qquad v_{\parallel} = (u \cdot v)u, \qquad v_{\perp} = v - (u \cdot v)u.$$

La rotación deja fija $v_{\parallel}$. En el plano perpendicular, $v_{\perp}$ gira como en dos dimensiones y $u \times v$ proporciona la dirección perpendicular dentro de ese plano:

$$R(u, \theta)v = v_{\parallel} + \cos\theta\, v_{\perp} + \sin\theta\, (u \times v).$$

Reagrupando:

$$\boxed{R(u, \theta) = \cos\theta\, I + (1 - \cos\theta) uu^T + \sin\theta\, [u]_{\times}},$$

donde

$$[u]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Esta es la fórmula de Rodrigues. Las matrices R_x, R_y, R_z se recuperan tomando $u = e_x, e_y, e_z$, respectivamente.

Idea central

Una matriz de rotación 3D se construye dejando fija la componente paralela al eje y rotando la componente perpendicular como en un plano. Sus columnas muestran dónde terminan los tres vectores de la base.

A.2. Rotaciones infinitesimales y orden de composición

A.2.1. De dónde surge $R(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A$

La aproximación surge del desarrollo de Taylor de la matriz de rotación alrededor del ángulo cero. Para una rotación de ángulo ε alrededor del eje x:

$$R_x(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varepsilon & -\sin\varepsilon \\ 0 & \sin\varepsilon & \cos\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Las series de Taylor son

$$\cos\varepsilon = 1 - \frac{\varepsilon^2}{2!} + \frac{\varepsilon^4}{4!} - \cdots, \qquad \sin\varepsilon = \varepsilon - \frac{\varepsilon^3}{3!} + \frac{\varepsilon^5}{5!} - \cdots.$$

Sustituyendo:

$$R_x(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \frac{\varepsilon^2}{2} + \cdots & -\varepsilon + \frac{\varepsilon^3}{6} - \cdots \\ 0 & \varepsilon - \frac{\varepsilon^3}{6} + \cdots & 1 - \frac{\varepsilon^2}{2} + \cdots \end{pmatrix}.$$

Si se conservan únicamente los términos constantes y lineales en ε:

$$R_x(\varepsilon) = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I} + \varepsilon \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{A_x} + O(\varepsilon^2).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{R_x(\varepsilon) = I + \varepsilon A_x + O(\varepsilon^2)}.$$

El símbolo $O(\varepsilon^2)$ reúne todos los términos cuyo tamaño disminuye como ε^2 o más rápidamente cuando $\varepsilon \to 0$.

Forma general

Para una familia suave de rotaciones basada en la identidad, es decir, con $R(0) = I$, Taylor alrededor de $\theta = 0$ da

$$R(\varepsilon) = R(0) + \varepsilon R'(0) + O(\varepsilon^2).$$

Como $R(0) = I$, definiendo $A = R'(0)$ se obtiene

$$\boxed{R(\varepsilon) = I + \varepsilon A + O(\varepsilon^2)}.$$

La matriz A se denomina **generador infinitesimal** de la rotación.

A.2.2. Generadores alrededor de los tres ejes

Con la convención de giros positivos de la mano derecha:

$$A_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Estas matrices son antisimétricas, $A_i^T = -A_i$, y describen la velocidad instantánea con la que se mueve un vector al comenzar la rotación.

A.2.3. Interpretación geométrica

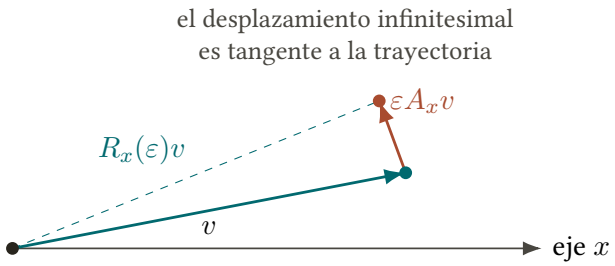
Sea $e_x = (1, 0, 0)^T$. Para cualquier vector v,

$$A_x v = e_x \times v.$$

Entonces:

$$R_x(\varepsilon)v \approx v + \varepsilon(e_x \times v).$$

El primer término es el vector original. El segundo es un pequeño desplazamiento perpendicular al eje e_x y al vector v, es decir, tangente a la circunferencia recorrida durante la rotación.



Qué significa geométricamente la aproximación

Una rotación finita sigue un arco de circunferencia. En un intervalo angular muy pequeño, el arco y su recta tangente son indistinguibles a primer orden. La expresión $v + \varepsilon A_x v$ reemplaza localmente el arco por ese desplazamiento tangencial.

A.2.4. Por qué el orden no aparece a primer orden

Consideremos dos rotaciones pequeñas:

$$R_x(\varepsilon) = I + \varepsilon A_x + O(\varepsilon^2), \qquad R_y(\delta) = I + \delta A_y + O(\delta^2).$$

Primero R_y y después R_x:

$$\begin{aligned} R_x(\varepsilon)R_y(\delta) &\approx (I + \varepsilon A_x)(I + \delta A_y) \\ &= I + \varepsilon A_x + \delta A_y + \varepsilon\delta A_x A_y. \end{aligned}$$

En el orden inverso:

$$\begin{aligned} R_y(\delta)R_x(\varepsilon) &\approx (I + \delta A_y)(I + \varepsilon A_x) \\ &= I + \varepsilon A_x + \delta A_y + \varepsilon\delta A_y A_x. \end{aligned}$$

Los términos de primer orden son exactamente los mismos. La diferencia es

$$\boxed{R_x(\varepsilon)R_y(\delta) - R_y(\delta)R_x(\varepsilon) \approx \varepsilon\delta[A_x, A_y]},$$

donde

$$[A_x, A_y] = A_x A_y - A_y A_x$$

es el conmutador.

Conclusión precisa

Las rotaciones infinitesimales no conmutan exactamente. Parecen conmutar cuando se trabaja solo a primer orden porque la diferencia causada por el orden es proporcional al producto $\varepsilon\delta$, que es de segundo orden.

A.2.5. Interpretación geométrica del cambio de orden

La primera rotación modifica ligeramente la orientación del objeto sobre el cual actúa la segunda. Esa modificación es del orden de ε. Como la segunda rotación tiene tamaño δ, el efecto adicional producido por aplicar una sobre la orientación creada por la otra tiene tamaño $\varepsilon\delta$.

Si $\varepsilon = \delta = 0.01$ radianes:

$$\varepsilon = 10^{-2}, \qquad \varepsilon\delta = 10^{-4}.$$

El movimiento principal tiene tamaño aproximado 10^{-2}, mientras que la diferencia entre los dos órdenes aparece aproximadamente en 10^{-4}. Al conservar solamente la primera cifra de pequeñez, esa diferencia desaparece.

A.2.6. Relación con la exponencial matricial

Las rotaciones pueden escribirse exactamente como

$$R_x(\varepsilon) = e^{\varepsilon A_x}, \qquad R_y(\delta) = e^{\delta A_y}.$$

La fórmula de Baker–Campbell–Hausdorff comienza como

$$e^{\varepsilon A_x} e^{\delta A_y} = \exp\left(\varepsilon A_x + \delta A_y + \frac{1}{2}\varepsilon\delta[A_x, A_y] + \cdots\right).$$

El conmutador aparece explícitamente como la primera corrección que registra el orden. Para los generadores de rotaciones:

$$[A_x, A_y] = A_z,$$

de modo que la diferencia entre girar infinitesimalmente alrededor de x y de y en órdenes opuestos se manifiesta como una pequeña rotación residual alrededor de z.

Idea que conviene retener

A primer orden las rotaciones pequeñas se suman; a segundo orden aparece el orden.

No se afirma que las rotaciones tridimensionales conmuten, sino que su no conmutatividad es demasiado pequeña para aparecer en la aproximación lineal.

A.3. Composición afín práctica: rotación y escala

A.3.1. Rotación alrededor de un centro

Sea $c = (c_x, c_y)^T$ y sea R una matriz de rotación. Trasladar c al origen, rotar y trasladar de regreso produce

$$F_1(x) = c + R(x - c) = Rx + (I - R)c.$$

En coordenadas homogéneas:

$$H_1 = \left(\begin{array}{cc|c} & R & (I-R)c \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

La escritura por bloques significa que R ocupa las primeras dos filas y columnas, mientras que el vector $(I-R)c$ ocupa la última columna.

Para $\theta = 45°$:

$$R = \begin{pmatrix} r & -r \\ r & r \end{pmatrix}, \qquad r = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Corrección de la transcripción

La transcripción menciona en un pasaje $\sqrt{3}/2$. Para $45°$, el valor correcto es

$$\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$\sqrt{3}/2$ corresponde al coseno de $30°$ o al seno de $60°$.

A.3.2. Escala uniforme alrededor de otro centro

Sea $d = (d_x, d_y)^T$ y sea k el factor de escala:

$$F_2(y) = d + k(y - d) = ky + (1 - k)d.$$

Su matriz homogénea es

$$\boxed{H_2 = \begin{pmatrix} k & 0 & (1-k)d_x \\ 0 & k & (1-k)d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Con $k = 0.5$, cada distancia al centro d queda reducida a la mitad.

A.3.3. Composición y orden

La rotación se aplica primero y la escala después:

$$F = F_2 \circ F_1.$$

Por eso, con vectores columna,

$$\boxed{H = H_2 H_1}.$$

La matriz situada a la derecha actúa primero. Al desarrollar por bloques:

$$F(x) = kRx + \left[k(I - R)c + (1 - k)d\right].$$

Así,

$$A = kR, \qquad t = k(I - R)c + (1 - k)d.$$

A.3.4. Ejemplo numérico completo

Se eligen

$$c = (3, 1), \qquad d = (-1, 2), \qquad k = 0.5, \qquad \theta = 45°.$$

La rotación alrededor de c queda

$$H_1 = \begin{pmatrix} 0.70710678 & -0.70710678 & 1.58578644 \\ 0.70710678 & 0.70710678 & -1.82842712 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La escala respecto de d es

$$H_2 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El producto es

$$\boxed{H = H_2 H_1 = \begin{pmatrix} 0.35355339 & -0.35355339 & 0.29289322 \\ 0.35355339 & 0.35355339 & 0.08578644 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Por tanto:

$$A = \begin{pmatrix} 0.35355339 & -0.35355339 \\ 0.35355339 & 0.35355339 \end{pmatrix}, \qquad t = \begin{pmatrix} 0.29289322 \\ 0.08578644 \end{pmatrix}.$$

A.3.5. Punto fijo

Un punto p es fijo si

$$Ap + t = p.$$

Por lo tanto:

$$(I - A)p = t, \qquad \boxed{p = (I - A)^{-1} t}.$$

En este ejemplo:

$$\boxed{p_* = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.29289322 \\ 0.29289322 \end{pmatrix}}.$$

La verificación directa es

$$Hp_*^h = p_*^h, \qquad p_*^h = \begin{pmatrix} p_{*x} \\ p_{*y} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A.3.6. Autovalores y coordenadas homogéneas

Como H es triangular por bloques, sus autovalores son los dos autovalores de $A = 0.5R$ y el autovalor homogéneo 1:

$$\lambda_{1,2} = 0.5e^{\pm i\pi/4}, \qquad \lambda_3 = 1.$$

Los dos autovalores complejos describen conjuntamente la contracción y el giro de la parte lineal. El autovector real asociado a $\lambda_3 = 1$ puede escribirse

$$v_3 = \begin{pmatrix} p_{*x} \\ p_{*y} \\ 1 \end{pmatrix},$$

y representa el punto fijo.

Cómo interpretar el resultado de una calculadora online

Los autovectores se devuelven con una normalización arbitraria. Si la calculadora entrega

$$v = (u, v, w)^T, \qquad w \neq 0,$$

el punto cartesiano correspondiente es $(u/w, v/w)$. Si $w = 0$, el vector representa una dirección o punto ideal, no un punto fijo finito. Una matriz homogénea afín siempre posee 1 como autovalor, pero solo hay punto fijo finito cuando existe un autovector asociado con $w \neq 0$.

A.3.7. Implementación en Excel

1. Ingresar H_1 en un bloque 3×3, por ejemplo `B2:D4`.
2. Ingresar H_2 en `F2:H4`.
3. Seleccionar un bloque 3×3 para el resultado e introducir
   $$\texttt{=MMULT(F2:H4,B2:D4)}.$$
   En versiones antiguas de Excel se confirma con `Ctrl+Shift+Enter`; en versiones con matrices dinámicas basta `Enter`.
4. Para transformar un punto homogéneo almacenado como columna $(x, y, 1)^T$, usar
   $$\texttt{=MMULT(matriz_compuesta,rango_del_punto)}.$$
5. Para obtener el punto fijo sin recurrir a una web, construir $I - A$ y calcular
   $$\texttt{=MMULT(MINVERSE(rango_I_menos_A),rango_t)}.$$
   El nombre de `MINVERSE` puede variar según el idioma de Excel.

Comprobación mínima

Transformar todos los vértices de la figura, verificar uno manualmente y comprobar que

$$Hp_*^h = p_*^h.$$

En el programa gráfico, los comandos mencionados en clase fueron `ROTATE` y `SCALE`. El estilo o tamaño del punto puede aumentarse para hacer visibles centros y vértices.

A.4. Resolución de los ejercicios de afinidades

A.4.1. Ejercicio 1: tres reflexiones puntuales

Enunciado. Dados tres puntos no alineados a, b, c, hallar el punto fijo de $\sigma_a \circ \sigma_b \circ \sigma_c$ y verificar que forma un paralelogramo con ellos.

Solución algebraica. La reflexión puntual de centro p es

$$\sigma_p(x) = 2p - x.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \sigma_a\sigma_b\sigma_c(x) &= \sigma_a(\sigma_b(2c - x)) \\ &= \sigma_a(2b - 2c + x) \\ &= 2a - 2b + 2c - x \\ &= 2(a - b + c) - x. \end{aligned}$$

La composición es una reflexión puntual de centro

$$\boxed{d = a - b + c}.$$

Su punto fijo es d, porque $\sigma_d(d) = d$. Además:

$$b + d = a + c.$$

Las diagonales ac y bd tienen el mismo punto medio, de modo que a, b, c, d forman un paralelogramo.

Interpretación geométrica. Tomando b como origen provisional:

$$\overrightarrow{bd} = \overrightarrow{ba} + \overrightarrow{bc}.$$

El punto d se obtiene mediante la regla del paralelogramo para sumar los vectores que van desde b hacia a y hacia c.

A.4.2. Ejercicio 2: dos reflexiones puntuales

Enunciado. Dados $a \neq b$, demostrar que $\sigma_a \circ \sigma_b$ no tiene puntos fijos.

Solución.

$$\sigma_a\sigma_b(x) = x + 2(a - b).$$

Si existiera un punto fijo:

$$x + 2(a - b) = x \quad \Longrightarrow \quad a = b.$$

Esto contradice $a \neq b$. Por lo tanto:

$$\boxed{\mathrm{Fix}(\sigma_a\sigma_b) = \varnothing \quad \text{si } a \neq b.}$$

Interpretación geométrica. La composición es una traslación no nula. Todos los puntos se desplazan por el mismo segmento orientado, por lo que ninguno puede permanecer en su lugar. Si $a = b$, las dos reflexiones se anulan y la composición es la identidad.

A.4.3. Ejercicio 3: cuatro reflexiones en rectas

Ambigüedad del enunciado

El texto comienza diciendo "dadas cuatro rectas a, b, c, d", pero termina llamando a φ_i "reflexión alrededor del punto i". Por el contexto y la notación φ, se interpreta que son reflexiones respecto de las cuatro rectas.

Cada reflexión en una recta es una afinidad

$$\varphi_i(x) = H_i x + q_i,$$

donde H_i es una matriz ortogonal de determinante -1. La composición

$$F = \varphi_a\varphi_b\varphi_c\varphi_d$$

tiene la forma

$$F(x) = Ax + t,$$

con

$$A = H_aH_bH_cH_d,$$

$$t = H_aH_bH_cq_d + H_aH_bq_c + H_aq_b + q_a.$$

Como intervienen cuatro reflexiones,

$$\det A = (-1)^4 = 1.$$

La transformación resultante preserva orientación y es una rotación o una traslación.

Método analítico. Los puntos fijos satisfacen

$$(I - A)x = t.$$

- Si $I - A$ es invertible, existe un único punto fijo:

  $$\boxed{x_* = (I - A)^{-1}t}.$$

  La composición es una rotación con centro x_*.
- Si $A = I$ y $t \neq 0$, la composición es una traslación y no tiene punto fijo.
- Si $A = I$ y $t = 0$, es la identidad y todos los puntos son fijos.

Método gráfico. Elegir dos puntos p, q, construir sucesivamente sus cuatro reflejos hasta obtener $F(p)$ y $F(q)$, y trazar las mediatrices de $\overline{pF(p)}$ y $\overline{qF(q)}$. Si se cortan, la intersección es el centro de rotación. Si son paralelas, el resultado es una traslación y no existe centro finito.

A.4.4. Ejercicio 4: autovalor de una rotación en $\mathbb{R}^3$

Sea $R \in SO(3)$. Al ser una matriz real de dimensión impar, su polinomio característico tiene al menos una raíz real. Como R es ortogonal, todo autovalor tiene módulo 1, por lo que el autovalor real debe ser 1 o -1.

Los otros dos autovalores, si no son reales, forman un par conjugado $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$, cuyo producto es 1. Como

$$\det R = 1,$$

el autovalor real restante debe ser

$$\boxed{\lambda = 1}.$$

Su autovector es la dirección del eje de rotación.

Sobre la palabra "único"

Para una rotación no trivial de ángulo distinto de 0, 1 es el único autovalor real asociado al eje, salvo casos degenerados. Para $R = I$, todos los vectores son propios con autovalor 1; por eso el enunciado necesita excluir la identidad si pretende unicidad del eje.

A.4.5. Ejercicio 5: matriz ortogonal que invierte orientación

El enunciado afirma que una matriz ortogonal de $\mathbb{R}^3$ con determinante -1 tiene tres autovalores reales iguales a 1 o -1. Esa afirmación no es cierta en general.

Por ser real y de dimensión impar, la matriz posee al menos un autovalor real. Por ser ortogonal, sus autovalores tienen módulo 1, y por tener determinante -1, siempre existe al menos un autovalor

$$\boxed{\lambda = -1}.$$

Los otros dos pueden ser

$$e^{i\theta}, \qquad e^{-i\theta},$$

que no son reales cuando $\theta \notin \{0, \pi\}$. Geométricamente, esto describe una **rotorreflexión**: una rotación en un plano combinada con una inversión en la dirección perpendicular.

Contraejemplo.

$$Q = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

es ortogonal y $\det Q = -1$, pero sus autovalores son

$$e^{i\theta}, \quad e^{-i\theta}, \quad -1.$$

Solo para casos especiales, como una reflexión en un plano, los tres son reales:

$$1,\ 1,\ -1.$$

A.4.6. Ejercicio 6: recuperar una afinidad desde tres puntos

Sean a, b, c tres puntos no alineados y sean a', b', c' sus imágenes. Se busca

$$\gamma(x) = Ax + t.$$

Restando la ecuación de a a las de b y c:

$$b' - a' = A(b - a), \qquad c' - a' = A(c - a).$$

Construimos las matrices cuyas columnas son los lados de ambos triángulos:

$$P = \begin{pmatrix} | & | \\ b-a & c-a \\ | & | \end{pmatrix}, \qquad P' = \begin{pmatrix} | & | \\ b'-a' & c'-a' \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Como a, b, c no están alineados, P es invertible. Entonces:

$$\boxed{A = P'P^{-1}},$$

y usando la correspondencia $a \mapsto a'$:

$$\boxed{t = a' - Aa}.$$

La transformación queda completamente determinada:

$$\boxed{\gamma(x) = P'P^{-1}x + a' - P'P^{-1}a}.$$

Comprobación de ausencia de puntos fijos. Se intenta resolver

$$(I - A)x = t.$$

Que la afinidad no tenga puntos fijos significa que este sistema es incompatible. En coordenadas homogéneas:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & t_x \\ A_{21} & A_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Estado de la guía de afinidades

Los seis ejercicios quedan resueltos de forma algebraica y geométrica. Los ejercicios 3, 4 y 5 incluyen además las salvedades necesarias para interpretar correctamente sus enunciados.

A.5. Pentágono regular: cuentas y script

Ternas homogéneas (cuatro decimales):

$$A = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} -0.9511 \\ 0.3090 \\ 1 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} -0.5878 \\ -0.8090 \\ 1 \end{pmatrix},\ D = \begin{pmatrix} 0.5878 \\ -0.8090 \\ 1 \end{pmatrix},\ E = \begin{pmatrix} 0.9511 \\ 0.3090 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A.5.1. Verificación de los tres casos

	(a) $ABCD \to BCDE$	(b) $ABCD \to BACD$	(c) $ABCD \to CBAD$
HA	$B, W = 1$	$B, W = 9.4721$	$C, W = 1.3820$
HB	$C, W = 1$	$A, W = 3.6180$	$B, W = 0.8541$
HC	$D, W = 1$	$C, W = -5.8541$	$A, W = 0.5279$
HD	$E, W = 1$	$D, W = -5.8541$	$D, W = 0.8541$
HE	$A, W = 1$	$(-3.0777, 1), W = 3.6180$	$(0, -1.2361), W = 1.3820$
recta al infinito	ideal	$y = -0.1180$	$0.2775x + 0.3820y + 1 = 0$
autovalores	$1,\ e^{\pm i72^\circ}$	$5.8541,\ -5.8541\ (\times 2)$	$-0.8541,\ 0.8541\ (\times 2)$
puntos fijos	$O = (0, 0)$	eje CD; centro $(-0.5878, 0.5729)$	eje BD; centro $(-1.5388, -3.7361)$
tipo	rotación (afín)	homología armónica, imagen partida	homología armónica

A.5.2. Autovector por producto cruz, caso (c)

Polinomio característico de H_c: $\lambda^3 - 0.8541\lambda^2 - 0.7295\lambda + 0.6231$, raíces 0.8541 (doble) y -0.8541. Para $\lambda = -0.8541$,

$$H_c + 0.8541\, I = \begin{pmatrix} 1.2812 & -0.5878 & -0.2245 \\ -1.0368 & 0.2812 & -0.5451 \\ 0.2775 & 0.3820 & 1.8541 \end{pmatrix},$$

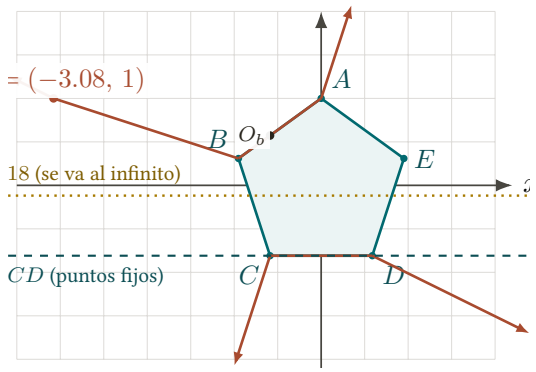
$$\text{fila}_1 \times \text{fila}_2 = \begin{pmatrix} (-0.5878)(-0.5451) - (-0.2245)(0.2812) \\ (-0.2245)(-1.0368) - (1.2812)(-0.5451) \\ (1.2812)(0.2812) - (-0.5878)(-1.0368) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3835 \\ 0.9311 \\ -0.2492 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1.5388 \\ -3.7361 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Comprobación:

$$H_c \begin{pmatrix} -1.5388 \\ -3.7361 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3143 \\ 3.1909 \\ -0.8541 \end{pmatrix} = -0.8541 \begin{pmatrix} -1.5388 \\ -3.7361 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda = 0.8541$ el producto cruz de cualquier par de filas de $H_c - 0.8541 I$ da $(0, 0, 0)$: raíz doble, toda la recta BD es de puntos fijos.

A.5.3. Imagen partida, caso (b)



Los lados AB, CD y EA van a los segmentos BA, CD y E'_bB. Los lados BC y DE cruzan la recta $y = -0.118$ y sus imágenes son las semirrectas exteriores de las rectas AC y DE'_b.

A.5.4. Script

Reproduce todo lo anterior: patrón, homografía, imágenes, autovalores, autovector por producto cruz de filas y verificación.

```
import numpy as np
np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)
ang = np.deg2rad(90 + 72*np.arange(5))
V = np.c_[np.cos(ang), np.sin(ang), np.ones(5)]      # A..E como filas
A, B, C, D, E = V

def patron(P):                          # P: 4 ternas como columnas
    M = P[:, :3]; lam = np.linalg.solve(M, P[:, 3]); return M * lam
def homografia(src, dst):
    K1 = patron(np.column_stack(src)); K2 = patron(np.column_stack(dst))
    H = K2 @ np.linalg.inv(K1)
    return H / H[2, 2]
```

```
casos = {"a": (B, C, D, E), "b": (B, A, C, D), "c": (C, B, A, D)}
for k, dst in casos.items():
    H = homografia((A, B, C, D), dst); print("caso", k); print(H)
    w = H @ E; print(" E ->", w[:2] / w[2], " W =", round(w[2], 4))
    lams = np.linalg.eigvals(H); print(" autovalores", lams)
    for lam in lams[np.isreal(lams)].real:
        M = H - lam * np.eye(3)
        v = np.cross(M[0], M[1])        # producto cruz de dos filas
        if np.linalg.norm(v) < 1e-9:
            v = np.cross(M[0], M[2])
        if np.linalg.norm(v) < 1e-9:
            print(f"  lambda={lam:.4f}: raiz doble, recta fija")
            continue
        if abs(v[2]) > 1e-9:
            v = v / v[2]                # punto propio (x, y, 1)
        print(f"  lambda={lam:.4f}: punto fijo", v)
```

A.6. Rúbricas de autoevaluación

Material docente. Al final de la clase 1 el profesor armó con los alumnos "una especie de rúbrica para autoevaluarnos". Se reproduce textual (sólo se corrigió ortografía). Para los demás bloques del apunte se propone una rúbrica análoga, propuesta del curso a partir de los resúmenes de clase; no es del profesor. En todas, cada casillero nombra la propiedad algebraica *y* el hecho geométrico que la explica.

A.6.1. Rotaciones (rúbrica del profesor, clase 1)

Elemental	Medio	Avanzado
Las matrices y las transformaciones lineales tienen una correspondencia 1 a 1	Combinación de rotaciones son rotaciones	Existe la derivada de una transformación, y genera un conjunto de vectores tangentes a trayectorias
Las rotaciones son matrices ortogonales ($A^T A = Id$) con determinante mayor a 0	Hay transformaciones que se definen completamente por qué propiedades de los objetos transformados mantienen	Cuando hay estructuras comunes entre dos conjuntos de elementos y cómo son afectados por distintas transformaciones (una cada conjunto) hay una equivalencia que se puede definir
Multiplicar por i es rotar $\pi/2$	La exponencial (por cómo se deriva) juega un rol especial cuando hablamos de transformaciones	Un recurso útil para analizar transformaciones es lo que definimos coloquialmente como "ir a lo chico para volver a lo grande"
Derivar funciones con números complejos sigue las mismas reglas que los reales	Hay una equivalencia entre operaciones en $\mathbb{C}$ y en $\mathbb{R}^2$ (que se describe por lo que "le hacen" a los puntos que intervienen)	
La falta de conmutatividad de transformaciones lineales depende de la magnitud	Las transformaciones se identifican con las trayectorias que generan (por aplicación repetida)	
El producto interno puede servir como base para definir tipos de transformaciones	Descomponer una matriz en "la identidad + algo" nos da una pista de su comportamiento diferencial si el algo es chiquito	

A.6.2. Afinidades y coordenadas homogéneas (propuesta del curso)

Elemental	Medio	Avanzado
Una afinidad conserva rectas las rectas y paralelas las paralelas; en coordenadas es $F(x) = Ax + t$. Hecho geométrico: un cuadrado va a un paralelogramo, nunca a un trapecio	Dos reflexiones en rectas secantes son una rotación (conservan distancias y dejan un punto fijo); con reflexiones y escalas axiales se construye cualquier afinidad	Existe una única afinidad que lleva un triángulo dado a otro triángulo dado; saber construirla gráficamente (Pamfilos) y algebraicamente (tres puntos, seis ecuaciones)
En coordenadas homogéneas la traslación entra en la matriz 3×3 con última fila $(0, 0, 1)$. Hecho geométrico: el plano afín es el plano $w = 1$ y cada punto es un rayo	Componer afinidades es multiplicar matrices 3×3; el orden importa salvo casos especiales (mismo centro, dos traslaciones). Hecho geométrico: rotar y luego trasladar no termina donde trasladar y luego rotar	Decidir cuándo dos afinidades conmutan y por qué (comparten centro, ejes o dirección), y qué figura describe la composición repetida
Un punto fijo cumple $Ax + t = x$. Hecho geométrico: es el lugar donde la figura se "ancla"	Rotar y trasladar sucesivamente un punto dibuja círculos alrededor del punto fijo de la composición; hallar ese centro	Los puntos fijos del plano son los autovectores de la matriz 3×3; un autovector con tercera coordenada nula es una dirección conservada (punto ideal fijo)
Aplicar una afinidad en planilla: matriz por vector columna, punto por punto. Hecho geométrico: las columnas son las imágenes de los ejes	Combinando rotaciones y una matriz diagonal se le ponen coordenadas a cualquier afinidad. Hecho geométrico: girar, estirar en dos direcciones perpendiculares, volver a girar	Ver esa descomposición rotación–diagonal–rotación como dos afinidades axiales sucesivas y reconocer en ella el adelanto de la SVD

A.6.3. Transformaciones proyectivas (propuesta del curso)

Elemental	Medio	Avanzado
Una proyectiva conserva rectas, nada más; en homogéneas es cualquier matriz 3×3 invertible. Hecho geométrico: la foto de un lote rectangular es un trapecio	Cuatro puntos, sin tres alineados, determinan la homografía; la afinidad es el caso con última fila $(0, 0, 1)$. Hecho geométrico: con tres puntos falta decidir "cuánta perspectiva hay"	La recta $W = 0$ se va al infinito (el horizonte de la foto); puntos ideales que se vuelven propios y viceversa; qué pasa con una figura que cruza esa recta
Los puntos son rayos: $(x, y, 1)$ y $\lambda(x, y, 1)$ son el mismo punto; normalizar dividiendo por W recupera el plano	Los puntos fijos son los autovectores de H y siempre hay al menos uno real. Hecho geométrico: toda homografía deja quieto algún punto, propio o ideal	Las rectas fijas son formas lineales fijas: dualidad punto–recta ($\ell \cdot p = 0$) y su lectura como autovectores de H^T
Las paralelas dejan de serlo: se cortan en un punto de fuga. Hecho geométrico: el punto ideal común se hizo propio	Jerarquía euclídeas $\subset$ similaridades $\subset$ afines $\subset$ proyectivas, y qué invariante se pierde en cada paso (distancia, ángulo, paralelismo, razón simple)	Razón doble como el invariante que sobrevive; reconocer la homología (centro sobre el eje) y sus autovalores repetidos
Reconocer una proyectiva en una imagen y ubicar el punto de fuga	Calcular la homografía de un cuadrilátero con el patrón de cuatro puntos y verificar $Hp_i = s_i q_i$	Analizar el caso en que la imagen de un polígono "se parte" porque un lado cruza la recta que va al infinito (ejercicio del pentágono)

A.6.4. Productos, determinante y autovectores (propuesta del curso)

Elemental	Medio	Avanzado
El producto interno decide incidencia y ortogonalidad; el vectorial une dos puntos y corta dos rectas. Hecho geométrico: $\ell \cdot p = 0$ es "el punto está en la recta"	El determinante es la única operación lineal en cada argumento y antisimétrica; vale cero si hay dependencia lineal. Hecho geométrico: es el área o volumen orientado	El producto cuña generaliza el determinante a cualquier dimensión y "arma formas lineales" que detectan colinealidad; ortogonal es lo que maximiza el volumen
Una forma lineal es una regla graduada: familia de rectas paralelas equiespaciadas; la matriz es una pila de reglas	Las formas lineales forman un espacio vectorial (el dual) y se transforman del lado contrario que los vectores. Hecho geométrico: las rectas de nivel se arrastran con la figura	El gradiente es una forma lineal cuya recta de nivel cero es la tangente; de ahí que sea perpendicular a la curva de nivel
Un autovector cumple $Av = \lambda v$. Hecho geométrico: es una dirección que cae sobre sí misma, sólo se estira o se invierte	$Av = \lambda v \Leftrightarrow (A - \lambda I)v = 0 \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$; el autovector sale del producto cruz de dos filas. Hecho geométrico: es el punto común de las rectas de nivel cero de las filas	Autovalor doble (todo un plano de autovectores), núcleo previo, autovalores complejos (una rotación escondida): qué figura corresponde a cada caso
Una transformación lineal tiene una única matriz y la composición es el producto. Hecho geométrico: las columnas dicen adónde van los ejes	El núcleo es lo que va al cero; el cero siempre va al cero. Hecho geométrico: una transformación con núcleo aplasta una dirección entera a un punto	Los cuatro subespacios de una transformación (núcleo, imagen, co-imagen, espacio inaccesible de la salida) y su dibujo para una matriz 2×2 de rango 1
El eje de una rotación 3D es el autovector de autovalor 1	Los puntos fijos de una afinidad o de una proyectiva son subespacios invariantes en $\mathbb{R}^3$	Construir una transformación con un vector dado en el núcleo usando el producto cuña, y saber qué le hace al resto del espacio

A.6.5. Cambio de base y SVD (propuesta del curso)

Elemental	Medio	Avanzado
Un cambio de base expresa el mismo vector como combinación de otros vectores; la matriz tiene en sus columnas una base escrita en la otra. Hecho geométrico: la misma flecha medida con otra grilla	Cambiar la base de la matriz de una transformación es componer con los dos cambios de base: $M_{av} = C_{av \leftarrow e}\, M\, C_{e \leftarrow av}$. Hecho geométrico: traducir, transformar, volver a traducir	No hay base privilegiada a priori; lo único especial de la canónica es que en ella el producto interno se calcula como suma de productos. Hecho geométrico: sin distancias, todas las grillas valen lo mismo
Si hay tantos autovectores independientes como dimensiones, en esa base la matriz es diagonal. Hecho geométrico: la transformación es un estiramiento en cada dirección propia	La base de autovectores permite potencias enteras y reales de la matriz. Hecho geométrico: ver la transformación como un proceso continuo y dibujar la trayectoria de un punto	Autovalores complejos: por qué la diagonalización real puede fallar. Hecho geométrico: hay un giro escondido y ninguna dirección queda quieta
Existe una base ortogonal de la entrada que va a una base ortogonal de la salida. Hecho geométrico: la circunferencia unidad se transforma en una elipse y sus ejes son esa base	En la SVD las bases de entrada y salida son distintas, $A = U\Sigma V^T$, y la diagonal nunca es compleja. Hecho geométrico: girar, estirar en direcciones perpendiculares, girar	Matrices simétricas: si un autovector coincide con un vector singular, coinciden todos (en $\mathbb{R}^2$). Preguntarse si pasa lo mismo en $\mathbb{R}^3$
Invertir una matriz diagonal es tomar recíprocos. Hecho geométrico: deshacer cada estiramiento	La inversa es siempre "respecto de una operación": el elemento que compuesto con otro da el neutro (suma, producto, composición, producto de matrices)	Pseudoinversa de Moore–Penrose: resolver un sistema sobredeterminado eligiendo el punto de la imagen más cercano al término independiente. Hecho geométrico: proyectar sobre la imagen

A.7. Bibliografía comentada por el profesor

Material docente. Lista de la pestaña "Bibliografía" del campus, en el orden del campus, con los comentarios textuales del profesor (entre comillas) y las indicaciones que dejó en los resúmenes de clase. Los PDF están en la carpeta `Proyectos / Agrimensura / Sistemas de Coordenadas / Bibliografia` de Dropbox; entre corchetes, el nombre del archivo.

- **Axler**, *Linear Algebra Done Right* [`Algebra done right.pdf`]. Resumen de clase 4: "el libro del que yo primero saqué el tema [formas lineales] y concluí que era importante es el de Axler, que está en inglés".
- **Gerlach**, *Dual of a Vector Space* [`DualOfAVectorSpace.pdf`]. Complemento para formas lineales y dualidad (sección 6.2.6).
- **Butler**, *Facts About Eigenvalues* [`butler-eigenvalues.pdf`].
- **Winitzki**, *Linear Algebra via Exterior Products* [`Algebra via exterior products.pdf`]. Producto cuña y determinante (secciones 6.3.1 y 6.2.4).
- **Strang**, *Álgebra lineal y sus aplicaciones* [`Strang-algebra-p1.pdf`, sólo parte 1].
- **Juan de Burgos**, *Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana* [`Algebra-burgos-p1.pdf`, sólo parte 1]. "Clase 3. A partir de la página 382 del libro de Burgos hay una muy buena explicación de geometría afín, aunque está basada toda en expresiones algebraicas. Es bastante importante notar que este enfoque es mixto, no se basa directamente en transformaciones lineales pero tampoco se basa en puntos y rectas abstractas sino que trabaja en coordenadas cartesianas." Resumen de clase 3: "me parece que el que mejor les va a venir es el de Burgos, aunque el escaneo es francamente malo". Resumen de clase 4: "en castellano el libro que trata lo de formas lineales es el de Burgos (el capítulo que dice 'espacio dual')".

- **Azócar**, *El cuerpo de los complejos* [`El Cuerpo de los Complejos - Mario Azócar.pdf`]. Rotaciones y complejos (sección 2.2.3).
- **Rosenfeld**, *Proyección Estereográfica* [`B. A. Rosenfeld - Proyección Estereográfica ... Mir - 1977.pdf`].
- **Noble y Daniel**, *Álgebra Lineal Aplicada* [`Noble-Daniel-Algebra-p1.pdf`, sólo parte 1].
- **Markushévich**, *Curvas Maravillosas* [`Markushevich-Curvas_Maravillosas.pdf`].
- **Coxeter**, *Geometría* [`Geometria_Coxeter_v1.pdf`]. "El libro de Coxeter es un libro clásico de geometría. Clase 3. El enfoque que da en el capítulo de geometría afín se relaciona con la forma en la que explicamos nosotros en lo siguiente: no depende de la expresión en coordenadas para definir las transformaciones. Nuestro enfoque fue menos riguroso (sobre todo por cuestiones de tiempo), pero es importante ver que a partir de puntos y rectas sueltos en el plano se pueden definir las transformaciones afines, su composición, etc."
- **Fortney**, *A Visual Introduction to Differential Forms and Calculus* [`Fortney,_J_P_A_Visual_Introduction_to_Differential_Forms_and_Calculus.pdf`]. Formas lineales dibujadas como familias de rectas y planos; la figura de la sección 6.2.6 sigue ese estilo.
- **Efimov**, *Formas Cuadráticas y Matrices* [`Efimov - Formas Cuadraticas.pdf`].
- **Goloviná**, *Álgebra Lineal y algunas de sus aplicaciones* [`Golovina-Algebra-p2.pdf`, sólo parte 2].
- **Richter-Gebert**, *Perspectives on Projective Geometry* [`Jürgen Richter-Gebert ... Springer (2011) .pdf`]. Homogéneas, incidencia y dualidad (bloque 5).
- **Calvetti y Somersalo**, *Less is More Linear Algebra* [`Calvetti - Somersalo Less is More Linear Algebra.pdf`].
- **Hitchman**, *Geometry with an introduction to cosmic topology* [`Michael_P_Hitchman_Geometry_with_an_Introduction_to_Cosmic_Topology.pdf`].
- **Sáenz**, *Cálculo Vectorial* [`Calculo Vectorial (Jorge-Saenz) 1a edicion.pdf`].
- **Mahecha**, *Mecánica Clásica Avanzada* [`Mecanica Clasica Avanzada -- Jorge Mahecha Gómez.pdf`]. Resumen de clase 1: "todo el tema de rotaciones de tres dimensiones es medio complejo de encontrar así en los libros (y menos en castellano), pero en otro orden lo pueden encontrar en el libro *Mecánica Clásica Avanzada*, Jorge Mahecha, capítulo 7". También el artículo de Wikipedia sobre el grupo de rotación $SO(3)$.
- **Miles Reid y Szendrői**, *Geometry and Topology* [`Miles_Reid-Sendroi_Balazs-Geometry_and_topology.pdf`]. "Clase 2 y Clase 3. Los capítulos 1 y 2 del libro de Reid explican muy bien cómo se pueden formar todas las similaridades del plano con reflexiones, es muy bueno para entender la composición de transformaciones y transformaciones en el plano en general. Está en inglés pero es un libro relativamente autocontenido y fácil en cuanto al lenguaje (no en cuanto a la matemática)."
- **Behnke y otros**, *Fundamentals of Mathematics, vol. 2: Geometry* [`Behnke_Fundamentals_V2_Geometry_p1.pdf`, sólo parte 1]. "Clase 3. En este libro, planteado desde el punto de vista de la geometría, el capítulo 3 explica transformaciones afines desde las propiedades y transformaciones de rectas (algo similar a lo que hicimos en clase), y recién al final arma la representación con matrices. Es complicado porque está en inglés, pero por ahora lo dejo porque tiene gráficos que están buenos. Clase 2 y 3. El capítulo 2 también está muy bueno, a partir de reflexiones construye todas las transformaciones de similaridad (afinidades que no deforman ángulos). Dejo el libro completo, el archivo principal es la primera parte, una vez que lo abren si le cambian 'p1' por 'p2' en la URL tienen la parte 2."
- **Polya**, *Cómo plantear y resolver problemas* [`Polya G - Como Plantear Y Resolver Problemas.PDF`]. Resumen de clase 7: "de pasada hablamos sobre estrategias para resolver problemas [...] les dejo en la sección de bibliografía un libro muy muy bueno sobre el tema".
- **Fraleigh y Beauregard**, *A first course in linear algebra* (inglés) [`Fraleigh_Beauregard-A_first_course_in_linear_algebra.pdf`] y *Álgebra Lineal* (español, carpeta en 4 partes).

- **Beezer**, *A first course in linear algebra* (en la carpeta `Bibliografia` del proyecto).
- **Lay**, *Álgebra lineal y sus aplicaciones* [`Lay - Algebra lineal y sus aplicaciones.pdf`]. "Un libro muy popular en internet (aunque no me guste tanto). Este libro tiene el ejemplo de coordenadas homogéneas cerca del final del capítulo 2 (Aplicaciones a gráficos por computadora). Además, los primeros dos capítulos sirven como introducción, bastante enfocada a resolver operaciones, pero de muy fácil lectura. (No tiene el enfoque geométrico que le damos en la materia tan marcadamente, pero eso no lo tiene casi ningún libro)."

Artículos y guías citados en los resúmenes (misma carpeta de Dropbox).

- **Pamfilos**, *Isometries*, *Similarities*, *Affinity*, *Projective Plane* (clase 3): "tienen muy buenos gráficos para todos estos ejemplos que hicimos en el pizarrón. Fíjense que en este libro se plantea un tipo de afinidad parecida a la que usamos en clase pero que tiene una línea fija y como guía una familia de rectas paralelas que no son necesariamente perpendiculares a la línea fija. Con este tipo de transformación es mucho más fácil mostrar que siempre hay una afinidad para llevar un triángulo a otro triángulo".
- **Gentile**, *Complejos y Transformaciones* y *Complejos y Generalización*; **Herrera**, *Complejos y Transformaciones* (clase 1): "dos excelentes artículos de sendos gigantes de la matemática argentina". Pendientes de bajar del campus.
- **Amoretti**, *Equipolencia* (clase 4): "un trabajo muy viejo [...] relativamente fácil de leer y creo que puede aportar a pensar las cosas desde otro ángulo". Grassmann, *Extension Theory* (Google Books): "lo más importante son los primeros dos capítulos".
- **Allardice**, *The barycentric calculus of Möbius*; **Möbius**, *On the composition of line segments* (clase 6): "plantean las mismas ideas de linealidad pero no a partir de poner coordenadas sino a partir de hacer operaciones geométricas con segmentos".
- **Molina y Oktaç**, *Concepciones de la transformación lineal en contexto geométrico*; **González, Rojas, Roa y Fuentes**, *Un esquema de transformación lineal* (clase 7): "hablan de distintas formas de generar intuición sobre esto [el cambio de base]".
- **Clavijo**, *Apunte Teoría Elipsoide* (guía para clase, CC-BY-SA): geometría del elipsoide y cálculos geodésicos; no citado en los resúmenes, útil para el capítulo 9.

Videos recomendados en los resúmenes. Fórmula de Euler (`youtu.be/tOG_vDb03T0`); exponencial de matrices (`youtu.be/O85OWBJ2ayo`, `youtu.be/9CBS5CAynBE`); serie de cuatro videos sobre transformaciones afines a partir de transformaciones lineales (`youtu.be/fWRm9dISpNk`); videos de clase del profesor sobre producto cuña y SVD (embebidos en el campus).

A.8. Material de clase y notebooks

A.8.1. Material publicado en el campus (cursada 2025)

Copia local en `Proyectos / Agrimensura / Sistemas de Coordenadas / Bibliografia / material de clase 2C2025` de Dropbox.

- `Rotaciones_No_Conmutan.xlsx` (Planilla Clase 2025.2.2, clase 2): planilla para "experimentar con la conmutatividad de las matrices de rotación y con la construcción de una rotación según eje-ángulo (por repetición de rotaciones pequeñas y por exponenciación)". `MMULT` es la función de Excel para multiplicar matrices.
- `Ejercicio Tl_Afin_Homogenea.xlsx` (Planilla para experimentar transformaciones, clase 3): afinidades en $\mathbb{R}^2$ y en homogéneas; composición y orden.
- `Algun_ejemplo_de_rotacion.wxmx` (Maxima 2025.2.2, clase 2): notebook de wxMaxima que "experimenta nuevamente el tema de la conmutatividad y aparece una yapa relativa a autovectores".

- `Formas_Lineales.wxmx` (clase 4): el ejemplo $\varphi(A\vec{v}) = (\varphi A)(\vec{v})$ trabajado en Maxima; es el de la sección 6.2.6.
- `Ejemplo_para_pensar.py` (+ `.jpeg`; Ejemplo Clase 2025.2.2): ejemplo en Python de transformación afín "que vamos a trabajar en papel en clase [...] piensen qué hace".

A.8.2. Unidades interactivas (lecciones marimo)

Las 20 unidades (00 a 15) son el hilo conductor del sitio de la materia: lecciones marimo + Python, unidades interactivas del curso, construidas ladrillo a ladrillo y publicadas como páginas WASM (corren en el navegador, sin instalar nada):

`https://gusvarela-fiuba.github.io/Sistemas-de-Coordenadas/`

El sitio tiene tres capas: ese hilo conductor (la portada), el mapa de conceptos (herramienta de repaso) y este apunte formal en LaTeX. El fuente está en `unidades/` del repositorio; se abren localmente con `marimo edit` (entorno `uv`). Cada unidad enlaza a la sección de este apunte que desarrolla su tema (destino `cap:NN` del PDF), y cada una cierra con ejercicios con hueco y verificación automática. La columna "clase" es la del esqueleto de 14 clases de la cursada 2025 (sección 0.3). La Unidad 0 va antes de la clase 1: es el encuadre de la subsección 1.2.1 y de la brújula de la sección 1.3.1.1, no una clase. Las unidades 11 a 14 son *anticipadas*: la clase no se dictó en 2C2026 y el contenido desarrolla el esqueleto 2025 y el apunte del elipsoide del profesor, pendiente de validar por la cátedra. La unidad 15 es *complementaria*: cierra el arco de la materia con las transformaciones conformes (sección 8.2.1), sin clase del esqueleto.

Unidad (id)	Título	Clase
`00_desaprender_el_cbc`	Fundamentos: cuerpos, grupos, puntos, formas lineales y métrica	—
`01a_punto_quieto`	Rotaciones I: el punto no se movió	01
`01b_rotacion_plano`	Rotaciones II: la rotación en el plano	01
`01c_rotaciones_3d`	Rotaciones III: tres ejes y el orden importa	01, 02
`02_producto_interno`	Producto interno: proyección, longitud, ángulo	01
`03_reflexiones_similaridades`	Reflexiones y similaridades	02, 03
`04_afines_homogeneas`	Afinidades y coordenadas homogéneas	03
`05_proyectivas`	Proyectivas	03p
`06_formas_lineales`	Formas lineales y dualidad	04
`07a_cuna_determinante`	Cuña y determinante: el detector de colinealidad	05
`07b_nucleo_autovectores`	Núcleo y autovectores: las direcciones que no giran	05, 06
`07c_autovalores_3d_puntos_fijos`	Autovalores en 3D y puntos fijos proyectivos	06
`08_cambio_de_base`	Cambio de base y diagonalización	08
`09_cambio_de_base_svd`	Cambio de base, SVD e inversas (con el DEM real de la sección 7.2.1)	07, 10
`10_jacobiano_primera_forma`	Jacobiano y primera forma fundamental	09
`11_cuatro_problemas`	Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total (anticipada)	11
`12_curvatura`	Curvatura como forma cuadrática (anticipada)	12
`13_elipsoide`	Geometría del elipsoide (anticipada)	13
`14_trigonometria_esferica`	Trigonometría esférica (anticipada)	14
`15_transformaciones_conformes`	Transformaciones conformes: complejos, Jacobiano, elipsoide al plano (complementaria)	—

Módulo común `cb104.py`. Vive en `unidades/`, junto a los notebooks, y todas las unidades lo importan (`import cb104 as lib`). Sólo depende de NumPy (y de Plotly adentro de las funciones que dibujan). Reúne la paleta del apunte (teal, rust, gold), las rotaciones `rot2`, `rot_x`, `rot_y`, `rot_z` y `rodrigues`, coordenadas homogéneas (`hom`, `dehom`), área orientada de un polígono, potencias reales `pot_real`, cambio de base (`coordenadas_en_base`, `diagonalizar`), eje y ángulo de una rotación, helpers de LaTeX para mostrar matrices coloreadas, las capas de Plotly "antes/después" de la grilla, el cubo unitario y los terrenos sintéticos en 3D, y la verificación de los ejercicios con hueco (`verificar`, `exacto`). Para el export WASM el módulo no existe en el navegador: `tools/build.py` reemplaza la celda marcada `# cb104:inline` por una que embebe el archivo. Se prueba con `uv run python unidades/cb104.py`.

A.8.3. Archivos del profesor recibidos por el chat (2C2026)

Copias fieles en `fuentes/campus/profesor/` del repositorio (recibidos el 17 de octubre de 2026 por el grupo de Google Chat, junto con los dos PDF que este apunte reproduce al final).

- `Proyectivas_del_pentagono.xlsx`: planilla del profesor (una hoja, `B2:U59`). Pentágono regular centrado en el origen con $D = (0, 1)$ y los demás vértices por rotaciones de $72°$; arma el sistema 13×13 de la proyectiva 3×3 (nueve coeficientes más un factor λ por punto, con el último coeficiente fijado en 1) que deja fijos A y B e intercambia C con E, lo resuelve con la matriz inversa y verifica dónde cae cada vértice al dividir por la tercera coordenada. Es la planilla que el 30 de septiembre el profesor dijo haber hecho la clase anterior. La lectura de la planilla es nuestra, a partir de sus fórmulas.
- `LaSVD.wxmx`: cuaderno de wxMaxima con la SVD analítica de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$: AA^T y A^TA, polinomio característico, autovectores, ortogonalidad de a pares, U y V^T normalizados, Σ con las raíces de los autovalores y la verificación $U\Sigma V^T = A$. Es "la SVD con Maxima, analíticamente" que el profesor mencionó el 14 de octubre; rehecha en la sección 7.2.1. Se abre con wxMaxima (es un zip con `content.xml`).

A.8.4. Índice general de problemas y guías resueltas

Dónde está resuelto cada tipo de problema: en este apunte, en las entregas al campus (`entregas/`, alumno Gustavo Varela, padrón 56798) y en los ejercicios con hueco de las unidades.

Tema	En este apunte	En `entregas/`	Unidades
Desaprender el CBC: los cuatro cambios de chip	§1.2.1, §1.3.1.1	—	**00** ▷
Rotaciones 2D y 3D, eje y ángulo, exponencial	§2, ap. A.1, ap. A.2	—	**01a** ▷, **01b** ▷, **01c** ▷
Guía de reflexiones, traslaciones, rotaciones, homotecias y similaridades (teoremas 1 a 6)	enunciados en §3, guía resuelta completa en §3	—	**02** ▷, **03** ▷
Afinidades: los seis ejercicios de la clase del 9/9	resolución en ap. A.4; composición en ap. A.3	`Afinidades_Ejercicios_Varela_56798.pdf` (fuente y verificación NumPy en `afinidades/`); extra no pedido: `Afinidades_Triangulo_Varela_56798.pdf`, llevar un triángulo sobre otro con afinidades axiales	**04** ▷

Tema	En este apunte	En `entregas/`	Unidades
Proyectivas del pentágono (consigna del 16/9, aclaración del 18/9)	cuentas y script en ap. A.5; teoría en §5	`Pentagono_Proyectivas_Varela_56798.pdf` (20 páginas: pentágono regular, tres casos y composiciones, más el mismo problema sobre un pentágono irregular con enteros y la parte conceptual; fuente, notebook marimo y verificación en `pentagono/`)	**05** ▷, **07c** ▷
Productos, determinante, núcleo, autovectores por producto cruz	ejemplos resueltos en §6 (reflexión, rotación compuesta)	—	**07a** ▷, **07b** ▷, **07c** ▷
Formas lineales, cambio de base, diagonalización	§6.2.6 (forma arrastrada), §6.3.2 (ejercicio del 30/9, A^5, A^t)	—	**06** ▷, **08** ▷
SVD, inversas, pseudoinversa	§7.2.1 (dos SVD a mano, DEM), §7.2.2 (recta por tres puntos)	—	**09** ▷
Los cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total	guía resuelta en §7.2.3	—	**11** ▷
Jacobiano, primera forma, curvatura	§9.2.3, §9.3.1 (silla, esfera)	—	**10** ▷, **12** ▷
Elipsoide, arco de meridiano, proyecciones	§9.3.2 (GRS80 en $45°$ y $-34{,}6°$), §9.3.3 (serie y cinco proyecciones)	—	**13** ▷
Trigonometría esférica, exceso	§9.3.4 (octante, tres ciudades)	—	**14** ▷
Transformaciones conformes, Tissot, latitud isométrica, Gauss–Krüger	§8.2.1 (cuatro caras, Buenos Aires y Ushuaia)	—	**15** ▷

Material de partida

- `Ejercicios.pdf`: definiciones, Teoremas 1 a 6 y consigna de verificación geométrica y algebraica.
- Transcripción de la primera clase: rotaciones 2D y 3D, números complejos, orden de composición y exponencial de matrices.
- `02.afinidad.pdf`: repaso de rotaciones, composición de reflexiones, puntos fijos, forma afín y coordenadas homogéneas.
- Resumen y transcripción de la clase práctica de rotación de $45°$, escala 0.5, composición matricial, Excel y punto fijo.
- Clase del 9 de septiembre de 2026: plano afín $w = 1$, rayos homogéneos, puntos ideales y normalización proyectiva.
- Nota de clase sobre transformaciones proyectivas: “mantienen rectas las rectas $\Rightarrow$ quedan definidas por un cuadrilátero”.
- Transcripción de la clase del 18 de septiembre de 2026: producto interno e incidencia, producto vectorial, determinante, producto exterior de Grassmann, núcleo, autovalores y autovectores por producto cruz de filas, ejemplos de reflexión y rotación, y consigna del ejercicio del pentágono regular.

- Programa oficial y resumen conceptual existente: coordenadas curvilíneas, variedades, métrica, elipsoide, proyecciones, marcos y grillas.
- Resúmenes escritos por el profesor de las diez clases de la cursada 2025 (campus, curso 1279, titulados allí "1er Cuatri 2026"; copia local `resumenes_clase_2C2025_profesor.md`), con su rúbrica de la clase 1 y sus indicaciones bibliográficas.
- Pestaña "Bibliografía" del campus con los comentarios del profesor, y el material de clase publicado (planillas, notebooks de wxMaxima, ejemplo en Python).
- Apunte del profesor "Geometría del Elipsoide y cálculos Geodésicos" (guía para clase, 20 páginas, CC-BY-SA 4.0, figuras de Mariano Harguinteguy), adjunto a la clase 12 del campus 2025: fuente de las secciones 9.3.1 a 9.3.4.
- Archivos mandados por el profesor por el chat de la cursada 2C2026 (planilla de las proyectivas del pentágono, cuaderno `LaSVD.wxmx`): apéndice A.8.
- Fichas de clase y unidades interactivas del curso (`clases/`, `unidades/` del repositorio), de donde salen las secciones marcadas "Anticipado".

Documento preparado para estudio. Conviene rehacer a mano cada figura y cada cuenta: la comprensión está en la construcción, no solamente en el resultado.

Fe de erratas y precisiones de las fuentes

Los facsímiles siguientes se conservan sin modificar. Para estudiarlos deben tenerse presentes estas precisiones:

- "Aplicarla dos veces se anula" debe leerse como "su composición consigo misma es la identidad"; el término correcto es **involutiva**.
- En una homotecia de razón firmada, la razón de distancias es $|k|$. Punto e imagen están del mismo lado del centro solo cuando $k > 0$.
- El Teorema 6, en la forma de dos reflexiones y una homotecia con centro fijo, describe similaridades directas con punto fijo; las inversas y las traslaciones requieren separar otros casos.
- En el ejercicio 3 de afinidades, el texto habla de cuatro rectas pero luego dice "reflexión alrededor del punto". La resolución adopta la interpretación coherente con el contexto: reflexiones respecto de rectas.
- En el ejercicio 4 debe excluirse la identidad si se pretende que el eje sea único.
- El ejercicio 5 no es válido para toda matriz ortogonal de determinante -1. En general solo se garantiza un autovalor real -1; los otros dos pueden ser complejos conjugados.

Apunte del elipsoide (Clavijo, guía para clase). Las cuatro erratas siguientes las verificamos contra el texto del PDF y con una cuenta de control en NumPy (detalle en las cajas de las secciones 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.3):

- Página 8, Prueba 1: se define $L = f_{xx}$, $N = f_{yy}$, $M = f_{xy}$ pero la fórmula usa $2N$ en el término mixto y M en $\sin^2\alpha$. La fórmula es correcta con M mixto y $N = f_{yy}$; la línea de definiciones está cambiada. Verificado con $f = \frac{1}{2}x^2 + 2xy + \frac{3}{2}y^2$ en $\alpha = 90°$: curvatura 3, no 2.
- Página 15, z en función de e^2: el denominador debe ser $\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi}$, no $\sqrt{1 - e^2\cos^2\varphi}$. En GRS80 a $\varphi = -34{,}6°$ la diferencia es de $4{,}3$ km; en el polo la expresión errónea da b^2/a en vez de b.
- Página 15, conversión a cartesianas: "$x = x'\sin\lambda$, $y = x'\cos\lambda$" invierte seno y coseno respecto de la convención habitual y de la figura 3 del propio apunte, que mide λ desde el eje x. Corresponde $x = x'\cos\lambda$, $y = x'\sin\lambda$.
- Páginas 18 y 19, arco de meridiano: en $\sin^6\varphi$ el término $\cos 6\varphi$ lleva signo menos (coherente con $x_3 = -1$ en la fila D de la tabla del apunte; con signo más la identidad no se anula en $\varphi = 0$), y en la primitiva falta multiplicar A por φ. Con las dos correcciones la serie reproduce la integral numérica en menos de $0{,}1$ mm.

Posible imprecisión, a confirmar con el profesor (no la contamos como errata): en la página 9 el corolario fija "el origen del ángulo α de forma tal que coincida con la dirección de menor curvatura" y escribe $\chi = |A| + |B|\cos 2\alpha$, que en $\alpha = 0$ vale $|A| + |B| = \chi_{\text{máx}}$; con ese origen correspondería $|A| - |B|\cos 2\alpha$, o bien tomar el origen en la dirección de mayor curvatura. La fórmula de Euler que sigue no se ve afectada.

Fuentes docentes originales

Las páginas siguientes reproducen íntegramente los documentos docentes recibidos, en el orden en que fueron enviados:

1. guía de definiciones, teoremas y ejercicios;
2. resumen de la clase de transformaciones afines.

Todos los ejercicios que planteamos tienen una forma geométrica y otra algebraica de resolverse. La idea es avanzar lo más posible sobre ambas formas para entender sus propiedades.

Además, vamos a trabajar con algunos teoremas para familiarizarnos con el concepto de teorema y su rol en nuestra materia.

Vamos a partir del punto como un elemento del plano $\mathbb{R}^2$, que puede ser representado por sus coordenadas x, y (que no son más que una lista de dos números reales, ¿o hay otras formas de dar coordenadas a un punto?... ¿qué es un punto?)

DEFINICIÓN 1: La reflexión del punto a por un punto b es la operación que lleva el punto a al punto que está sobre la recta $\bar{ab}$ a la misma distancia de b que a, pero al otro lado de b. Se llama $\rho_b a$

TEOREMA 1: $\rho_a \rho_b$, la composición de dos reflexiones es una traslación. (puede ser expresada algebraicamente con la suma de un vector constante o geométricamente como el desplazamiento según un segmento fijo)

TEOREMA 2: si $\rho_d = \rho_a \rho_b \rho_c$ entonces el polígono $abcda$ es un paralelogramo.

OBS: Con esta operación puede definirse la suma y resta de vectores. ¿de qué modo? ¿cómo se relaciona esto con la propiedad de que sea inversiva la transformación (que al aplicarla dos veces se anula).

DEFINICIÓN 2: La reflexión del punto a por la recta B, $\phi_B a$ es la operación que lleva el punto a al punto que está sobre la perpendicular a B que pasa por a, a la misma distancia que a de B pero al otro lado de la recta B.

TEOREMA 3: si $\Theta_{AB} = \phi_A \phi_B$ y A es paralela a B entonces Θ_{AB} es una traslación (puede ser expresada algebraicamente con la suma de un vector constante o geométricamente como el desplazamiento según un segmento fijo)

TEOREMA 4: si $\Theta_{AB} = \phi_A \phi_B$ y A no es paralela a B entonces Θ_{AB} es una rotación.

TEOREMA 5: si $\Theta_{ABCD} = \Theta_{AB}\Theta_{CD}$, con Θ_{AB} una traslación y Θ_{CD} una rotación, entonces Θ_{ABCD} es una rotación. Además $\Theta_{CDAB} = \Theta_{CD}\Theta_{AB}$ es también una rotación, pero es distinta.

DEFINICIÓN 3: Una homotecia con centro en el punto o, y razón k, nombrada η_o^k lleva un punto a a otro sobre la recta $\bar{oa}$ de forma que $\dfrac{d(o\eta_o^k a)}{d(oa)} = k$ donde $d(ab)$ es la distancia entre el punto a y el punto b. Los puntos a u $\eta_o^k a$ están al mismo lado del punto o en la recta $\bar{oa}$

TEOREMA 6: Cualquier transformación de similaridad del plano puede expresarse como la

composición $\phi_A \phi_B \eta_o^k$, donde el punto o es la intersección de las rectas A y B, y es el punto fijo de la transformación. Dado un triángulo y su imágen bajo esta transformación puede hallarse el punto o con la construcción de este artículo, debido a Euler: `https://scholarlycommons.pacific.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=0&article=1692&context=euler-works&type=additional`

EJERCICIOS: *Para cada uno de las definiciones y teoremas expuestos, verificar la conclusión con un ejemplo gráfico y construyendo un ejemplo algebraico con vectores. Pista para las reflexiones: para hallar la proyección perpendicular de un punto sobre una recta puede usarse el producto interno o construir la ecuación vectorial de la perpendicular usando el vector normal que surge de la ecuación canónica de la recta.*

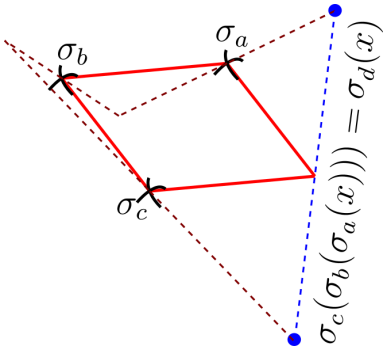
1 Clase, transformaciones afines.

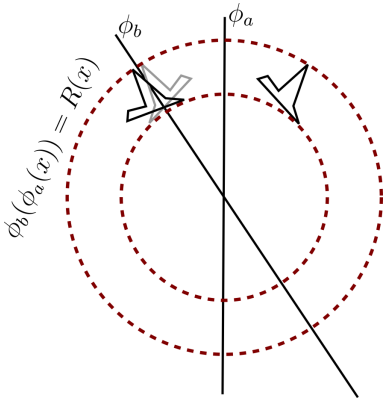
La clase comenzó con un repaso de la clase anterior, donde habíamos visto rotaciones.

Así como habíamos definido a las rotaciones como las transformaciones lineales que conservaban el producto interno (y la orientación), vimos que podemos definir a las transformaciones afines como aquellas que conservan paralelas las rectas paralelas.

Para empezar a trabajar con este tipo de transformaciones desde un punto de vista geométrico comenzamos por un caso particular, analizando la composición de transformaciones.

Hicimos dos ejemplos. La composición de tres reflexiones puntuales, y la composición de reflexiones por un eje.

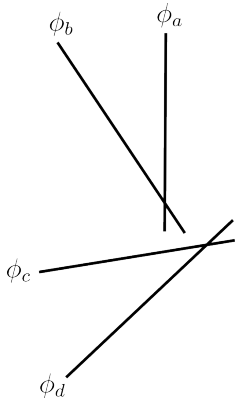




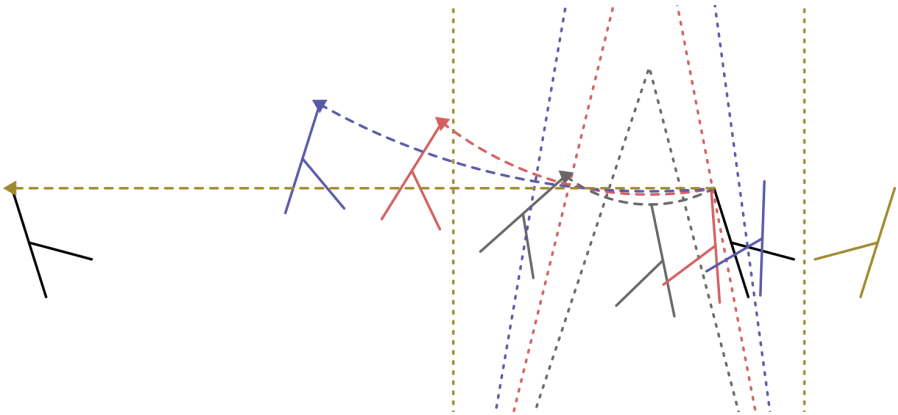
Nos preguntamos específicamente por los puntos fijos de dichas transformaciones, y qué nos decían acerca de las mismas.

Quedó como ejercicio verificar que la composición de dos reflexiones puntuales es siempre una traslación en la dirección que une los dos centros de reflexión

Y buscar la forma de hallar el punto fijo de una composición de cuatro reflexiones con la siguiente forma.

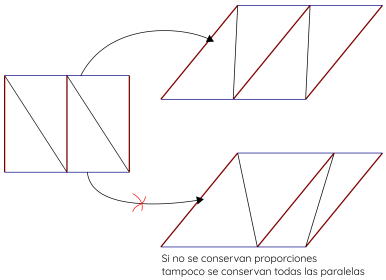


Antes de pasar a las transformaciones afines generales, vimos que si partimos de dos reflexiones con rectas no paralelas, y vamos llevando el punto de intersección (punto fijo de la transformación) en una dirección tan lejos como queramos, en el límite la transformación se convierte en una traslación.



En base a esto nos planteamos la idea: ¿cualquier afinidad, si tiene un punto fijo, pude representarse con una transformación lineal en un

sistema de coordenadas adecuado? Considerar que la definición que dimos implica que todo paralelogramo debe convertirse en un paralelogramo. Esto implica mantener las proporciones dentro de una misma recta (ver esquema), y a partir de esto puede verificarse la linealidad una vez fijo el origen.



En fórmulas, eso sería

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

, que se puede reacomodar como

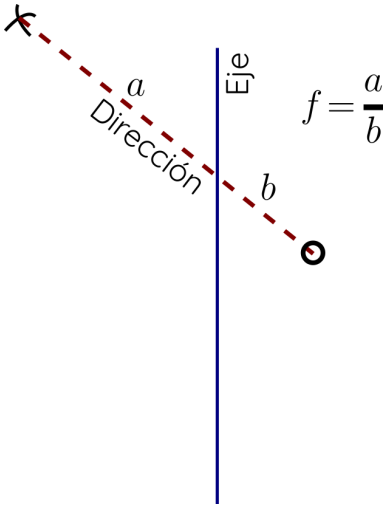
$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

De acá dos observaciones. La primera es que esta forma, si la parte de transformación lineal es la identidad, admite expresar una traslación. De esta manera, ejercicio: ¿puedo expresar cualquier afinidad, aún si no tiene punto fijo?

Esta expresión es similar a

$$\begin{pmatrix} a & b & e \\ c & d & f \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Volvemos a la geometría y planteamos una forma geométrica de construir afinidades con un eje, una dirección un factor como base.



Con este método vimos una forma de componer transformaciones para construir una transformación que lleva un triángulo sobre otro, en cada paso dejando fijos dos vértices y moviendo el otro. Observar que definir la imágen de un triángulo ya nos define completamente afinidad, ¿puede ver por qué? (más adelante, cuando veamos formas lineales veremos que se pueden interpretar como familias de paralelas y esto cobra una nueva interpretación gráfica.)

A partir de ahí nos preguntamos, ¿qué significa la tercera coordenada en la expresión de R3? Si permite representar traslaciones ¿es porque permite representar un punto en el infinito, que resulta el punto fijo de componer dos afinidades con ejes paralelos?

Con esa idea introducimos el concepto de coordenadas homogéneas.

Hicimos varios gráficos acá en perspectiva, del plano z=1 y una afinidad sobre dicho plano. La clase que viene va a estar llena de dibujos similares. Por ahora no quiero cargar este resumen.

Entendiendo esto, ¿qué preguntas le podemos hacer a la matriz que representa la transformación? Por ejemplo, hablamos sobre puntos fijos, ¿que estaríamos pidiendo en coordenadas homogéneas?

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

Con un poco de enjuague podemos ver que si esto se cumple se debe cumplir que $A - I\lambda$ no tenga rango completo, porque $\vec{v}$ está en

su núcleo. Ojo porque tenemos que repasar subespacios todavía.

Vimos que se llaman autovectores y autovalores a elementos especiales y tratamos de imaginarnos (pensando en cómo es un polinómio), cómo es el caso de una matriz de rotación de $\mathbb{R}^3$ Concluimos que si o si tiene un autovalor real cuyo autovector corresponde al eje de rotación.

Quedamos en que repasan cambio de base para poder trabajar más comodos con esto la semana que sigue.

2 ejercicios

#1: Dados tres puntos a, b, c no alineados, llamamos σ_i a la reflexión a través del punto i. Verificar (se puede demostrar por semejanza de triángulos y usando suma de vectores), que el punto fijo de la transformación $\sigma_a \circ \sigma_b \circ \sigma_c$ forma un paralelogramo con a, b, c.

#2: Dados dos puntos a, b. mostrar que la transformación $\sigma_a \circ \sigma_b$ no tiene puntos fijos.

#3: Dadas cuatro rectas a, b, c, d no paralelas entre si. Buscar una forma gráfica y una analítica de encontrar el punto fijo de $\phi_a \circ \phi_b \circ \phi_c \circ \phi_d$, donde ϕ_i es la reflexión alrededor del punto i.

#4: Dada una matriz de rotación genérica de $\mathbb{R}^3$, verificar que 1 es un autovalor de la misma y es el único.

#5: Dada una matriz ortogonal de $\mathbb{R}^3$ que no preserva la orientación, verificar que tiene tres autovalores reales que son 1 o -1.

#6: Dada una transformación afin γ que no tiene puntos fijos, y conocidos describa un método para expresarla como

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

a partir de coordenadas de los puntos a, b, c y sus imágenes $\gamma a, \gamma b, \gamma c$